



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

SÉRIE MEIO AMBIENTE

GESTÃO DE PROJETOS



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Conselho Nacional

Robson Braga de Andrade
Presidente

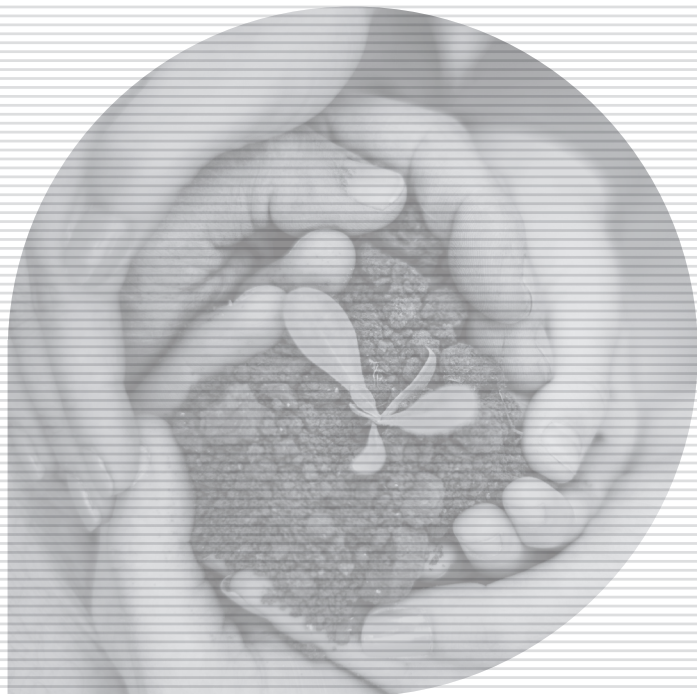
SENAI – Departamento Nacional

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Geral

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor de Operações

SÉRIE MEIO AMBIENTE

GESTÃO DE PROJETOS



© 2017. SENAI – Departamento Nacional

© 2017. SENAI – Departamento Regional da Bahia

A reprodução total ou parcial desta publicação por quaisquer meios, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, de gravação ou outros, somente será permitida com prévia autorização, por escrito, do SENAI.

Esta publicação foi elaborada pela equipe da Área de Meio Ambiente em parceria com o Núcleo de Educação a Distância do SENAI Bahia, com a coordenação do SENAI Departamento Nacional, para ser utilizada por todos os Departamentos Regionais do SENAI nos cursos presenciais e a distância.

SENAI Departamento Nacional

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP

SENAI Departamento Regional da Bahia

Área de Meio Ambiente - AMA

Inovação e Tecnologias Educacionais - ITED

FICHA CATALOGRÁFICA

S491g

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional.

Gestão de projetos/ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Departamento Nacional, Departamento Regional da Bahia.

– Brasília: SENAI/DN, 2017.

174 p.: il. - (Série Meio Ambiente)

ISBN 978-85-505-0257-1

1. Gestão de projetos. 2. Meio ambiente. I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. II. Departamento Nacional. III. Departamento Regional da Bahia. IV. Gestão de Projetos. V. Série Meio Ambiente.

CDU: 658:005.95

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte • Quadra 1 • Bloco C • Edifício Roberto
Simonsen • 70040-903 • Brasília – DF • Tel.: (0xx61) 3317-9001
Fax: (0xx61) 3317-9190 • <http://www.senai.br>

Lista de ilustrações

Figura 1 - Muralha da China	17
Figura 2 - Coliseu	17
Figura 3 - Pirâmides do Egito	18
Figura 4 - Gráfico de Gantt – Project	19
Figura 5 - PMBOK® - 5ª edição, versão 2013	21
Figura 6 - Etapas do projeto de troca do veículo antigo por um novo	28
Figura 7 - Partes interessadas em um projeto	30
Figura 8 - Fluxo de informação entre os grupos de processos	39
Figura 9 - Figura 3-1 da 5ª edição do PMBOK® 2013	40
Figura 10 - Figura 3-2 da 5ª edição do PMBOK® 2013	41
Figura 11 - Iniciação	42
Figura 12 - Planejamento	45
Figura 13 - Execução	47
Figura 14 - Monitoramento e controle	49
Figura 15 - Encerramento	50
Figura 16 - Relação entre grupos de processo e áreas de conhecimento	53
Figura 17 - Decágono das áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos	57
Figura 18 - Estrutura do Plano de Gerenciamento de Projetos - PGP	60
Figura 19 - Controle integrado de mudanças	61
Figura 20 - Casa sustentável	64
Figura 21 - Estrutura analítica do projeto	64
Figura 22 - Duração das atividades no Project	66
Figura 23 - Estimativa e controle dos recursos e orçamento	68
Figura 24 - Planejamento, garantia e controle da qualidade	69
Figura 25 - Fluxo de comunicação	71
Figura 26 - Dificuldades na área de comunicação	72
Figura 27 - Impacto da influência das Partes Interessadas	80
Figura 28 - Oferecer um jantar para um grupo de amigos também pode ser um projeto	84
Figura 29 - Fluxo das informações entre dos processos	86
Figura 30 - Contexto de método, sequência racional	103
Figura 31 - Estrutura da Metodologia PRINCE2	105
Figura 32 - Processos e estágios do projeto PRINCE2	107
Figura 33 - Benefícios do manifesto Ágil	111
Figura 34 - Project Model Canvas	112
Figura 35 - DNA do Canvas – Perguntas fundamentais	114
Figura 36 - Compartilhamento das informações do Canvas	118
Figura 37 - A comunicação como fator de fracasso e sucesso em um projeto	122
Figura 38 - Tela do MS Project	123
Figura 39 - Tela do Project Builder	124
Figura 40 - Tela do <i>DotProject</i>	125

Figura 41 - Tela do GPWeb	126
Figura 42 - Tela do NetProject.....	127
Figura 43 - Portal do CNPq.....	133
Figura 44 - Institutos parceiros da Embrapll	134
Figura 45 - O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell.....	140
Figura 46 - Evolução da tecnologia de transmissão de voz.....	140
Figura 47 - Google e a inovação da ferramenta de busca na <i>internet</i>	141
Figura 48 - A Apple causou uma revolução na inovação tecnológica.....	141
Figura 49 - Fluxo da inovação.....	143
Figura 50 - Processos de inovação	146
Figura 51 - Inteligência Competitiva: instrumento do Processo da Inovação	148
Figura 52 - Vidro de Murano.....	152
Figura 53 - Modalidades da Propriedade Intelectual.....	153
Figura 54 - Tipos de marcas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional	155
Figura 55 - Cortador de <i>sachê</i> , invento brasileiro, ganhou patente de modelo de utilidade.....	156
Figura 56 - O sistema BINA, invento brasileiro, recebeu patente de invenção	158
Quadro 1 - Influências organizacionais nos projetos	33
Quadro 2 - Distribuição dos processos por área de conhecimento e grupos de processos	38
Quadro 3 - Grupo de processos de iniciação.....	41
Quadro 4 - Grupo de processos de planejamento	44
Quadro 5 - Grupo de processos de execução	46
Quadro 6 - Grupo de processo de monitoramento e controle	48
Quadro 7 - Grupo de processos de encerramento.....	50
Quadro 8 - Processos por área de conhecimento.....	58
Quadro 9 - Descrição dos processos de gerenciamento da integração	59
Quadro 10 - Descrição dos processos de gerenciamento do escopo	62
Quadro 11 - Descrição dos processos de gerenciamento do tempo	65
Quadro 12 - Descrição dos processos de gerenciamento do custo.....	67
Quadro 13 - Descrição dos processos de gerenciamento da qualidade.....	68
Quadro 14 - Descrição dos processos de gerenciamento dos recursos humanos.....	70
Quadro 15 - Descrição dos processos de gerenciamento das comunicações	71
Quadro 16 - Descrição dos processos de gerenciamento dos riscos	73
Quadro 17 - Plano de respostas a riscos.....	76
Quadro 18 - Plano de respostas a riscos (continuação).....	77
Quadro 19 - Descrição dos processos de gerenciamento das aquisições	78
Quadro 20 - Descrição dos processos de gerenciamento das partes interessadas	79
Quadro 21 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da integração..	87
Quadro 22 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do escopo ...	88
Quadro 23 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do tempo	90
Quadro 24 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos custos...	91

Quadro 25 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da qualidade...	92
Quadro 26 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos recursos humanos	93
Quadro 27 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das comunicações.....	94
Quadro 28 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos riscos.....	96
Quadro 29 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das aquisições	97
Quadro 30 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das partes interessadas.....	98

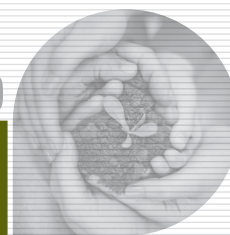


Sumário

1 Introdução	13
2 Histórico e conceitos sobre gestão de projetos.....	17
2.1 Conceitos básicos	22
2.2 O guia PMBOK®	23
3 Ciclo de vida e organização do projeto	27
3.1 Ciclo de vida do projeto.....	27
3.2 Projeto <i>versus</i> trabalho operacional	29
3.3 Partes interessadas	29
3.4 Influência da organização no gerenciamento de projetos	32
3.4.1 Culturas e estilos organizacionais.....	32
3.4.2 Estrutura organizacional	33
4 Relação entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento	37
4.1 Grupos de processos de gerenciamento de projetos	37
4.1.1 Grupo de processos de iniciação	41
4.1.2 Grupo de processos de planejamento	43
4.1.3 Grupo de processos de execução	46
4.1.4 Grupos de processo de monitoramento e controle	48
4.1.5 Grupos de processo de encerramento.....	50
5 Áreas de conhecimento.....	57
5.1 Integração	59
5.2 Escopo	62
5.3 Tempo	65
5.4 Custo	66
5.5 Qualidade.....	68
5.6 Recursos Humanos	69
5.7 Comunicação	70
5.8 Riscos	73
5.9 Aquisições	77
5.10 Partes interessadas	78
6 A metodologia de gerenciamento de projetos segundo PMI.....	83
6.1 Entradas, saídas e ferramentas	85
6.2 Gerenciamento da integração.....	86
6.3 Gerenciamento do escopo.....	87
6.4 Gerenciamento do tempo.....	89
6.5 Gerenciamento dos custos	90
6.6 Gerenciamento da qualidade	91
6.7 Gerenciamento dos recursos humanos	92

6.8 Gerenciamento das comunicações.....	93
6.9 Gerenciamento dos riscos.....	94
6.10 Gerenciamento das aquisições.....	96
6.11 Gerenciamento das partes interessadas	98
7 Metodologias de gerenciamentos de projetos.....	103
7.1 Metodologia PRINCE2.....	104
7.2 Metodologia Ágil.....	109
7.3 Metodologia Project Model Canvas	111
7.3.1 Etapas para construção do Canvas.....	114
8 Ferramentas e <i>software</i> de gerenciamento de projetos.....	121
8.1 MS Project	122
8.2 Project Builder	124
8.3 DotProject	125
8.4 GPWeb.....	126
8.5 NetProject	127
9 Projetos ambientais	131
9.1 Fontes de financiamento/políticas de incentivo para projetos ambientais	132
10 Inovação	139
11 Propriedade intelectual	151
11.1 Propriedade Industrial	154
11.1.1 Marcas.....	154
11.1.2 Patentes	155
Referências.....	163
Minicurriculo dos autores	167
Índice	169





Prezado aluno,

É com grande satisfação que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) traz o livro didático **Gestão de Projetos**.

Este livro tem como objetivo levar o aluno a gerenciar projetos de tratamento de resíduos sólidos, de águas e efluentes, de emissões atmosféricas e de áreas degradadas, aplicando metodologias, utilizando ferramentas e softwares de gerenciamento e pesquisando inovações.

Nos capítulos a seguir, veremos conceitos e etapas da gestão de projetos, metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos, assim como as fontes de financiamento e políticas de incentivo para projetos ambientais.

Você vai se deparar com assuntos que ressaltam a importância do gerenciamento de projetos, considerando os aspectos técnicos, econômicos e legais.

Por fim, esta unidade curricular servirá para despertar suas capacidades sociais, organizativas, metodológicas e técnicas. Você será apresentado a: conceito e histórico de projeto; ciclo de vida e organização do projeto; relação entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento. Verá também sobre as áreas de conhecimento; as etapas da gestão do projeto: início, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, assim como as metodologias de gerenciamento de projetos; ferramentas e software de gerenciamento de projetos; fontes de financiamento/políticas de incentivo para projetos ambientais, bem como sobre os principais conceitos aplicados à gestão de projetos. Finalmente, serão trabalhados os temas inovação, propriedade intelectual e busca de anterioridade.

Os estudos desta unidade curricular lhe permitirão desenvolver:

CAPACIDADES SOCIAIS, ORGANIZATIVAS E METODOLÓGICAS

- a) Demonstrar postura crítica e ética;
- b) Prever racionalmente os recursos materiais, considerando os aspectos técnicos e econômicos;

- c) Tomar decisão na resolução de problemas que afetam atividades sob sua responsabilidade ou que lhe são delegadas;
- d) Planejar ações para as etapas da gestão.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- a) Acompanhar a execução das etapas de um projeto;
- b) Pesquisar ações inovadoras para a geração de novos projetos;
- c) Realizar as etapas da propriedade intelectual;
- d) Realizar busca de anterioridade;
- e) Selecionar ferramentas e softwares para a gestão do projeto;
- f) Selecionar fontes de financiamento para projetos ambientais;
- g) Selecionar metodologias para a gestão do projeto.

Esperamos que você obtenha êxito na construção do seu conhecimento e da sua formação. Lembre-se de que você é o principal responsável por sua formação e isso inclui ações proativas, como:

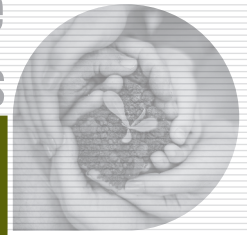
- a) Consultar seu professor-tutor sempre que tiver dúvida;
- b) Não deixar as dúvidas para depois;
- c) Estabelecer um cronograma de estudo que você cumpra realmente;
- d) Reservar um intervalo para quando o estudo se prolongar um pouco mais.

Sucesso e bons estudos!



Histórico e conceitos sobre gestão de projetos

2



Ao se analisar a história da humanidade, podemos identificar grandes realizações de monumentos históricos, como a Muralha da China, o Coliseu, as Pirâmides do Egito, o Canal do Panamá, a Estação Espacial e muitos outros que direcionaram o progresso da ciência em muitos setores, mostrando a necessidade de administrar bem um grande empreendimento para atingir seu resultado com sucesso.



Figura 1 - Muralha da China
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2013.



Figura 2 - Coliseu
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2013.



Figura 3 - Pirâmides do Egito
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2013.

Antigamente, mesmo com a utilização de alguma forma de **planejamento** e **execução** instintiva¹, as atividades não aconteciam de forma **organizada**. Dessa maneira, não havia um controle efetivo das atividades e execução delas, conseqüentemente, consumia-se mais tempo que o esperado, ocasionando grande quantidade de retrabalho, tornando os custos sempre acima do esperado.

Neste sentido, podemos fazer o seguinte questionamento: o que é um **projeto**? De acordo com o Guia PMBOK® (2013), projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, e a sua natureza temporária gera um início e um término definidos”. Retomemos a história da construção do Coliseu Romano: esta grande obra arquitetônica demorou de 8 a 10 anos para ter sua construção finalizada – e sua conclusão se deu devido ao esforço temporário de seus idealizadores para criar um produto. Ou seja, o Coliseu, as pirâmides do Egito e também a Muralha da China foram **projetados**.

Com este cenário, depois da revolução industrial em meados do século XVIII, surgiram os primeiros sinais de necessidade de uma organização das atividades para gerar algum produto ou serviço, tais como: a quantidade de peças defeituosas na linha de produção, o tempo de espera entre as fases de produção e altos custos de produção devido a perdas de materiais na fabricação. Nesta mesma época, Taylor (1890) introduziu o conceito de estudo de tempos e movimentos, a fim de otimizar a execução das atividades para o aumento da produtividade.

Segundo Freire (2008), Taylor, por meio de seus estudos, verificou que o trabalho na indústria poderia ser melhorado, caso suas partes elementares (ou seja, menor divisão em que um trabalho pode ser separado) fossem trabalhadas isoladamente, pois a única forma de aumentar a produtividade (e conseqüentemente o lucro), naquela época, era através do aumento das jornadas de trabalho, que chegavam a intensas 18 horas diárias.

Apesar de os estudos de Taylor terem apresentado resultados significativos para a História, quem desenvolveu pesquisas de detalhamento das ordens de trabalho foi seu sócio, Henry Gantt. Este criou um modelo gráfico, com o uso de barras e marcos, que auxiliava o acompanhamento das atividades através de um organizado sequenciamento lógico de execução e melhor visualização da sua duração. Este gráfico foi e ainda é uma ferramenta de gestão poderosa para administradores, que permaneceu sem sofrer absolutamente nenhuma modificação até os anos 90, quando foram introduzidas linhas que possibilitaram a

¹ Instintiva: que não é aprendido ou treinado, parece ser determinado por algum tipo de impulso.

visualização mais precisa da dependência entre as tarefas. A figura a seguir traz uma visualização simples do gráfico de Gantt, através de uma tela do MS Project, um programa de gerenciamento de projetos que será apresentado em outro capítulo deste livro.

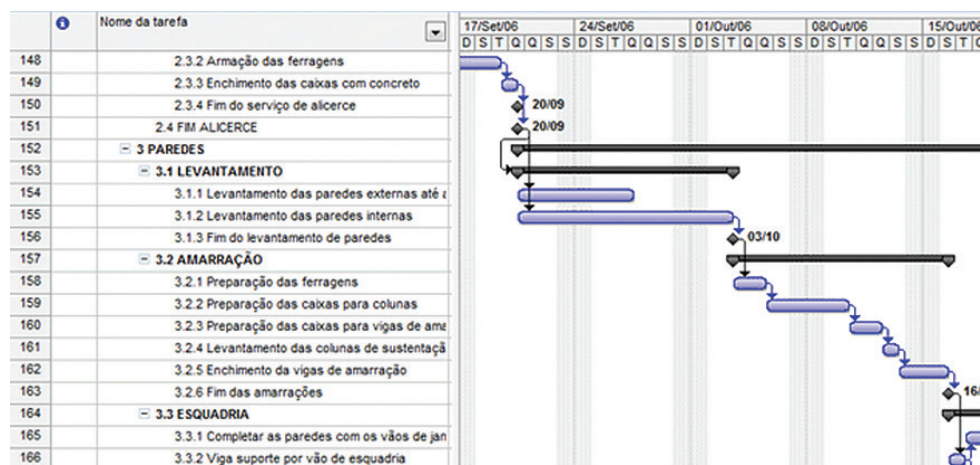


Figura 4 - Gráfico de Gantt – Project
Fonte: SENAI DR BA, 2011.

Seguindo mais adiante na História, na década de 50, século passado, no auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a necessidade de administrar bem o projeto Polaris (projeto de construção de 50 submarinos atômicos para lançamento de mísseis intercontinentais com combustível sólido), que envolvia mais de 3000 empreiteiros em todo país, levou o congresso americano a questionar quais procedimentos garantiriam o cronograma e orçamento previstos, uma vez que os valores eram na casa de trilhões de dólares.

Estes questionamentos provocaram uma análise minuciosa, feita pelo congresso nacional americano, de quais projetos de igual magnitude haviam sido concluídos com sucesso. Analisando estas informações, concluiu-se que o projeto Manhattan (projeto da construção da bomba atômica) era o único parâmetro positivo para o caso.



FIQUE ALERTA

O projeto Manhattan (com custo aproximado de dois bilhões de dólares) foi o responsável pelo planejamento das bombas atômicas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. As armas nucleares dizimaram milhares de famílias e causaram grande impacto na **saúde** dos sobreviventes.

Mesmo assim, tal complexidade de administração, além de usar o modelo do projeto Manhattan de planejamento, execução e controle com máximo de disciplina, gerou a criação de diagramas de rede cha-

mados de gráficos **PERT**² (*Program Evaluation and Review Technique*) e o **Método de Caminho Crítico** (*Critical Path Method - CPM*), que introduziu um novo conceito na gerência de projetos. O Caminho Crítico é aquele que descreve uma sequência de tarefas que define o prazo mais longo, desde o início até o fim do projeto. Qualquer atraso em alguma tarefa neste caminho, leva ao atraso do fim do projeto. Essas ferramentas (PERT – CPM) foram muito importantes no desenvolvimento da gestão de projetos, pois trouxeram a possibilidade de maior controle sobre os projetos.

Se avançarmos ainda mais na História, em 1967, o Departamento de Defesa Americano publica uma abordagem baseada em critérios: *Cost/Schedule Control Systems Criteria (C/SCSC)*, que era composta por 35 padrões de gestão e controle de projetos. Certamente, esse padrão influenciou bastante a formulação de boas práticas de Gestão de Projetos que surgiram posteriormente.

Em 1969, um grupo de profissionais especializados em gerenciamento de projetos, que participaram do projeto Apollo – responsável por levar o primeiro homem à lua através da NASA - reuniram-se para elaborar um guia prático que possibilitasse a um gerente verificar o que seria necessário para o projeto e também para não se esquecer de nenhuma atividade importante. Nasce, então, o *Project Management Institute (PMI)*, criado por Jim Snyder, entidade sem fins lucrativos que **tem como objetivo maior a constante busca de atualização das melhores práticas em gerenciamento de projetos**.



CASOS E RELATOS

Projeto Apollo

O Programa Apollo foi criado pela NASA, agência responsável pelos programas especiais dos Estados Unidos, com o objetivo de levar o homem à Lua. O programa de viagens espaciais se desenvolveu no contexto da Guerra Fria, no qual Estados Unidos e União Soviética competiam intensamente em uma disputa ideológica. Os estadunidenses polarizavam o mundo em defesa do capitalismo, enquanto os soviéticos faziam o contraponto em defesa do socialismo. O confronto em nível ideológico colocava tudo em disputa, os dois lados queriam mostrar que eram mais poderosos em todos os aspectos. Nesse contexto, a corrida espacial foi um dos fatores mais marcantes do conflito. A União Soviética saiu na frente ao enviar o primeiro ser vivo ao espaço, forçando os Estados Unidos a darem uma resposta equivalente.

A partir de 1961, os Estados Unidos investiram alto para cravar sua bandeira na Lua. A chegada ao satélite natural da Terra tinha grande valor simbólico em uma disputa que se travava no plano ideológico contra a União Soviética. A NASA coordenou o programa espacial e, inicialmente, lançou sete missões que não foram tripuladas. Essas missões forneceram o conhecimento científico necessário para que os

² PERT: a precisão das estimativas de duração de uma atividade pode ser aperfeiçoada considerando-se as incertezas das estimativas e riscos. Neste sentido, a PERT usa três estimativas para definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade: mais provável (t_m); otimista (t_o); pessimista (t_p) (GUIA PMBOK®, 2013).

Estados Unidos enviassem o homem cada vez mais longe no espaço. A partir da missão Apollo 8, as viagens começaram a ser tripuladas e se aproximavam do objetivo final, que era a Lua. O auge desse programa espacial estadunidense aconteceu no ano de 1969, quando, no dia 20 de julho, a missão espacial Apollo 11 pisou na Lua. Foi a primeira vez na história que o homem chegou tão longe, o que repercutiu intensamente no contexto de disputa ideológica do período.

(Fonte: INFOESCOLA, 2013, Adaptado).

O caso do Projeto Apollo, que levou o primeiro homem à lua durante o período da Guerra Fria, é muito interessante para entender a necessidade de criar um guia de melhores práticas de um projeto.

Com a necessidade de padronizar essas melhores práticas, foi criado por essa instituição um guia denominado **PMBOK®** (*Project Management Body of Knowledge*). Em 1981, os diretores do PMI autorizaram o desenvolvimento desse guia de projetos contendo os padrões e as linhas mestres das práticas que passaram a ser amplamente utilizadas. O período compreendido entre a década de 90 e o ano 2000 foi marcado pelo desenvolvimento da metodologia **EVM** (gerenciamento de valor agregado), responsável por auxiliar no controle de custos e de desempenho de um projeto. Com a introdução do método, em 1996, no PMBOK®, várias instituições começaram a medir o desempenho e o progresso dos seus projetos: Departamento de Defesa Americano, NASA e FBI, por exemplo.

Atualmente, o PMBOK® é revisado a cada quatro anos, e suas atualizações estão sempre em consonância com as melhores práticas relacionadas com o gerenciamento de projetos. A versão mais atualizada do PMBOK® é do ano de 2013. Veremos a seguir alguns detalhes sobre o que este guia representa para o gerenciamento de projetos.

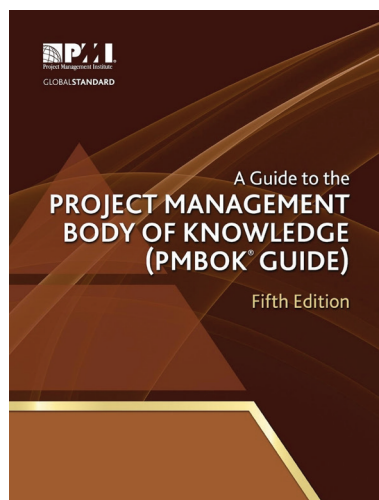


Figura 5 - PMBOK® - 5ª edição, versão 2013
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013.

2.1 CONCEITOS BÁSICOS

Segundo o *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK®) – Guia de Gerenciamento de Projetos – (2013), um projeto é **um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo**. Portanto, necessita de objetivos claros, medida de resultados, data de início e término que atendam aos requisitos negociados e explícitos das partes interessadas (*Stakeholders*). Estas partes interessadas são os componentes ativamente envolvidos no projeto, e os seus interesses podem ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto e podem ser representados por: pessoas e organizações, clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público.

Para construir um conceito completo, é interessante avaliar outras definições de projeto. Segundo Magno (2011), de acordo com a norma ISO 10.006, projeto é um processo único, constituído de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos.

Vargas (2009), por sua vez, define projeto como um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.

Ainda segundo o mesmo autor, as principais características dos projetos são a **temporariedade**, a **individualidade** do produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto e a complexidade e a incerteza.

Temporariedade: significa que todo projeto apresenta um início e um fim definidos, ou seja, é um evento com duração finita, determinada em seu objetivo.

Individualidade: do produto ou serviço produzido pelo projeto, conforme o guia de conhecimento de gerenciamento de projetos do PMI, significa realizar algo que não tinha sido realizado antes.

Um projeto, por definição do PMI, deve ter uma data de início, término e ainda resultar em um bem ou serviço único, sendo essas características a chave para diferenciá-lo de outras atividades rotineiras. Mesmo com essa definição, muitas pessoas não conseguem separar projeto de qualquer atividade que tenha muitos procedimentos envolvidos. Atividades de rotina e repetitivas não podem ser caracterizadas como projeto.

Segundo observação de Cunha (2011), enquanto ministrava um curso, uma simples questão gerou muitas dúvidas. Ele perguntava qual das alternativas apresentadas a seguir não era um projeto:

- a) Consertar um carro;
- b) Construir uma ponte de via expressa;
- c) Controlar um departamento de suporte de Tecnologia da Informação (TI);
- d) Fazer um filme de ação.

Nesta questão, como em muitas questões da prova de Certificação PMP, uma certificação de caráter internacional que atesta os amplos conhecimentos do profissional de gestão de projetos, a pessoa pode acertar por eliminação. Um filme de ação e construir uma via expressa são exemplos de projetos, sem dúvida, mas controlar um departamento de TI não é um projeto, pois não se enquadra nas características de temporário e resultado exclusivo.

O que gerou a dúvida, segundo o autor, foi o conserto do carro. O conserto de um carro, apesar de ser realizado constantemente pelos mecânicos de oficinas, ocorre por aparecimento de um problema que, inicialmente, não é identificado. O mecânico não poderá estimar precisamente o custo, tempo, ou o resultado final, ou seja, é tudo muito vago e desconhecido. No caso apresentado, apesar de possuir início e fim, por conta das outras variáveis, o conserto do carro poderia não se configurar como um projeto.

Ele afirma que, em contrapartida, as atividades operacionais, que são conhecidas e repetidas, podem ser facilmente controladas. Elas são padronizadas e podem ser estimadas com maior precisão. Da mesma forma, são as atividades do cotidiano da opção de controle de um departamento de TI. Uma revisão programada mudaria totalmente essa concepção, pois, neste caso, a revisão obedece a uma série de processos conhecidos e padronizados.

Para Nocêra (2009), é muito importante saber diferenciar projeto de trabalho operacional. O projeto tem o propósito de definir e atingir metas e, em seguida, ser concluído. O trabalho operacional tem o propósito de manter a organização funcionando e nem sempre tem início ou fim definido. Usualmente, o trabalho operacional utiliza o mesmo processo para produzir determinado resultado. As atividades operacionais são conhecidas, repetidas, podem ser facilmente controladas; são padronizadas e podem ser estimadas mais facilmente.

2.2 O GUIA PMBOK®

O PMBOK® é o guia de gerenciamento de projetos, criado pelo PMI com a finalidade de padronizar e organizar internacionalmente os processos referentes à elaboração de um projeto. O PMBOK® é um padrão que reúne normas, métodos e processos através dos quais consolida as melhores práticas para a profissão de gerenciamento de projetos. Este guia faz uma descrição das melhores práticas de gerenciamento de projetos e é muito importante conhecer a forma como está organizado, já que é o guia para a elaboração e execução de diversos projetos em todo o mundo.

Os três primeiros capítulos discutem assuntos introdutórios de âmbito gerencial e com visões macro do processo de gerenciamento, onde são exemplificadas definições do que é um projeto. Já no segundo capítulo, discute-se o ciclo de vida dos projetos e, no terceiro capítulo, os cinco grupos de processos com atividades que envolvem as dez áreas de conhecimento. Do quarto ao décimo segundo capítulo, são detalhadas as particularidades de cada uma das dez áreas, seus processos, bem como as entradas, ferramentas e saídas de cada processo. Apresentamos a seguir a organização dos capítulos, conforme as **áreas de conhecimento**, que segundo o PMBOK® (2013) são:

- a) Capítulo 4 - Integração;
- b) Capítulo 5 - Escopo;
- c) Capítulo 6 - Tempo;
- d) Capítulo 7 - Custo;
- e) Capítulo 8 - Qualidade;
- f) Capítulo 9 - Recursos Humanos;

- g) Capítulo 10 - Comunicação;
- h) Capítulo 11 - Risco;
- i) Capítulo 12 - Aquisições;
- j) Capítulo 13 - Partes Interessadas (*Stakeholders*).

Então podemos afirmar que existem três grupos principais que subdividem o PMBOK®: **Grupos de processos, Processos e Áreas de conhecimentos**. Essas áreas juntas possuem 47 **processos** que auxiliam o gerenciamento de projetos de forma efetiva. Cada área de conhecimento possui uma quantidade de processos e pode fazer parte ou não de um dos cinco **grupos de processos**: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e fechamento.

Vamos pensar em um exemplo para entender a organização dos itens, iniciando por **Integração** (que é a **área de conhecimento** do capítulo 4). Esta área é composta por **6 processos** (numerados de 4.1 até 4.6), que permeiam os 5 diferentes **grupos de processo**. Por exemplo, um processo de integração, numerado em **4.1**, compõe o grupo de processo de **Iniciação**; o processo **4.2** faz parte do grupo de processo de **Planejamento**; o **4.3** está em **Execução**; o **4.4** e o **4.5** integram o **Monitoramento e Controle**, enquanto o processo **4.6** está localizado no grupo de processos de **Encerramento**. Da mesma forma, as outras **áreas de conhecimento** distribuem seus **processos** ao longo dos diferentes **grupos de processo**, cada uma atuando de acordo com suas características. Veremos estas definições com mais rigor no capítulo quatro.

Segundo o PMBOK®, o gerenciamento de projeto eficaz requer que o gerente de projeto tenha o seguinte perfil:

- a) **Conhecimento**: refere-se ao que o gerente de projeto sabe sobre gerenciamento de projeto;
- b) **Desempenho**: refere-se ao que o gerente de projeto é capaz de realizar enquanto aplica seu conhecimento em gerenciamento de projeto;
- c) **Pessoal**: refere-se ao comportamento do gerente de projeto na execução do projeto ou de alguma atividade relacionada.

Agora que já estamos peritos nesse assunto, conheceremos um pouco sobre a metodologia de gerenciamento de projetos segundo o PMI, bem como sobre os grupos e processos, as áreas de conhecimento e, em seguida, veremos como os 47 processos se inter-relacionam.



CURIOSIDADES

O site do PMI mostra como esta instituição cresceu e se tornou o maior defensor mundial da profissão de gerenciamento de projetos. Hoje, ele conta com mais de 360.000 associados em mais de 170 países. Todos os principais setores estão representados, inclusive tecnologia da informação, defesa e aeroespacial, serviços financeiros, telecomunicações, engenharia e construção, agências governamentais, seguro, saúde e muitos outros.

**SAIBA
MAIS**

Para conhecer mais sobre Gerenciamento de Projetos e o seu programa Microsoft Project, consulte o livro *Gestão de Projetos* de Jack Gido e James P. Clements (2007), Editora Thomson.



RECAPITULANDO

Conforme vimos neste capítulo, grandes empreendimentos e feitos da humanidade foram realizados seguindo uma organização estruturada através de uma sequência das atividades e fases. Este tipo de organização é a base de todo o conhecimento e boas práticas sobre planejamento. Um bom planejamento para a realização de um produto ou serviço demanda conhecimento sobre tópicos quanto aos recursos (pessoal, material, financeiro, etc.), o conhecimento (metodologia, técnicas e histórico) e o tempo.

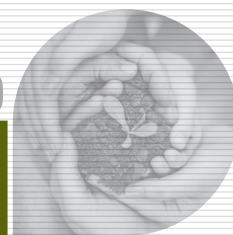
Vimos também que realizar um produto ou serviço que seja único, com início e término definidos, constitui a realização de um projeto. Estruturar as relações entre os recursos, o conhecimento e a distribuição destes no tempo, constituem as bases do Gerenciamento de Projetos. Foi possível entender a importância do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI), assim como a criação do PMBOK®, um guia de orientação para elaboração e execução de projetos.

A partir destes conceitos, será possível entender a metodologia criada pelo PMI para aplicar indicadores técnicos (tecnologias, equipamentos, etc.), econômicos, ambientais e sociais para a avaliação de viabilidade de um projeto.



Ciclo de vida e organização do projeto

3



Para garantir que os trabalhos realizados durante a execução de um projeto estejam alinhados com os objetivos da organização, é necessário analisar os projetos, assim como o seu gerenciamento, como parte de um ambiente mais amplo do que o projeto propriamente dito. Um projeto pode ter como entrega o atendimento de um objetivo estratégico da empresa e/ou a criação de uma entrega intermediária para outro projeto ou, ainda, uma atividade de produção da empresa. Uma vez que a organização exerce sua atividade atendendo a uma série de requisitos de produtos e/ou serviços, padrões técnicos normativos e de legislação, o gerenciamento de um projeto deve estar de acordo com as metodologias e normas da organização. Para compreender como um projeto deve funcionar, iniciaremos os estudos pelo seu Ciclo de Vida.

3.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO

Para compreender o funcionamento do ciclo de vida de um projeto, é necessário assimilar as condições em que ocorrem a abertura e o encerramento de um projeto. A motivação para a aprovação de um projeto está relacionada ao atendimento de um objetivo estratégico da organização; já o encerramento de um projeto se configura quando:

- a) O projeto realizou as entregas que atendem aos objetivos para os quais ele foi criado;
- b) Fica evidente que não há condições da realização do projeto e/ou uma análise técnica econômica, demonstra que das entregas não irão agregar o valor esperado para a organização;
- c) Ocorre mudança de premissas ou dos objetivos estratégicos da organização.

É importante reiterar que todo projeto deve ter início e fim, com fases compondo o seu ciclo de vida. Não há uma orientação de qual deve ser o número máximo ou mínimo de fases de um projeto. O ciclo de vida pode ser definido conforme aspectos da organização, do setor de atuação ou do tipo de indústria. As fases de um projeto devem ser tantas quantas necessárias para permitir o seu gerenciamento, um mínimo de organização e complexidade ajustadas à estrutura e capacidade da organização. As fases do ciclo de vida podem ser sequenciadas ou sobrepostas e representam a conclusão de entregas, independentes ou dependentes, que juntas irão compor o atendimento ao escopo que motivou a abertura do projeto.

Cada fase de um projeto pode ser gerida como um projeto menor, com ciclo de vida definido, cujas entregas associadas às das demais fases encerram o projeto original. Em cada fase, pode ser aplicado cada grupo de processo (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento). Apesar das diferenças que podem ocorrer, dependendo do nível de complexidade e do tamanho do projeto, é seguida a estrutura do ciclo de vida a seguir:

- a) Início do projeto;
- b) Organização e preparação;
- c) Execução do trabalho do projeto;
- d) Encerramento do projeto.

Vamos entender um exemplo: considere que uma pessoa decidiu trocar seu veículo usado por um novo e escolheu um amigo de sua confiança para conduzir este trabalho. A pessoa que irá trocar é o patrocinador (*sponsor*) e cliente do projeto. O trabalho para a venda do usado e a compra do novo é um projeto. Devem-se destacar as características da temporalidade e unicidade deste projeto que se inicia com a decisão de trocar o carro e se encerra quando o veículo novo é entregue ao comprador. Para simplificar a análise, serão consideradas apenas quatro fases nesse projeto:

- a) Definição das condições de venda do carro usado e requisitos do carro novo;
- b) Venda e transferência do veículo velho;
- c) Escolha e compra do veículo novo;
- d) Entrega do veículo novo.

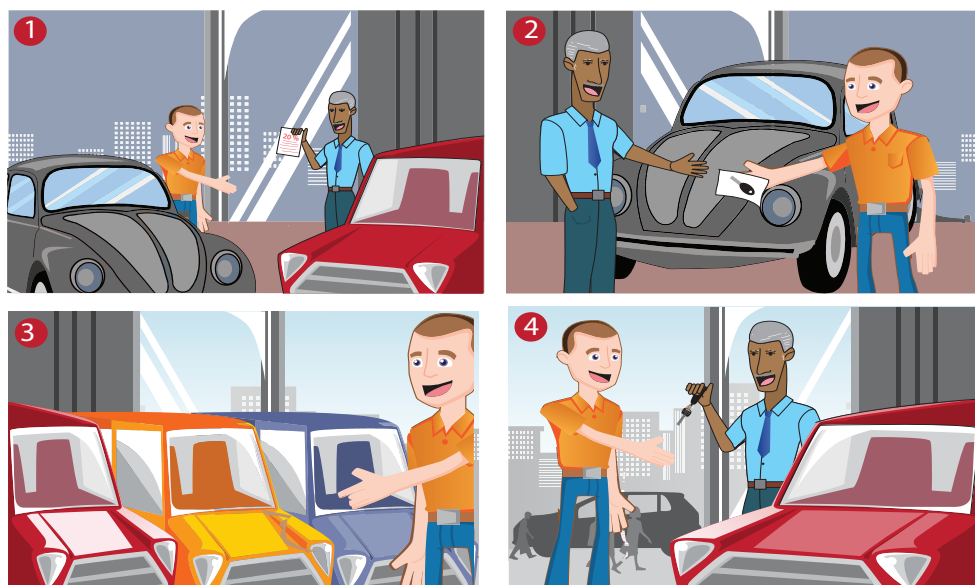


Figura 6 - Etapas do projeto de troca do veículo antigo por um novo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Para cada uma das fases listadas, todos os grupos de processos da atividade de gerenciamento de projetos podem ser aplicados. Cada fase tem atividades preliminares (grupo de processo de iniciação), demanda a definição da maneira como irá acontecer (grupo de processos de planejamento), possui tarefas com entregas definidas (grupo de processos de execução), deve ser rastreada de modo a garantir que as tarefas cumpram os requisitos (grupo de processos de monitoramento e controle) e possui marcos que caracterizem o seu fim (grupo de processo de encerramento). Neste projeto, as fases podem ocorrer de forma sequenciada (que iniciam com o término da fase anterior) ou **sobreposta** (que podem ser executadas de forma simultânea), dependendo dos requisitos e restrições definidos. Tomemos como exemplo a preparação de uma peça de roupa: as tarefas para definição do molde, corte de tecido e costura só podem ser iniciadas quando sua predecessora foi encerrada. Já as tarefas de definição do molde e elaboração da gravura da estampa podem ser executadas simultaneamente.

3.2 PROJETO *VERSUS* TRABALHO OPERACIONAL

O guia PMBOK® (2013) destaca algumas características comuns ao trabalho de um projeto e trabalho operacional, conforme descrito a seguir:

- a) Realização por pessoas;
- b) Limitação por restrições, incluindo restrições de recursos;
- c) Planejamento, execução, monitoramento e controle;
- d) Realização para atingir objetivos organizacionais ou planos estratégicos.

A diferença básica entre as atividades operacionais e os projetos é o fato de que as primeiras são contínuas e seus resultados são repetitivos. Como exemplo, pode-se citar um projeto para desenvolver um novo modelo de carro. Este projeto tem uma duração definida e se encerra quando o novo modelo é aprovado. Já as atividades que irão compor a linha de montagem, deste novo modelo, acontecerão de forma contínua e deverão produzir repetidas vezes um carro com as características definidas pelo modelo aprovado.

3.3 PARTES INTERESSADAS

As partes interessadas de um projeto são denominadas de *stakeholders*, que são os agentes envolvidos diretamente na realização de um projeto, bem como aqueles cujos interesses podem sofrer impacto (positivo ou negativo) durante a execução ou pelas entregas do projeto. É responsabilidade do gerente de projeto e da equipe de projeto identificar, listar e registrar os requisitos (especificações definidas pelas partes interessadas e/ou requisitos legais) e expectativas de cada parte interessada.

Uma vez conhecidos os requisitos e expectativas das partes interessadas, o gerente de projeto irá dedicar uma parte importante dos seus trabalhos no gerenciamento do projeto para gerir a influência de cada parte interessada sobre os requisitos do projeto, de modo a garantir uma gestão do escopo que possibilite a realização do projeto com sucesso. A seguir, estão elencadas algumas das partes interessadas de um projeto.

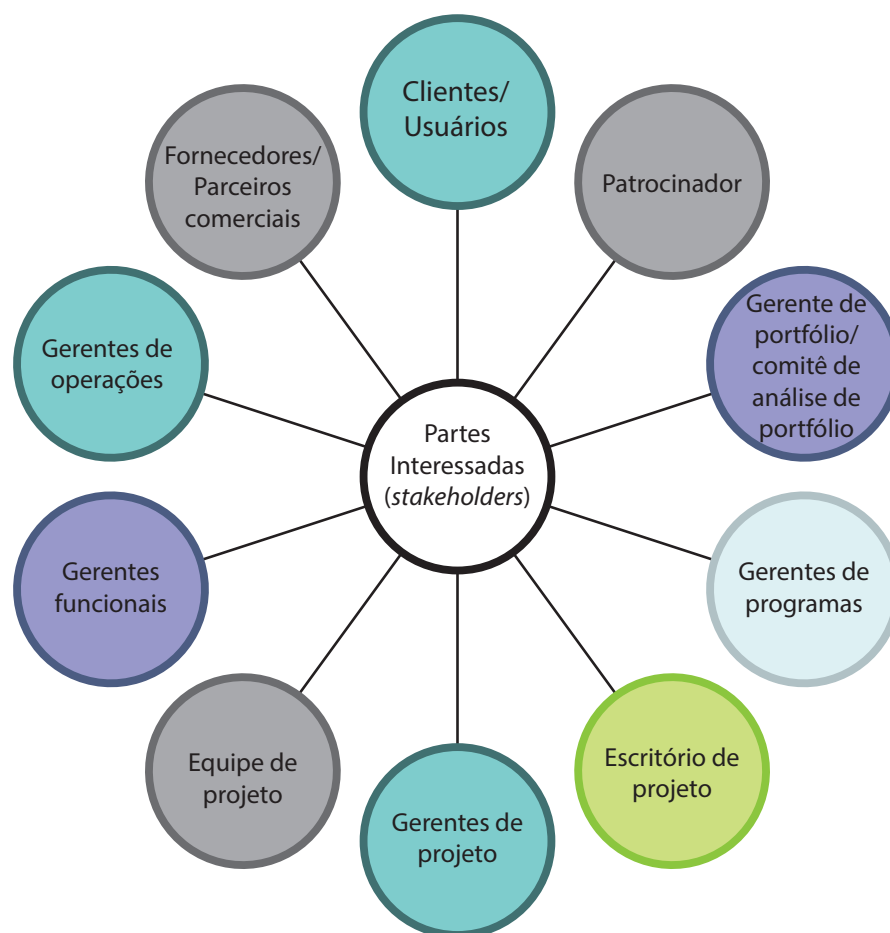


Figura 7 - Partes interessadas em um projeto
Fonte: SENAI DR BA, 2013

- a) **Clientes / usuários:** pessoas ou organização que farão uso e aplicação dos resultados entregues pelo projeto;
- b) **Patrocinador:** responsável pelo provimento³ de recursos financeiros para execução do projeto e suporte na condução da aprovação de decisões relevantes junto à alta administração da empresa;
- c) **Gerente de portfólio / comitê de análise de portfólio:** uma vez que a estratégia da organização tenha sido desdobrada em objetivos estratégicos, os projetos para o atendimento desses objetivos são integrados em um conjunto de projetos (portfólio), visando garantir que sua realização, de forma integrada, esteja alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. O gerente de portfólio tem a responsabilidade de gerir a carteira de projetos⁴ do portfólio;
- d) **Gerente de programas:** responde ao gerente de portfólio, sendo responsável pela gestão dos projetos que compõem o programa. O gerente de programa interage e oferece apoio a cada um dos gerentes de projetos;

3 Provimento: fornecimento.

4 Carteira de projetos: Representa o conjunto de projetos que estão autorizados para execução, seguindo o processo de avaliação e aprovação definido pela organização.

- e) **Escritório de projeto:** é a parte da estrutura da organização para a qual se delega o gerenciamento da carteira de projetos. Entre as ações do escritório de projeto, o guia PMBOK® destaca as seguintes:
- Suporte administrativo aos gestores de projeto;
 - Treinamento, aconselhamento e orientação dos gestores de projeto;
 - Suporte, orientação e treinamento em relação a como gerenciar projetos e usar ferramentas;
 - Alinhamento dos recursos humanos de projeto;
 - Comunicação centralizada entre gerentes de projeto, patrocinadores, demais gerentes e outras partes interessadas.
- f) **Gerentes de projeto:** são as pessoas designadas pela organização para assumir o projeto e fazer com que este atinja seus objetivos;
- g) **Equipe de projeto:** é composta pelo gerente de projeto, pessoas diretamente envolvidas com o gerenciamento de projeto e outras que executam trabalhos que não estão diretamente ligados à gestão do projeto;
- h) **Gerentes funcionais:** líderes ou gestores de setores da organização. Possuem equipe própria para executar tarefas de rotina. O gerente funcional pode fornecer recurso humano ou consultoria para o projeto;
- i) **Gerentes de operações:** gerente funcional responsável pelo processo produtivo;
- j) **Fornecedores / parceiros comerciais:** prestadores de produtos ou serviços que, através de um contrato, assumem o compromisso de fornecer componentes ou serviços necessários à execução do projeto.



CURIOSIDADES

Quando o escritório de projetos trata de mais de um projeto, a gestão passa a ser de um **programa** ou **portfólio**. Um programa é constituído por um grupo de projetos e um portfólio é formado por um grupo de programas ou projetos independentes.

Segundo o PMI, um **programa** é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se os projetos fossem gerenciados individualmente.

O principal objetivo de um programa é gerenciar, de forma coordenada, um grupo de projetos para garantir a otimização da utilização de recursos. Um programa é “um grupo de projetos gerenciados de maneira coordenada para obtenção de benefícios que não poderiam ser alcançados se gerenciados individualmente.” (PMBOK®, 2013).

Um **portfólio** é:

[...] um conjunto de projetos ou programas juntamente com outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios estratégicos. Os programas e projetos de um portfólio não necessitam ser interdependentes ou inter-relacionados.
(PRADO; ARCHIBALD, 2004).

O portfólio visa organizar a cartela de projetos, alinhando a prioridade de execução dos mesmos de acordo com o planejamento estratégico da empresa.

3.4 INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Cada organização, empresa ou indústria tem valores e filosofia que norteiam a maneira como os processos de realização de sua atividade fim acontecem. Analisando sob a perspectiva do gerenciamento de projetos, estes valores e filosofias fazem parte do ativo organizacional⁵ que irá influenciar a realização do projeto desde a sua aprovação, passando pela definição e gestão do escopo, até o encerramento e entrega do projeto.



Para os interessados em obter a certificação PMP (*Project Management Professional*), o livro Preparatório para o exame PMP, da autora Rita Mulcahy, é uma boa referência.

3.4.1 CULTURAS E ESTILOS ORGANIZACIONAIS

Segundo PMBOK® (2013), cultura e estilo são conhecidos como “**normas culturais**” e englobam um conhecimento relacionado a como tratar a execução do trabalho, definindo quais os meios aceitáveis para esta execução do trabalho e quem tem influência na facilitação de sua execução.

Em geral, as empresas costumam formalizar estas normas através de reconhecimento de políticas e valores organizacionais, elaboração de procedimentos, padrões e métodos, valorização da ética no ambiente de trabalho, além da declaração da visão e da missão organizacionais.

⁵ Ativo organizacional: conjunto de procedimentos e cultura da empresa.

3.4.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da empresa pode ter influência relevante na realização de um projeto, uma vez que a disponibilidade de recursos humanos e a autonomia do gerente de projeto podem variar conforme a empresa está estruturada. Sob a perspectiva do gerenciamento de projeto, as estruturas organizacionais variam entre **funcionais**, **matriciais** e **projetizadas**.

Na estrutura organizacional **funcional**, a instituição é composta por setores, nos quais os trabalhos de cada setor tratam de uma especialidade. Os profissionais respondem diretamente aos gerentes funcionais. Estes gerentes são responsáveis por coordenar os trabalhos das especialidades, tais como: produção, *marketing*, contabilidade, engenharia, manutenção, Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS), entre outros. Em organizações com esse tipo de estrutura, o gerente de projeto tem que negociar com os gerentes funcionais a disponibilidade dos recursos de cada especialidade.

Na estrutura organizacional **projetizada**, o gerente de projeto tem total autonomia na gestão dos recursos. Os profissionais são contratados para dedicação exclusiva ao projeto e dispensados ao final ou, então, o colaborador interno é transferido temporariamente de sua gerência funcional para o escritório de projeto e retorna a sua função ao final do projeto.

Nas organizações com estrutura **matricial**, há uma combinação de características de organizações funcionais e projetizadas. Nos modelos matriciais fracos, as características são muito próximas da estrutura funcional. Nos modelos matriciais fortes, as características são muito próximas da estrutura projetizada. Já nos modelos balanceados, há misto das características da estrutura funcional e da estrutura projetizada.

O quadro a seguir apresenta como acontece a influência da organização na estrutura do projeto.

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO	FUNCIONAL	MATRIZ			PROJETIZADA
		Matriz fraca	Matriz balanceada	Matriz forte	
Autoridade do gerente de projeto	Pouca ou nenhuma	Limitada	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta e quase total
Disponibilidade de recursos	Pouca ou nenhuma	Limitada	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta e quase total
Quem controla o orçamento do projeto	Gerente funcional	Gerente funcional	Misto	Gerente de projetos	Gerente de projetos
Papel do gerente de projeto	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo integral	Tempo integral	Tempo integral
Equipe administrativa de gerenciamento de projetos	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo integral	Tempo integral	Tempo integral

Quadro 1 - Influências organizacionais nos projetos
Fonte: PMBOK®, 2013.



CASOS E RELATOS

Estruturas organizacionais - descubra em qual você trabalha

O segredo para identificar o tipo de organização em que você trabalha é avaliar quanta autoridade a alta diretoria pretende delegar ao(s) gerente(s) de projeto. Embora a singularidade seja regra nas culturas empresariais, todas as organizações são estruturadas segundo uma destas três modalidades: **funcional, projetizada ou matricial**. O nível de autoridade de que o gerente de projeto vai usufruir é determinado pela estrutura organizacional. Por exemplo, um gerente de projeto dentro de uma organização **funcional** tem **pouca** ou **nenhuma autoridade oficial**. É possível que ele **nem seja** chamado de gerente de projeto, mas sim de líder, coordenador ou até de executor de projeto.

Hoje em dia, a maioria das organizações usa alguma combinação das estruturas organizacionais descritas anteriormente. É raro uma organização ser estritamente funcional ou unicamente projetizada. Por exemplo, estruturas que giram em torno de projetos podem coexistir dentro de organizações funcionais. No caso de um projeto crítico e mais elaborado, a organização funcional pode designar uma equipe especial para dedicar-se a ele com exclusividade. O grupo é estruturado fora dos limites da organização funcional, e seu gerente detém autoridade máxima pelo projeto. Essa é uma abordagem de gerenciamento viável, que assegura a comunicação franca entre o gerente de projeto e os membros da equipe.

As organizações são únicas, assim como os projetos por elas empreendidos. Conhecer a estrutura organizacional ajudará o gerente de projeto no que diz respeito às influências culturais e vias de comunicação nela existentes, facilitando-lhe a obtenção de colaboração e a conclusão do projeto com êxito.

(Fonte: CAMPOS, 2013, Adaptado).



FIQUE ALERTA

As resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho são exemplos de requisitos legais que devem ser observados na definição do escopo do projeto, independente das solicitações das partes interessadas.

Uma vez que já foi apresentado o conceito do ciclo de vida de um projeto, suas fases e alcançamos um entendimento sobre como a cultura e estrutura da organização podem influenciar na realização de um projeto, o passo seguinte será conhecer os grupos de processos e áreas de conhecimento relacionados à metodologia de gerenciamento de projeto.



RECAPITULANDO

Vimos nesse capítulo que o entendimento sobre o ciclo de vida de um projeto é de fácil percepção prática, mesmo ainda para quem não visitou qualquer definição específica. Toda e qualquer simples ação para produzir um produto ou serviço demanda uma reflexão sobre o que está sendo pedido e o que deverá ser entregue (definição de requisitos e do escopo).

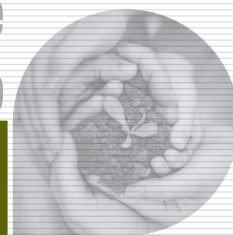
Conhecidas quais são as entregas e os requisitos que estas devem atender, o passo seguinte é definir como as tarefas serão executadas e quais os recursos necessários. Antes de iniciar a realização do produto/serviço se faz necessário um momento para elaborar um esboço daquilo que deverá ser entregue, bem como um guia de como será produzido e dos requisitos dos recursos. Verificamos ainda que, dependendo da complexidade e nível de controle necessários, as fases do ciclo de vida de um projeto podem ser desmembradas ou agrupadas, aumentando ou diminuindo a quantidade de fases.

Para compor o ciclo de vida e a organização de um projeto, é preciso conhecer as partes interessadas, bem como qual a estrutura da organização envolvida (funcional, matricial ou projetizada). Como vimos, estas características são de extrema importância para definir as condições de abertura e fechamento (ou encerramento) de um projeto.



Relação entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento

4



Sempre que fazemos uma atividade, precisamos de um roteiro, não é verdade? Aquele *checklist* que dá uma sequência lógica a tudo que precisamos fazer e nos auxilia a não esquecer nada. Pois bem, com a criação de um projeto não é diferente.

Como vimos anteriormente, o gerenciamento de projetos é estruturado em grupos de processos, onde cada processo descreve ações que devem ser executadas de modo a potencializar as chances de que o projeto cumpra os objetivos definidos. As ações definidas em cada processo contemplam uma das **áreas de conhecimento**.

4.1 GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

As áreas de conhecimento da atividade de gerenciamento de projetos serão tratadas na sequência deste texto. Antes, serão apresentados os **grupos de processos** de gerenciamento de projetos e será feita uma breve discussão sobre como os processos interagem dentro de um mesmo grupo ou com os de outros grupos.

O Guia PMBOK®, em sua quinta edição, define cada grupo de processos da seguinte forma:

- a) **Grupo de processos de iniciação:** são os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase do projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase;
- b) **Grupo de processos de planejamento:** são os processos realizados para definir o escopo do projeto, redefinir os objetivos e desenvolver o curso de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado;
- c) **Grupo de processos de execução:** são os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo;
- d) **Grupo de processos de monitoramento e controle:** são os processos necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes;

- e) **Grupo de processos de encerramento:** são os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processo, visando encerrar formalmente o projeto ou fase.



CURIOSIDADES

O guia PMBOK não é uma norma técnica ou resolução mandatória. Este guia é um padrão que reúne as melhores práticas aplicadas no gerenciamento de projetos, e é periodicamente revisado pelo PMI (PMBOK®, 2008).

O quadro a seguir traz uma representação de como os quarenta e sete **processos** descritos no PMBOK® estão distribuídos por **grupos de processos** e **área de conhecimento**. Esses processos, se seguidos à risca, aumentam significativamente as chances de sucesso do projeto nos seus resultados. Vejamos a seguir:

ÁREAS DE CONHECIMENTO	GRUPOS DE PROCESSOS					Total de processos
	Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento e controle	Encerramento	
Integração	1	1	1	2	1	6
Escopo	-	4	-	2	-	6
Tempo	-	6	-	1	-	7
Custo	-	3	-	1	-	4
Qualidade	-	1	1	1	-	3
Recursos Humanos	-	1	3	-	-	4
Comunicação	-	1	1	1	-	3
Riscos	-	5	-	1	-	6
Aquisições	-	1	1	1	1	4
Partes Interessadas	1	1	1	1	-	4
Total	2	24	8	11	2	47

Quadro 2 - Distribuição dos processos por área de conhecimento e grupos de processos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

A figura a seguir traz uma representação esquemática do fluxo de informação entre os grupos de processo.

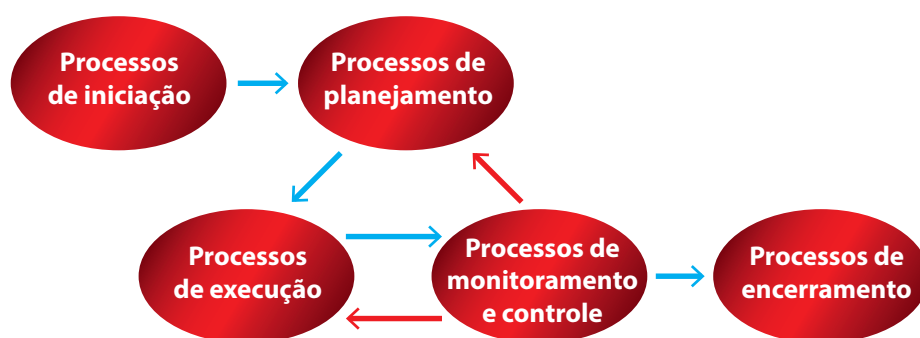


Figura 8 - Fluxo de informação entre os grupos de processos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Como podemos perceber na figura anterior, os processos de Planejamento, Monitoramento e Controle são os que mais dialogam com outros grupos de processo, e isto ocorre porque são mais operacionais. Neste sentido, é importante afirmar que não é obrigatório que o gerenciamento de um projeto contemple **todos** os quarenta e sete processos descritos no PMBOK® (2013). O gerente de projeto e a sua equipe têm a responsabilidade de identificar e selecionar quais processos são aplicáveis à gestão de cada projeto. Dependendo de sua característica, cada projeto poderá demandar aplicação da quantidade de processos de cada área de conhecimento e grupo de processos.

Da mesma forma que a quantidade de processos aplicáveis ao gerenciamento de um dado projeto deve ocorrer após uma análise dos seus responsáveis, o nível de detalhamento de cada processo também deve ser definido após uma ponderação⁶ do gerente de projeto e da equipe de projeto.

A 5ª edição do PMBOX® (2013) aborda os grupos de processos de gerenciamento de projetos como **elementos com interface bem definidas**, destacando ainda a aplicação dos processos de forma interativa, ocasionalmente sobreposta, com a possibilidade de repetição em diferentes fases do projeto até o encerramento deste.

A imagem a seguir nos mostra que a interação entre os grupos de processos. Nessa figura, deve-se observar com atenção que o grupo de processos de monitoramento e controle interage com todos os outros grupos de processo, realçando assim a natureza integradora do gerenciamento de projetos (PMBOK®, 2013).

6 Ponderação: reflexão, calma, análise.

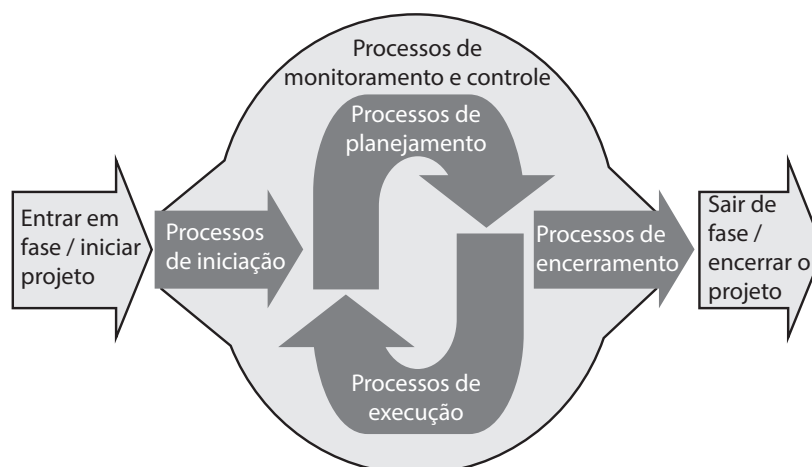


Figura 9 - Figura 3-1 da 5ª edição do PMBOK® 2013
Fonte: PMBOK®, 2013 (Adaptado).

Ainda que o entendimento do conceito de grupo de processos e da forma que se dão as interações entre eles permitam um entendimento de uma ideia de fluxo sucessório⁷ e ciclo de eventos e ações, é importante destacar que os **grupos de processos não são fases do projeto**. Os projetos podem ser subdivididos em diferentes subprojetos e fases nos quais todos os grupos de processos podem se repetir plena ou parcialmente. As tarefas a seguir são alguns exemplos de fases ou subprojetos. Cada fase ou subprojetos tem entregas, escopo, duração e demandas distintas.

- a) **Pesquisa e definição de tecnologia;**
- b) **Definição de *layout*;**
- c) **Estudo de viabilidade técnico-econômica;**
- d) **Construção e montagem;**
- e) **Atividades de pré-operação são alguns exemplos de fases ou subprojetos.**

Como exemplo, pode-se analisar a etapa de construção e montagem de empreendimento. Esta etapa só pode ser iniciada após a conclusão de algumas outras etapas, tais como: definição do conceito ou estilo da casa, escolha do local a ser construído e elaboração do projeto. Para cada uma dessas etapas, os cinco grupos de processos devem ser aplicados até a sua conclusão, bem como para a fase de construção e montagem. Dependendo da característica do projeto e requisitos, outras fases podem ser necessárias antes que o projeto seja concluído e encerrado.

Na figura a seguir, observe a relação estabelecida entre os grupos de processo ao longo do tempo a partir dos níveis de interação estabelecidos no gráfico.

7 Sucessório: referente à sucessão.

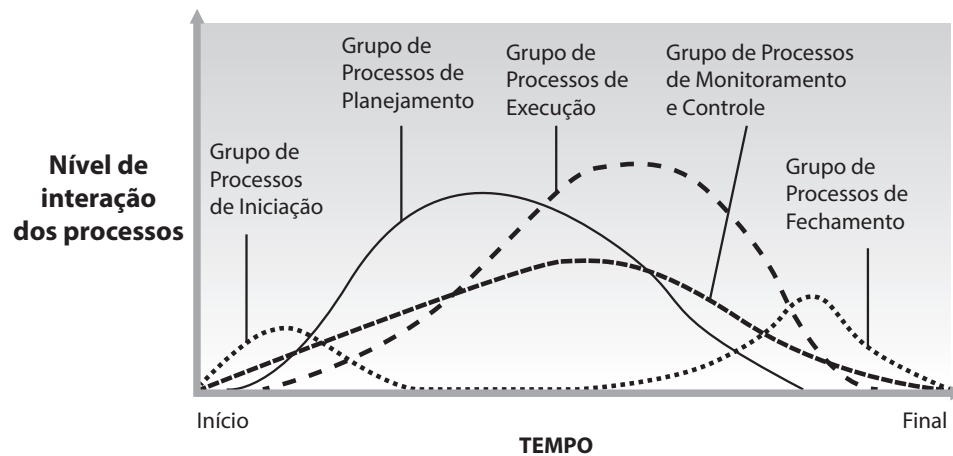


Figura 10 - Figura 3-2 da 5ª edição do PMBOK® 2013
Fonte: PMBOK®, 2013 (Adaptado).

Agora, iniciaremos pelo grupo de processos de **iniciação**, que integra o gerenciamento de projetos.

4.1.1 GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO

Com o aumento da globalização, as empresas estão sempre mudando seus processos produtivos para atender, da melhor maneira, às necessidades de seus clientes. Essa estratégia de mudança auxilia as empresas a se manterem competitivas no mercado e é preciso ter essa flexibilidade para que sua rentabilidade não se desequilibre. A criação de um projeto, normalmente, surge da necessidade de resolução de um problema ou de ampliação de uma oportunidade, auxiliando ambas as situações a serem solucionadas de forma organizada.

O quadro e a figura a seguir apresentam os processos que integram o grupo de processo de Iniciação, bem como as áreas de conhecimento que cada processo faz parte.

GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO

PROCESSO	ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.1 - Desenvolver o termo de abertura do projeto	Integração
13.1 - Identificar as partes interessadas	Partes interessadas
QUANTIDADE DE PROCESSOS	2

Quadro 3 - Grupo de processos de iniciação
Fonte: SENAI DR BA, 2013.



Figura 11 - Iniciação
Fonte: VARGAS, 2009 (Adaptado).

Segundo Vargas (2009), todo projeto tem sua origem em um problema ou em uma oportunidade. O não aproveitamento de uma oportunidade pode representar um problema para a organização se pensarmos que as empresas concorrentes ou, até mesmo, o mercado consumidor, estão se preparando para se adequar a essas oportunidades. Assim, Vargas (2009) afirma que é o **marco** que determina o início de um projeto e que pode ser representado por frases do tipo: **Nós precisamos, Seria interessante se..., Podemos fazer...,** entre outras.

Ainda segundo o autor, o desenvolvimento da oportunidade ou do obstáculo deve detalhar, ao máximo, toda a situação em que se encontra a organização no momento, ressaltando os fatos geradores do problema ou das oportunidades a serem apresentados. Vargas (2009) também conceitua o problema como “o obstáculo que está entre o local onde se está e o local em que se gostaria de estar.” Diante dessa definição, ele afirma que se podem ter as seguintes metas:

- Identificar e realizar, da melhor maneira possível, todos os esforços necessários para se chegar onde deseja;
- Evitar, de todas as formas possíveis, que o obstáculo tome proporções maiores e prejudique outras atividades;
- Saber avaliar, de maneira correta, se o que se quer realmente é chegar a um determinado lugar. É importante saber qual o objetivo do projeto, onde realmente se quer chegar antes de começar a planejar, caso contrário, com a falta dessas definições, iniciar um projeto pode se tornar um problema.

O **grupo de processos de iniciação** de um projeto, como vimos anteriormente, se caracteriza pela identificação de um problema ou de uma oportunidade. É nesse grupo de processos que se observa a necessidade de implementação do projeto para resolver alguma situação.

Nesse grupo de processos, deve-se identificar as pessoas que possuem influência direta ou indireta no planejamento e na execução do projeto, pessoas que o PMBOK® define como “partes interessadas” (*stakeholders*). Deve ser nomeado o gerente do projeto, pessoa que será responsável por algumas atividades e terá autoridade para outras, características que devem ser bem definidas e documentadas em um *Template* (Formulário) nomeado pelo PMBOK® como **Termo de Abertura, que é o documento que oficializa o início do projeto**.

Para Nocêra (2009), o grupo de processos de iniciação deve começar no momento em que foi estabelecido um consenso de que o projeto deve iniciar. Este grupo é muito importante para o sucesso do projeto e não consome muito tempo nem muitos recursos.

Na iniciação do projeto, deve ser escolhido o gerente do projeto, identificadas as partes interessadas e documentada a necessidade ou a razão do projeto. Nesse processo, também serão determinados os objetivos do projeto, as premissas e as restrições. Essas informações deverão estar no **Termo de Abertura do Projeto**. Em resumo, Nocêra (2009) afirma que a iniciação envolve as seguintes ações:

- a) Determinar os objetivos do projeto;
- b) Nomear o gerente do projeto;
- c) Identificar as partes interessadas;
- d) Documentar e publicar o termo de abertura do projeto.

4.1.2 GRUPO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

A fase de planejamento se caracteriza pela elaboração de tudo que vai ser realizado durante a execução do projeto. Esta é a etapa mais longa dos processos de elaboração de um projeto. Nela devem estar claramente definidos os aspectos relacionados ao escopo, tempo, custo, risco e qualidade. No planejamento do projeto, a definição e o detalhamento das atividades gerarão a criação de pacotes de trabalho, que proporcionará uma visualização mais detalhada do projeto. Este processo é imprescindível para que o projeto seja executado sem surpresas e imprevistos.

O quadro e a figura a seguir apresentam os processos que integram o grupo de processo de planejamento, bem como as áreas de conhecimento que cada processo faz parte.

GRUPO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

PROCESSO	ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	Integração
5.1 - Planejar o gerenciamento de escopo	Escopo
5.2 - Coletar requisitos	
5.3 - Definir o escopo	
5.4 - Criar EAP ⁸ (WBS)	
6.1 - Planejar gerenciamento de cronograma	Tempo
6.2 - Definir as atividades	
6.3 - Sequenciar as atividades	
6.4 - Estimar os recursos das atividades	
6.5 - Estimar as durações das atividades	
6.6 - Desenvolver o cronograma	
7.1 - Planejar o gerenciamento de custos	Custo
7.2 - Estimar custos	
7.3 - Determinar orçamento	
8.1 - Planejar o gerenciamento da qualidade	Qualidade
9.1 - Planejar o gerenciamento de recursos humanos	Recursos humanos
10.1 - Planejar o gerenciamento de comunicações	Comunicações
11.1 - Planejar o gerenciamento dos riscos	Riscos
11.2 - Identificar os riscos	
11.3 - Realizar a análise qualitativa dos riscos	
11.4 - Realizar a análise quantitativa dos riscos	
11.5 - Planejar as respostas aos riscos	
12.1 - Planejar o gerenciamento das aquisições	Aquisições
13.2 - Planejar o gerenciamento das partes interessadas	Partes interessadas
QUANTIDADE DE PROCESSOS	24

Quadro 4 - Grupo de processos de planejamento
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

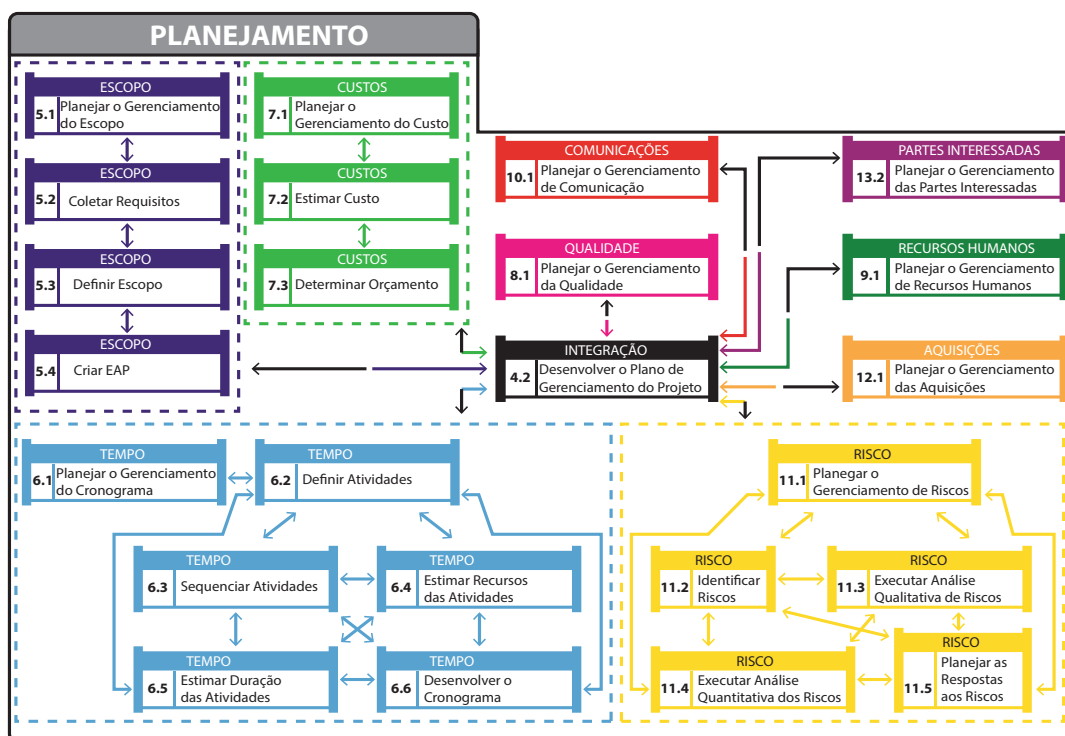


Figura 12 - Planejamento
Fonte: SENAI DR BA, 2013.



FIQUE ALERTA

Algumas ferramentas que analisam relações de causa e efeito sobre gerenciamento de riscos podem ser aplicadas com eficácia tanto para análise dos riscos relacionados à realização de projetos, como para análise de riscos relacionados à segurança do trabalho.

Nocêra (2009) afirma que o **grupo de processos de planejamento** envolve a determinação do escopo do projeto (o que deve ser feito), a definição da equipe do projeto com a definição de suas funções e a delegação de responsabilidades (quem deve fazer), o desenvolvimento do cronograma de atividades (quando deve ser feito) e do orçamento (a que custo), a determinação de padrões de qualidade que serão seguidos, a identificação dos riscos que podem afetar o projeto, a determinação do que deve ser comprado ou adquirido, o planejamento das partes interessadas no projeto, a execução do plano de gerenciamento do projeto (como deve ser feito), sua aprovação e a reunião inicial do projeto. Assim, o planejamento é resumido, mostrando que, basicamente, este grupo de processos envolve os seguintes resultados:

- Documentar e publicar a declaração de escopo do projeto;
- Desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP);
- Desenvolvimento do cronograma do projeto;
- Determinação de necessidades de recursos;

- e) Definição de compras e aquisições;
- f) Desenvolvimento do orçamento do projeto;
- g) Definição das partes interessadas no projeto;
- h) Desenvolvimento e publicação do plano de gerenciamento do projeto.

4.1.3 GRUPO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO

O quadro e a figura a seguir apresentam os processos que integram o grupo de processo de execução, bem como as áreas de conhecimento que cada processo faz parte.

GRUPO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO	
PROCESSO	ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.3 - Orientar e gerenciar a execução do projeto	Integração
8.2 - Realizar a garantia da qualidade	Qualidade
9.2 - Mobilizar a equipe do projeto	Recursos humanos
9.3 - Desenvolver a equipe de projeto	
9.4 - Gerenciar a equipe de projeto	
10.2 - Gerenciar comunicações	Comunicação
12.2 - Concluir as aquisições	Aquisições
13.3 - Gerenciar o envolvimento das partes interessadas	Partes Interessadas
QUANTIDADE DE PROCESSOS	8

Quadro 5 - Grupo de processos de execução
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

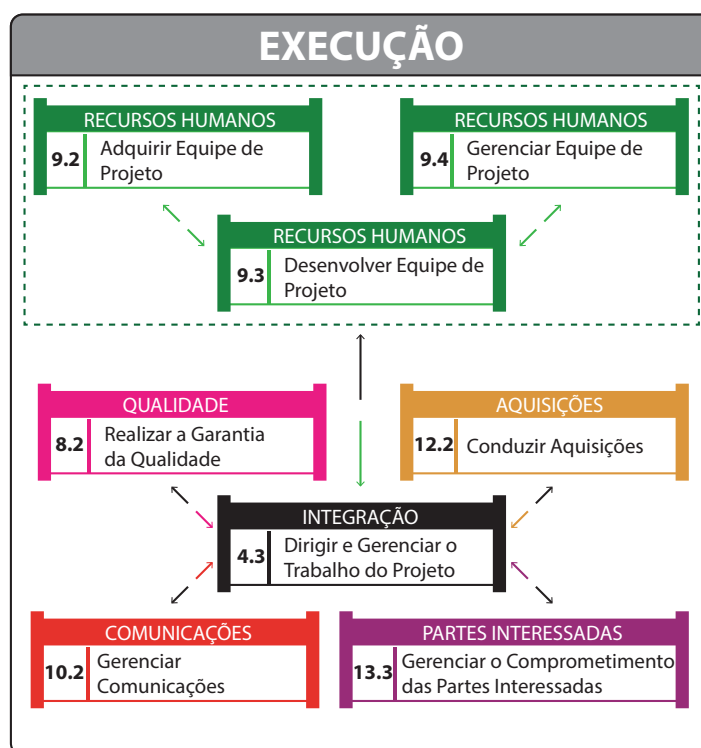


Figura 13 - Execução
Fonte: VARGAS, 2009 (Adaptado).

A fase de execução vai colocar em prática tudo o que foi planejado anteriormente. Vargas (2009) afirma que este grupo de processo se concentra na realização das atividades previstas no plano do projeto, que foi definido no planejamento. A execução é feita através dos pacotes de trabalho, que são resultados do detalhamento do projeto em um plano estrutural chamado Desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). O pacote de trabalho é considerado concluído quando ocorre a entrega de uma etapa do projeto. A entrega pode ser definida como qualquer resultado do trabalho que pode ser facilmente medido pelo projeto. Assim, Vargas (2009) traz ainda as seguintes características para definição da entrega:

- Facilmente mensurável;
- Tangível⁹ pelos executantes;
- Conclusão identificável de maneira simples e direta.

Nocêra (2009) ressalta que o **grupo de processos de execução** envolve também a mobilização da equipe de execução do trabalho, que é a convocação dos recursos humanos necessários para realização do projeto e o seu desenvolvimento, onde serão aperfeiçoados os conhecimentos técnicos dos recursos da equipe, a realização das especificações e padrões estabelecidos no levantamento de requisitos, a implementação das mudanças que foram aprovadas, o reparo de defeitos, a seleção e contratação de fornecedores. A execução é a fase com mais consumo de recursos, sejam humanos, materiais ou financeiros. Assim, em resumo, Nocêra (2009) cita as seguintes características que a execução do projeto envolve:

9 Tangível: que se pode alcançar.

- a) Alocação e desenvolvimento da equipe de execução do trabalho;
- b) Alocação dos recursos necessários à execução do trabalho;
- c) Execução do plano de gerenciamento do projeto;
- d) Execução do trabalho do projeto.

Dessa forma, os erros cometidos pela elaboração de um mau planejamento poderão ser evidenciados neste processo. É na execução que parte dos recursos e do orçamento previstos no planejamento deverá ser consumida.

4.1.4 GRUPOS DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E CONTROLE

O processo de monitoramento e controle deve ser realizado em paralelo com as demais fases, onde deverá ser feito o acompanhamento da execução das atividades para garantir que tudo que está sendo realizado esteja de acordo com o que foi planejado e, caso isto não aconteça, é necessário promover a correção a tempo de evitar/sanar uma anormalidade.

O quadro e a figura a seguir apresentam os processos que integram o grupo de processo de monitoramento e controle, bem como as áreas de conhecimento que cada processo faz parte.

GRUPO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE	
PROCESSO	ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.4 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto	Integração
4.5 - Realizar o controle integrado do projeto	
5.5 - Validar o escopo	Escopo
5.6 - Controlar o escopo	
6.7 - Controlar o cronograma	Tempo
7.4 - Controlar os custos	Custos
8.3 - Controlar a qualidade	Qualidade
10.3 - Controlar comunicação	Comunicações
11.6 - Controlar os riscos	Riscos
12.3 - Controlar as aquisições	Aquisições
13.4 Controlar o gerenciamento das partes interessadas	Partes interessadas
QUANTIDADE DE PROCESSOS	11

Quadro 6 - Grupo de processo de monitoramento e controle
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

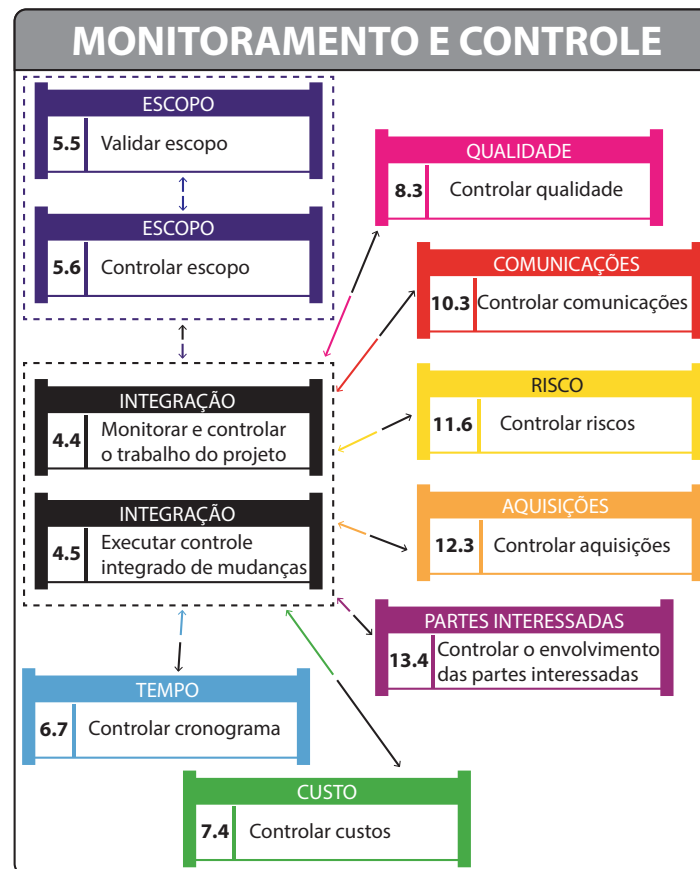


Figura 14 - Monitoramento e controle
Fonte: VARGAS, 2009 (Adaptado).

Para Nocêra (2009), o **grupo de processos de Monitoramento e Controle** é também onde o trabalho do projeto está sendo executado, mas o principal objetivo deste grupo de processos é a verificação e a medição do trabalho. Nocêra (2009) garante que:

[...] essa verificação e medição levam em consideração as linhas de base das áreas de escopo, tempo, custo, qualidade, riscos identificados e quaisquer outros parâmetros definidos no Plano de Gerenciamento do Projeto, bem como a ocorrência de novos riscos para o cumprimento dos objetivos do projeto. (NOCÊRA, 2009, p. 705).

Em resumo, monitoramento e controle envolvem:

- Medição do desempenho do projeto em comparação com as linhas de base;
- Determinação de variações e consequentes recomendações de ações corretivas ou preventivas;
- Avaliação das ações corretivas adotadas;
- Auditoria de riscos;
- Execução de relatórios de desempenho;
- Administração de contratos.

4.1.5 GRUPOS DE PROCESSO DE ENCERRAMENTO

A fase de encerramento realiza as entregas do projeto. Pode ser a entrega de uma fase ou do projeto como todo. Na fase de encerramento, as etapas devem estar finalizadas, assim como os contratos e as aquisições. Nesta fase, também é realizado o registro das lições aprendidas e a aprovação do projeto, de modo que estas atividades, juntas, caracterizem o projeto como concluído.

O quadro e a figura a seguir apresentam os processos que integram o grupo de processo de encerramento, bem como as áreas de conhecimento que cada um faz parte.

GRUPO DE PROCESSOS DE ENCERRAMENTO

PROCESSO	ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.6 - Encerrar o projeto ou fase	Integração
12.4 - Encerrar as aquisições	Aquisições
QUANTIDADE DE PROCESSOS	2

Quadro 7 - Grupo de processos de encerramento
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

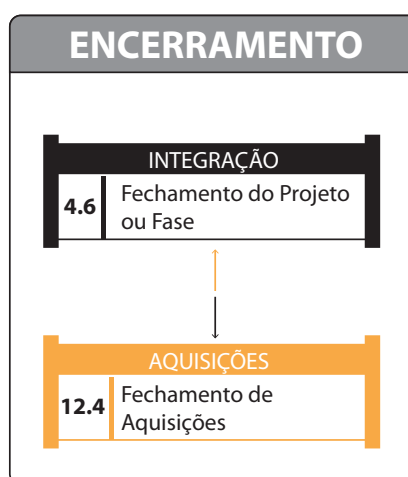


Figura 15 - Encerramento
Fonte: VARGAS, 2009 (Adaptado).

Vargas (2009) diz que esta é a fase em que a execução dos trabalhos é avaliada através de uma auditoria interna ou externa (por terceiros), é o momento de verificar se algum processo está pendente e se toda a atividade prevista está concluída. Os documentos do projeto também deverão ser encerrados, assim como os contratos e afins, e todas as falhas ocorridas durante o projeto são discutidas, analisadas e registradas para que erros similares não ocorram em outros projetos.

Nocêra (2009) também afirma que o **grupo de processos de encerramento** inclui a confirmação de que o trabalho está em conformidade com os requisitos. É neste grupo de processos que o cliente realiza a aceitação formal do produto, que são emitidos os relatórios de desempenho finais, a relação e arquivamento dos registros, a atualização das lições aprendidas e a liberação dos recursos do projeto, desmobilização de equipamentos e materiais e dispensa da mão de obra terceirizada. Em resumo, Nocêra (2009) afirma que o encerramento envolve:

- a) Obtenção da aceitação formal das entregas;
- b) Arquivamento dos registros do projeto;
- c) Documentação das lições aprendidas;
- d) Formalização do encerramento do projeto.



CASOS E RELATOS

Falta gestor de projeto no mercado

Estimativa aponta que a carência poderá chegar a 50 mil profissionais capacitados no Brasil, em 2014.

Estima-se que em 2014, ano da realização da Copa do Mundo no Brasil, empresas privadas e setor público estarão experimentando efeitos negativos causados pela falta de 50 mil gestores de projetos no país. No mundo, a deficiência do número de profissionais da área, em 2016, deve chegar a 6 milhões.

A profissão, que é nova no Brasil, motivou, em 1969, a fundação do *Project Management Institute* (PMI), no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O ofício tem conquistado espaço e credibilidade do mercado nacional por um simples motivo: tanto as empresas privadas quanto o setor público têm assimilado a cultura de trabalhar tendo como base projetos que, mais que ideias bem apresentadas em reuniões com a diretoria, devem ter início, meio e fim, com resultados positivos.

Segundo levantamento do PMI, profissionais de nível sênior podem receber até R\$ 30 mil mensais. A média varia entre R\$ 4 mil e R\$ 7 mil mensais. “A proximidade de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas abre leque de oportunidades para os gestores de projetos”, afirmou. Por outro lado, a visibilidade do país para atrair investimentos também tem exigido maior cuidado com as ofertas para o mercado, sobretudo no que se refere à gestão de recursos e de riscos.

(Fonte: TECSOFT, 2013).

**SAIBA
MAIS**

Para conhecer casos de projetos bem-sucedidos no Brasil, experimente a leitura de “Projetos Brasileiros: Casos Reais de Gerenciamento” (2007), organizado por Paul Campbell Dinsmore.

Dominando o entendimento sobre o ciclo de vida do projeto, os conceitos sobre os grupos de processos se tornam ferramentas importantes para potencializar as chances de sucesso na realização do projeto. A devida abordagem de cada tópico no contexto pertinente cumpre o papel de garantir que aspectos importantes, relacionados ao projeto, não deixem de ser analisados. Observe, então, na imagem a seguir, como todos os grupos de processo se relacionam, de acordo com as áreas de conhecimento (que são identificadas por cores correspondentes).

GUIA PMBOK® **5ª EDIÇÃO - 47 PROCESSOS DE** **GERENCIAMENTO** **DE PROJETOS**

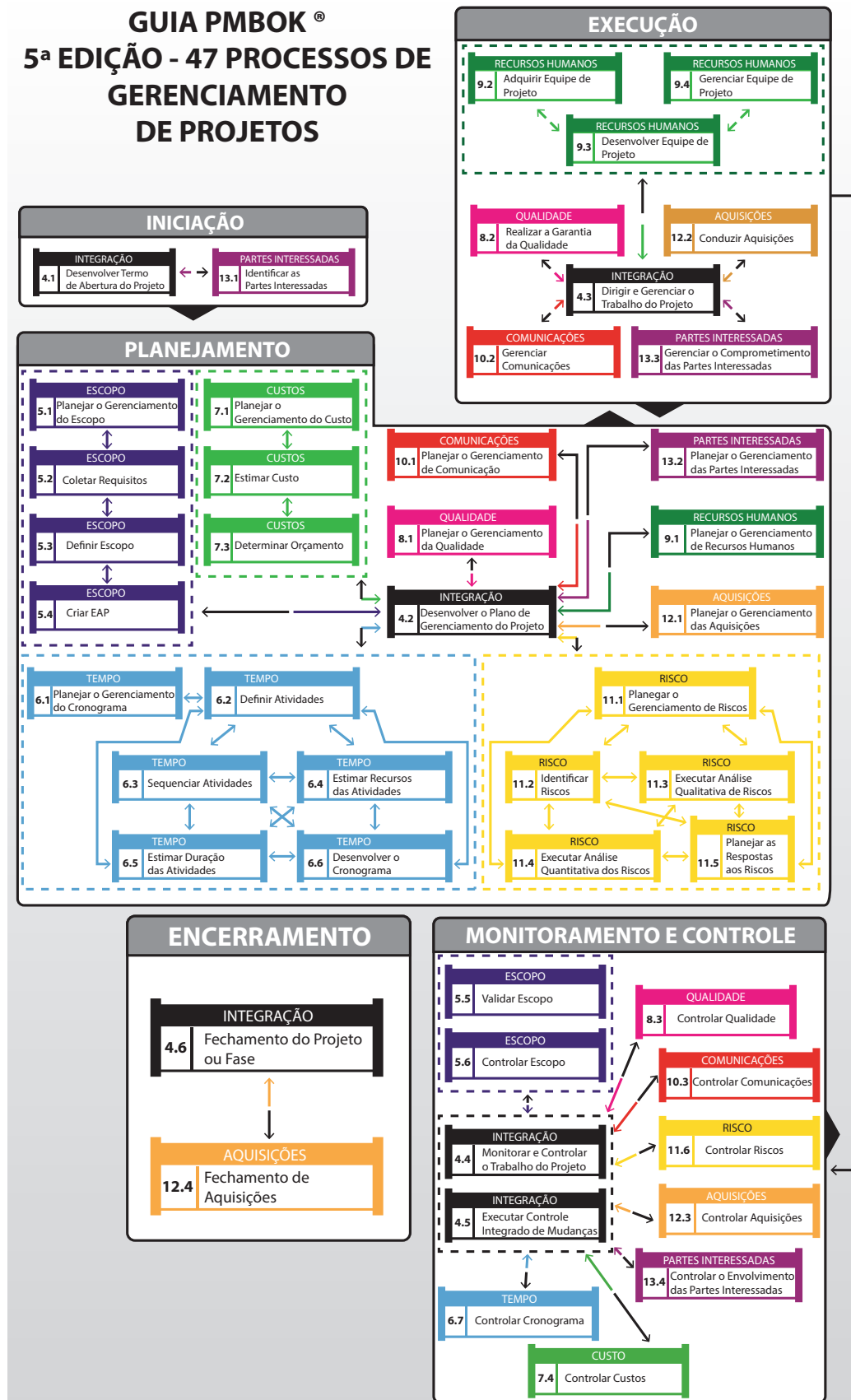


Figura 16 - Relação entre grupos de processo e áreas de conhecimento
 Fonte: VARGAS, 2013 (Adaptado).



RECAPITULANDO

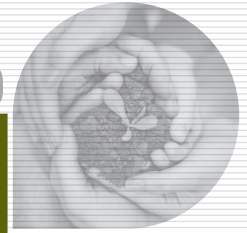
Conforme estudamos neste capítulo, a metodologia proposta pelo PMBOK® oferece uma ferramenta para tratamento dos dados e informações inerentes a um projeto, de modo a potencializar a eficácia do projeto realizado. Esta ferramenta organiza as definições em grupos de processo (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento) e áreas de conhecimento (integração, escopo, custo, tempo, recursos humanos, qualidade, comunicações, risco, aquisições e partes interessadas) que se relacionam de forma integrada.

A estruturação em grupos de processos nos oferece uma diretriz daquilo que deve ser tratado em cada momento do projeto desde a iniciação até o encerramento e entrega. Já a abordagem das áreas de conhecimento permite um mapeamento de itens importantes a serem observados para garantir que os recursos necessários estejam planejados para o momento da execução das atividades e entregas.



Áreas de conhecimento

5



As áreas de conhecimento abordam os principais aspectos que não podem ser esquecidos pelo gerenciamento do projeto. Estas áreas foram sugeridas pelo PMBOK® (2013) como sendo as mais críticas para a gestão de um projeto. Cada área de conhecimento possui processos específicos que não devem ser desprezados pelo gestor, ele deve ter conhecimento sobre cada processo de cada área para poder garantir a realização de uma gestão eficaz ao seu projeto.

O conjunto de ações que compõe a atividade de gerenciamento de projetos pode ser visto como um decágono, representando, em cada face, a estrutura essencial dos diferentes aspectos relacionados para que um projeto entregue as demandas definidas no ato da sua criação.



Figura 17 - Decágono das áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Cada face deste decágono integra uma série de **elementos mandatórios**¹⁰ e **elementos de composição** que devem ser detalhadamente abordados para potencializar a chance de sucesso na realização de um projeto. A abordagem detalhada de cada um dos aspectos relacionados, essenciais a cada área de conhecimento, caracteriza um grupo de processos que pode gerar informações a serem tratadas ou definir ações a serem executadas.

Os **elementos mandatórios** representam as restrições e os requisitos básicos que devem ser observados e atendidos na realização do projeto. Já os **elementos de composição** representam aqueles que sofrem algum impacto e aqueles utilizados na realização do projeto.

Visando organizar a abordagem exploratória dos aspectos relacionados, pode-se utilizar uma estratégia definida em quatro etapas:

- a) **Identificação:** identificar e listar os elementos mandatórios e de composição, bem como das atividades para realização do projeto;
- b) **Mensuração:** avaliação qualitativa e/ou quantitativa destes elementos;
- c) **Definição da ação:** tratamento a ser dado para cada elemento identificado e interface entre as áreas de conhecimento;
- d) **Avaliação:** acompanhamento e análise crítica dos resultados em relação às demandas apresentadas.

A 5ª edição do PMBOK® estrutura a atividade de gerenciamento de projetos em quarenta e sete processos distribuídos pelas nove áreas de conhecimento. O quadro a seguir, conforme vimos anteriormente, reforça a quantidade de processos por área de conhecimento.

ÁREAS DE CONHECIMENTO	PROCESSOS
Integração	6
Escopo	6
Tempo	7
Custo	4
Qualidade	3
Recursos humanos	4
Comunicação	3
Riscos	6
Aquisições	4
Partes interessadas	4
10 ÁREAS	47 PROCESSOS

Quadro 8 - Processos por área de conhecimento
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

10 Mandatórios: obrigatórios, fundamentais.

5.1 INTEGRAÇÃO

O quadro a seguir apresenta e descreve, de acordo com o PMBOK® (2013), os processos que integram as atividades de gerenciamento da área de conhecimento denominada **integração**.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Integração	4.1 - Desenvolver o termo de abertura do projeto	Processo de desenvolvimento de um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase. Neste processo, também é preparada a documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das partes interessadas.
Integração	4.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	Processo de documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares.
Integração	4.3 - Orientar e gerenciar a execução do projeto	Processo de realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos do projeto.
Integração	4.4 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto	Processo de acompanhamento, revisão e regulação do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
Integração	4.5 - Realizar o controle integrado de mudanças	Processo de revisão de todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto.
Integração	4.6 - Encerrar o projeto ou fases	Processo de finalização de todas as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para terminar formalmente o projeto ou a fase.

Quadro 9 - Descrição dos processos de gerenciamento da integração
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O processo de integração, como o próprio nome já diz, serve para garantir que as diferentes partes do projeto estejam integradas em um todo. A área de conhecimento em gerenciamento de integração do projeto inclui os requisitos necessários à integração efetiva de todos os processos necessários para realizar o objetivo do projeto dentro dos procedimentos definidos da organização. Este processo **integra as mudanças, unifica as diretrizes e os meios de comunicação, certifica também que todas as informações do projeto estão uniformes**.

Segundo o PMBOK® (2013), o gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

A integração inclui características de unificação, consolidação, articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do projeto, para gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas e

atender aos requisitos. O gerenciamento da integração do projeto requer que sejam feitas escolhas sobre alocação de recursos¹¹, concessões entre objetivos e alternativas que possam estar em conflito; e gerenciamento de dependências mútuas entre as áreas de conhecimento. Os processos de gerenciamento de projetos são geralmente introduzidos como diferentes e com fronteiras comuns definidas, enquanto na prática os mesmos se sobrepõem e interagem de maneira que não podem ser completamente detalhadas no Guia PMBOK®.

A área de integração cria alguns procedimentos para garantir que aconteça uniformidade das informações entre as áreas de conhecimento. O Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) reúne as diretrizes das áreas de conhecimento para execução das atividades que foram definidas no planejamento. Cada área de conhecimento tem o seu plano de gerenciamento, um documento que vai definir “o como fazer” com a realização das atividades e “o como agir” nas adversidades que possam aparecer durante o processo de execução. A figura a seguir, demonstra melhor essa integração.

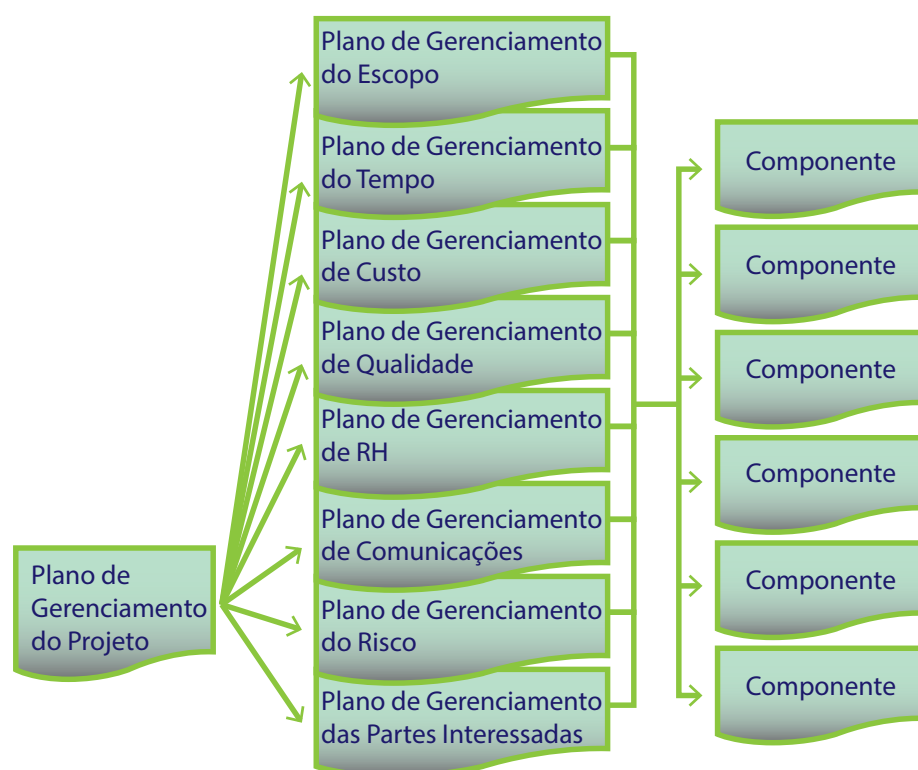


Figura 18 - Estrutura do Plano de Gerenciamento de Projetos - PGP
Fonte: NALIN, 2011.

Além do PGP, há o desenvolvimento do fluxo integrado de mudanças, que trata de um fluxograma que trará orientação para verificar se as mudanças propostas, em qualquer processo do projeto, são relevantes para serem aceitas ou se devem ser descartadas. Este fluxograma é utilizado como ferramenta na reunião de Controle de Mudanças do Projeto, também conhecida como CCB (*Control Change Board*). A figura a seguir, criada por Vargas (2008), traz um modelo desse fluxograma.

11 Alocação de recursos: ação de destinar recursos, verbas, dinheiro.

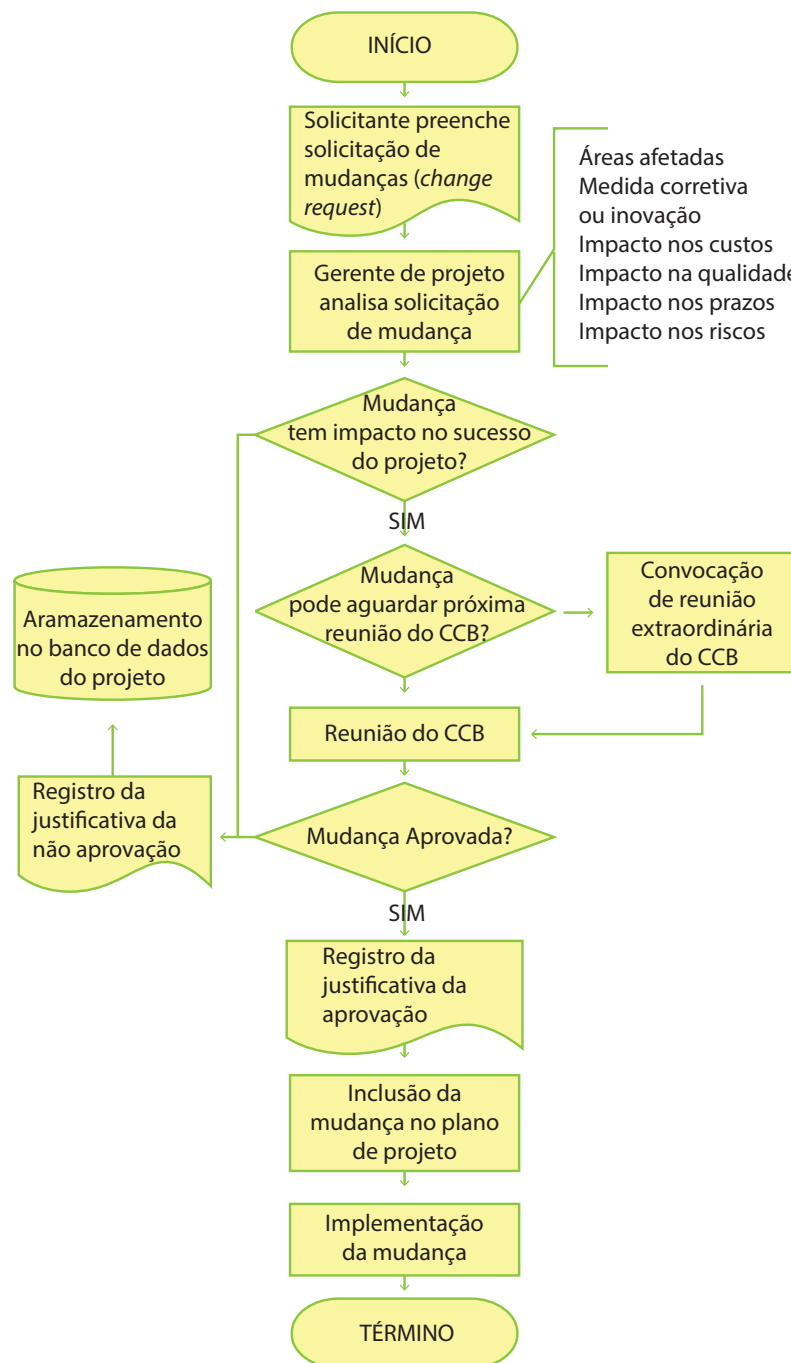


Figura 19 - Controle integrado de mudanças
Fonte: VARGAS, 2008 (Adaptado).

E, por fim, o registro de lições aprendidas é um documento que garante que o registro das informações, positivas e negativas, referentes à execução do projeto, seja documentado. Tudo que houver de dificuldade, limitações ou que tenha causado retrabalho ou atraso, e tudo que facilitou de alguma forma um processo, otimizou a execução de uma atividade e trouxe eficiência, deve ser documentado e arquivado, de maneira que sirva de referência para execução de outros projetos semelhantes, a fim de que os próximos projetos possam aproveitar o que for positivo e não repetir o que for negativo.

5.2 ESCOPO

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento de escopo.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Escopo	5.1 - Planejar o gerenciamento de escopo	Processo de criação do plano de gerenciamento de escopo. Descreve como o projeto será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado.
Escopo	5.2 - Coletar requisitos	Processo de definição da documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.
Escopo	5.3 - Definir escopo	Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.
Escopo	5.4 - Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
Escopo	5.5 - Validar o escopo	Processo de formalização da aceitação das entregas finalizadas do projeto.
Escopo	5.6 - Controlar o escopo	Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

Quadro 10 - Descrição dos processos de gerenciamento do escopo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Esta área de conhecimento trata da definição de todo o trabalho necessário para a execução do projeto. É a porta de entrada para que as outras áreas de conhecimento se configurem. O gerenciamento do escopo do projeto determina os processos necessários para que o projeto tenha sucesso. O escopo se caracteriza pela definição delimitada do produto a ser entregue com a finalização do projeto, do trabalho a ser realizado e do trabalho que não será realizado, pois, na sua definição, deve-se deixar claro o que é responsabilidade do projeto e também o que não será realizado por ele. Esta é a área que descreve as necessidades do cliente/patrocinador e traça diretrizes para atender a essas expectativas.



CASOS E RELATOS

A Muralha da China - um grande projeto da humanidade

A Muralha da China começou a ser construída no ano 221 a.C. e durou cerca de dois mil anos, sendo finalizada no século XV durante a Dinastia Ming. Sua construção teve por objetivo fortalecer a defesa militar de suas fronteiras e sua extensão atual é de aproximadamente 8.850 quilômetros.

Devido as suas características, analisar este grandioso empreendimento sob a perspectiva do gerenciamento de projetos permite uma rica reflexão sobre o tema. O principal objetivo era constituir uma barreira estratégica militar, porém, devido às premissas e restrições e também ao cenário vivido em cada dinastia, o escopo desse projeto foi constantemente modificado para contemplar um novo trecho de acordo com diferentes interesses. Observando pela ótica do Gerenciamento do Escopo, neste projeto, a entrega final foi muito diferente do escopo original do projeto.

Uma vez que já foram apresentadas as áreas de conhecimento do Gerenciamento de projetos, que tal pesquisar um pouco sobre este projeto com o foco nas demais áreas de conhecimento?

(Fonte: SENAI DR BA, 2013).

Segundo o PMBOK® (2013), no contexto do projeto, o termo escopo pode se referir ao:

- a) Escopo do produto:** as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado. O escopo do produto define as necessidades específicas do cliente, características técnicas e funcionais do produto ou serviço. É uma descrição “do que eu vou obter” no projeto, de qual será a minha entrega final, o meu produto;
- b) Escopo do projeto:** é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

O escopo do projeto descreve as necessidades de contratação de mão de obra e fornecimento de materiais, além dos padrões de qualidade a serem seguidos para confecção do produto final. Se o escopo do produto descreve as características do produto, “do que eu vou obter”, o escopo do projeto descreve o “como eu vou fazer”; é a descrição detalhada dos procedimentos operacionais necessários para confecção do produto final.

Ainda segundo o PMBOK® (2013), as ferramentas e os processos utilizados para realizar o gerenciamento do escopo podem variar de acordo com a área de aplicação e, normalmente, são definidos como parte do ciclo de vida de um projeto. A declaração do escopo do projeto, a Estrutura Analítica do Projeto - EAP e o dicionário da EAP são a linha de base para o escopo do projeto.

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é parte da linha de base para estruturação do escopo do projeto, pois as outras áreas de conhecimento só podem ser iniciadas a partir de sua definição. Isso ocorre porque cada pacote de trabalho contém atividades e, juntos, esses pacotes irão proporcionar a elaboração da lista de atividades do projeto. Esta lista auxiliará a construção do cronograma e a definição de recursos e custo.

A EAP, também conhecida em inglês como *Work Breakdown Structure* (WBS), é a fragmentação do escopo do projeto em partes menores que podem ser facilmente gerenciáveis. Essas partes, que são chamadas de **pacotes de trabalho**, precisam ter um sequenciamento lógico e conter um conjunto de atividades. Quando essas atividades são concluídas, há a finalização de uma etapa do projeto, em um processo chamado de **entrega**. A EAP distribui o escopo do projeto em etapas, e o somatório dessas etapas conclui uma fase do projeto. É neste momento que realizamos o que chamamos de **entrega**.

Para entender o que representa o escopo, a EAP e as entregas de um projeto, vamos analisar a figura a seguir. No exemplo, temos o escopo da construção de uma casa, e nela fica claro perceber que cada pacote finaliza uma etapa e, então, uma parte da casa pode ser entregue, de modo que a junção de todos os pacotes finalizará a construção da casa, dando o escopo do projeto como completo.

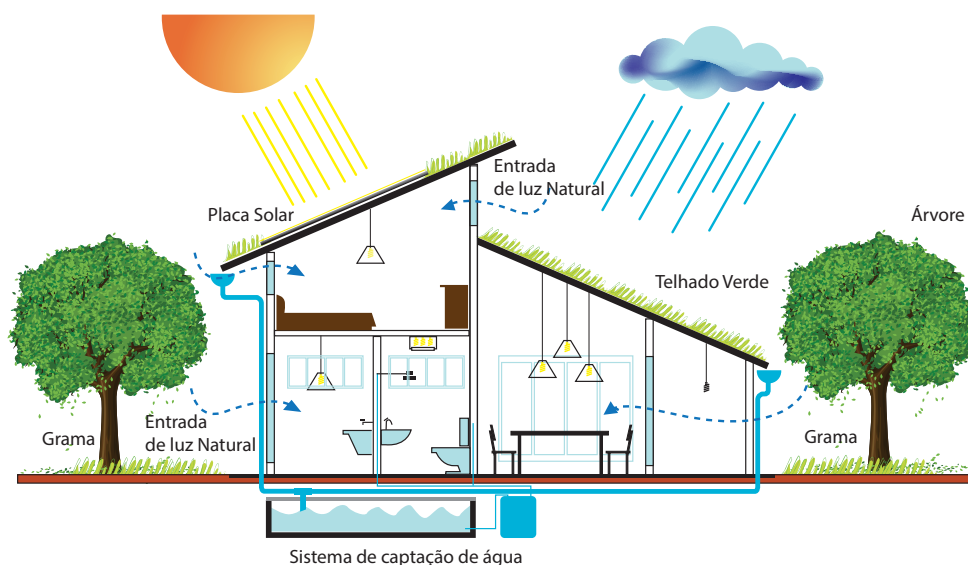


Figura 20 - Casa sustentável
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

A imagem mostra uma casa sustentável e, logo em seguida, é apresentada a EAP de implantação desse sistema sustentável. Este exemplo pode ajudar você a visualizar melhor a contextualização do que seria uma EAP.

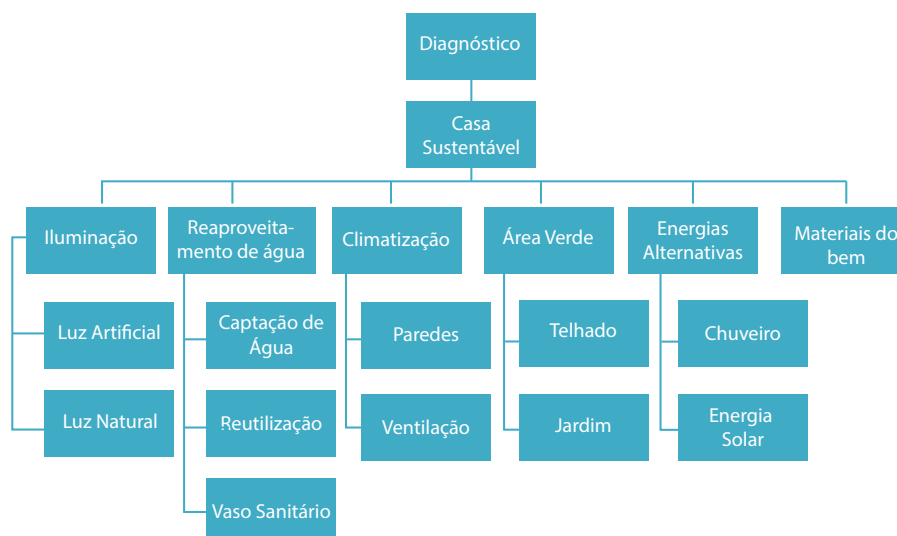


Figura 21 - Estrutura analítica do projeto
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Não existe uma regra clara para criar uma EAP, porém um detalhamento pobre da EAP pode gerar atraso no cronograma. Caso alguma atividade seja esquecida, será necessário algum tipo de retrabalho para corrigir o imprevisto. Da mesma maneira, quando se efetua uma grande fragmentação do escopo, o controle das características aplicadas ao gerenciamento desses pacotes pode perder sua função.

**SAIBA
MAIS**

Para entender mais sobre a fase de planejamento de um projeto, o programa **Obras incríveis** do canal *Discovery Channel* apresenta diversos exemplos de planejamento e execução de projetos e empreendimentos ao redor do mundo.

5.3 TEMPO

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento do tempo.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Tempo	6.1 - Planejar o gerenciamento do cronograma	Processo de estabelecimento dos critérios e das atividades para desenvolver, monitorar e controlar o cronograma.
Tempo	6.2 - Definir as atividades	Processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
Tempo	6.3 - Sequenciar as atividades	Processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.
Tempo	6.4 - Estimar os recursos das atividades	Processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.
Tempo	6.5 - Estimar as durações das atividades	Processo de estimativa mais próxima possível do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados.
Tempo	6.6 - Desenvolver o cronograma	Processo de análise das sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do projeto.
Tempo	6.7 - Controlar o cronograma	Processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma.

Quadro 11 - Descrição dos processos de gerenciamento do tempo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

A área de conhecimento **Tempo** visa à identificação das atividades pertinentes nos pacotes de trabalho anteriormente descritos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A identificação dessas atividades permite uma alocação de recursos mais precisa e uma determinação de estimativa de duração das atividades mais efetiva, tornando possível a elaboração de um cronograma mais realístico e executável, auxiliando, posteriormente, também, a identificação dos custos por atividade. A figura a seguir, retirada de um arquivo do MS Project (*software* utilizado para o gerenciamento de projetos), pode representar melhor esse processo.

	EDT	Nome da tarefa	Início	Término	Nomes dos recursos	Duração	Prede	Custo
0	0	- P3	Sáb 3/12/11 08:00	Sex 10/2/12 17:00		668 hrs		R\$ 0,00
1	1	- 1 Gestão de Projetos	Sáb 3/12/11 08:00	Sex 10/2/12 17:00		668 hrs		R\$ 0,00
2	1.1	- 1.1 Planejamento	Sáb 3/12/11 08:00	Qui 15/12/11 11:00		111 hrs		R\$ 0,00
3	1.1.1	- 1.1.1 Inicial	Sáb 3/12/11 08:00	Seg 5/12/11 12:00		16 hrs		R\$ 0,00
4	1.1.1.1	1.1.1.1 Elaborar o Termo de Apresentação	Sáb 3/12/11 08:00	Sáb 3/12/11 10:00	Wedja Borges;Computa	2 hrs		R\$ 0,00
5	1.1.1.2	1.1.1.2 Elaborar o Termo de Abertura	Sáb 3/12/11 10:00	Sáb 3/12/11 12:00	Wedja Borges;Computa	2 hrs 4		R\$ 0,00
6	1.1.1.3	1.1.1.3 Elaborar o registro das Partes Interessadas	Sáb 3/12/11 13:00	Sáb 3/12/11 15:00	Wedja Borges;Computa	2 hrs 5		R\$ 0,00
7	1.1.1.4	1.1.1.4 Determinar a estratégia de gerenciamento	Sáb 3/12/11 15:00	Sáb 3/12/11 17:00	Wedja Borges;Computa	2 hrs 6		R\$ 0,00

Figura 22 - Duração das atividades no Project
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Nas linhas 1, 2 e 3, temos pacotes de trabalho definidos na EAP; na linha 4, está a primeira atividade do pacote nomeado **inicial**; e, na **duração**, está indicado o tempo necessário para conclusão desta atividade. O somatório das durações das atividades desse pacote define a duração total dele. O somatório da duração de todos os pacotes define o cronograma do projeto e, para realizar esta definição, levamos em consideração algumas características de sequenciamento das atividades.

Segundo o PMBOK® (2013), algumas das metodologias mais conhecidas para elaboração do cronograma incluem o método do caminho crítico (COM) e o método da corrente crítica. Os processos de gerenciamento do tempo do projeto e suas ferramentas e técnicas devem ser documentados no plano de gerenciamento do cronograma, que pode ser um plano auxiliar, formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, dependendo das necessidades do projeto e deve incluir os limites de controle apropriados. A área de conhecimento em gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários para realizar o término do projeto no prazo definido.

5.4 CUSTO

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento do custo.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Custo	7.1 Planejar o gerenciamento de custos	Planeja o resumo do orçamento a partir do qual são desenvolvidos os custos detalhados do projeto, bem como os requisitos de aprovação do projeto.
Custo	7.2 – Estimar custos	Desenvolvimento de uma estimativa dos custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto.
Custo	7.3 – Determinar orçamento	Agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos.
Custo	7.4 – Controlar os custos	Controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças no orçamento do projeto.

Quadro 12 - Descrição dos processos de gerenciamento do custo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O processo Estimar custos (7.2) é responsável pelas estimativas para definição do orçamento do projeto. Estas estimativas são consequência da lista de atividades, previstas nos processos de gerenciamento de tempo. A partir da lista de atividades, é possível estimar custos de acordo com a duração das atividades e os recursos que serão necessários para executá-las. O tempo, o recurso e o custo estão diretamente ligados. É muito difícil pensar em mudar a disponibilização de algum recurso do projeto e não afetar o tempo ou custo, assim como as outras duas vertentes também são verdadeiras. Por exemplo: se temos a parede de uma casa para construir em dois dias e precisamos de quatro pessoas, temos um custo X; se resolvemos construir essa mesma parede em um dia, teremos a necessidade de aumentar a quantidade de recursos, então, teremos um custo X+Y. O tempo será reduzido, os recursos aumentarão e, consequentemente, o custo também.

Na execução de um projeto, podemos perceber se **o tempo será limitado** e, por isso, precisaremos alinhar os nossos recursos à sua execução ou mesmo ver a possibilidade de contratação externa. Por outro lado também, se **o número de recursos for limitado**, provavelmente teremos um cronograma de execução com maior duração, uma vez que as atividades serão executadas em um ritmo menor com a disponibilidade reduzida dos recursos. Essas duas vertentes impactam diretamente nos custos do projeto e precisam ser analisadas e definidas de forma precisa para que a realização deste se torne possível.

Segundo o PMBOK® (2013), o gerenciamento de custos do projeto inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, para que o projeto possa concluir conforme orçamento previsto e aprovado. Os custos sofrem maior influência nos estágios iniciais do projeto e, por esse motivo, a definição inicial do escopo se torna uma atividade crítica, pois qualquer mudança posterior que houver no escopo do projeto acarretará um aumento substancial de custos e, na maioria das vezes, em um prolongamento do cronograma também.



Figura 23 - Estimativa e controle dos recursos e orçamento
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

5.5 QUALIDADE

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento da qualidade.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Qualidade	8.1 - Planejar o gerenciamento da qualidade	Processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e do produto, bem como documentar de que modo o projeto demonstrará a conformidade.
Qualidade	8.2 - Realizar a garantia da qualidade	Processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.
Qualidade	8.3 - Realizar o controle da qualidade	Processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças.

Quadro 13 - Descrição dos processos de gerenciamento da qualidade
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O grupo de processos de qualidade visa determinar padrões para atender aos requisitos determinados no escopo do projeto. É preciso ter cuidado com esse processo, pois qualidade determinada é uma característica muito subjetiva, uma vez que o que é qualidade para um fornecedor pode não ser para o seu cliente. É preciso estar atento aos requisitos solicitados pelo cliente e atendê-los para que assim o serviço seja caracterizado como qualificado.

O PMBOK® (2013) diz que o gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da organização executora, que determinam **as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades**, de modo que o projeto satisfaça às necessidades do cliente, atendendo aos seus requisitos, desenvolvendo atividades de melhoria contínua de processos durante todo projeto.

Esta área de conhecimento tem como saída o plano de gerenciamento da qualidade, que vai definir os padrões de qualidade que deverão ser utilizados para execução das atividades e definição das diretrizes de como será realizada a gestão da qualidade no decorrer do projeto.



Figura 24 - Planejamento, garantia e controle da qualidade
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

5.6 RECURSOS HUMANOS

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento dos recursos humanos.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Recursos humanos	9.1 – Planejar o gerenciamento de recursos humanos	Processo de identificação e documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento pessoal.
Recursos humanos	9.2 – Mobilizar a equipe do projeto	Processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as designações do projeto.
Recursos humanos	9.3 – Desenvolver a equipe de projeto	Processo de melhoria de competências, interação da equipe e ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.
Recursos humanos	9.4 – Gerenciar a equipe de projeto	Processo de acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecer <i>feedback</i> , resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho.

Quadro 14 - Descrição dos processos de gerenciamento dos recursos humanos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O grupo de processo de recursos humanos é responsável por identificar e selecionar a necessidade de pessoal para execução do projeto. Esta área de conhecimento vai determinar quais recursos humanos poderão ser aproveitados internamente e quais deverão ser contratados externamente. Além de prever a delegação das responsabilidades desses recursos dentro dos planos do projeto, prevê também o desenvolvimento desta equipe, melhorando, através de especializações e treinamentos, as capacidades técnicas da mesma para melhorar a qualidade de execução das suas atividades.

Segundo o PMBOK® (2013), o gerenciamento de recursos humanos inclui os processos necessários para organizar e gerenciar a equipe do projeto, que é composta de pessoas com papéis e responsabilidades designadas para a execução de atividades que possibilitem a finalização do projeto. O tipo e o número de membros que compõem as equipes podem mudar com frequência, ao longo do projeto, dependendo da necessidade. O envolvimento e a participação dos membros da equipe, desde o início, são importantes para agregar e compartilhar conhecimentos durante o processo de planejamento, fortalecendo o compromisso com o projeto.

5.7 COMUNICAÇÃO

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento das comunicações.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Comunicações	10.1 - Planejar o gerenciamento das comunicações	Processo de determinação das necessidades de informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto.
Comunicações	10.2 - Gerenciar as comunicações	Processo de criação, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e disposição final das informações do projeto, de acordo com o plano de gerenciamento de comunicação.
Comunicações	10.3 - Controlar comunicações	Processo de monitoramento e controle da comunicação através de todo o ciclo de vida do projeto, para assegurar que a informação chegue até as partes interessadas.

Quadro 15 - Descrição dos processos de gerenciamento das comunicações
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O processo de comunicação é uma das áreas-chave para um bom funcionamento das atividades do projeto e, quando mal-administrado, pode se tornar um problema em diversos setores no nosso dia a dia, seja no trabalho, em casa, com os amigos, comprando alguma coisa, com a esposa, com a namorada. Trata-se de um processo fundamental para que todas as etapas do projeto possam funcionar bem.

Para que a comunicação aconteça, existem duas vertentes muito importantes:

- Emissor:** indivíduo responsável por enviar a mensagem ao receptor, certificando-se de que não houve ruído na comunicação;
- Receptor:** indivíduo que recebe as informações e é responsável por certificar o emissor de que a mensagem foi compreendida.

A figura a seguir pode nos ajudar a compreender melhor esse processo.

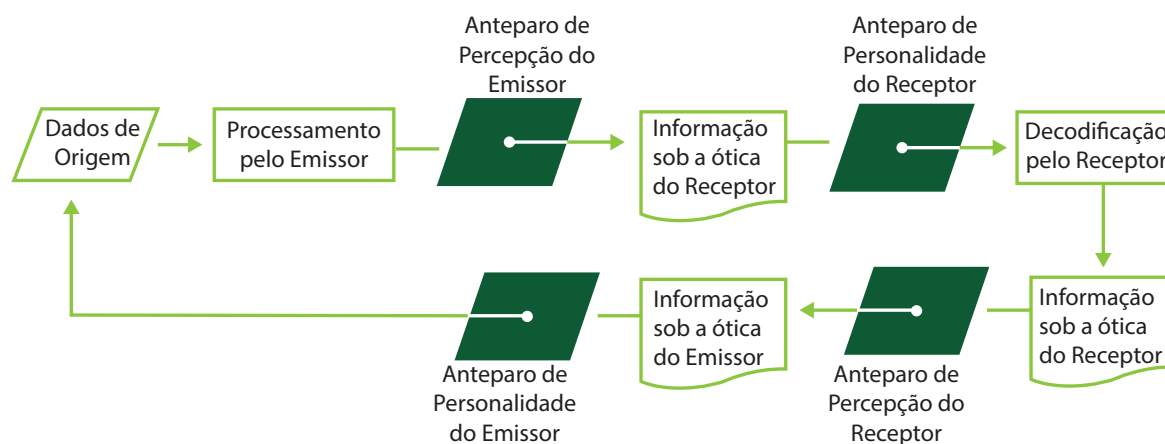


Figura 25 - Fluxo de comunicação
Fonte: NALIN, 2011 (Adaptado).

O processo de comunicação é responsabilidade desses dois indivíduos: emissor e receptor. Muitas vezes, quando nos comunicamos com as pessoas, emitimos uma mensagem e perguntamos:

- Entendeu?

E o receptor responde:

- Entendi!

Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Tenha certeza de que o receptor captou sua mensagem quando você solicitar que ele repita o que ouviu, se a reprodução for correta, a mensagem de fato foi recebida sem ruídos.

Este processo de claro entendimento na captação de mensagens é importantíssimo, principalmente para coleta de requisitos com o cliente/patrocinador, pois o mau entendimento das suas necessidades pode levar o projeto ao fracasso. A figura a seguir mostra como um processo de comunicação ineficiente pode ser prejudicial ao andamento do projeto.

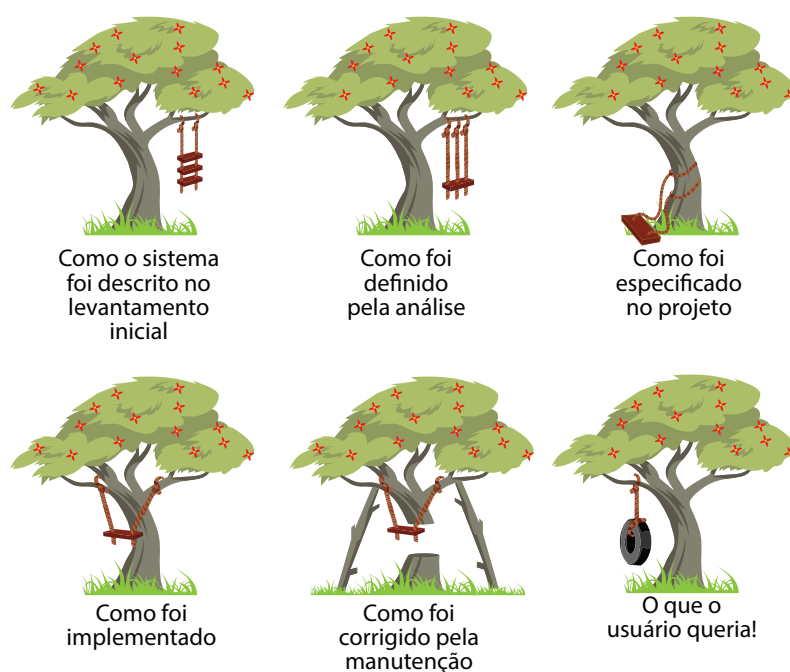


Figura 26 - Dificuldades na área de comunicação
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Além desse processo de troca de informações, é responsabilidade desta área de conhecimento a distribuição e armazenamento das informações, de maneira correta, para a pessoa certa, no momento certo, e da maneira correta.

Segundo o PMBOK® (2013), a comunicação envolve os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. A maior parte do tempo gasto entre o gerente do projeto, os membros do time e as partes interessadas, sejam elas internas ou externas à organização, é com a comunicação. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz melhora a ligação entre as diversas partes interessadas envolvidas no

projeto, ajudando a conectar vários ambientes culturais e organizacionais com diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses na execução ou no resultado dos projetos.

A área de comunicação define, em seu plano de gerenciamento, como deverá acontecer toda forma de comunicação dentro do projeto, como as informações serão comunicadas, quando e para quem; além de prever os eventos de comunicação, que são caracterizados pelas reuniões de alinhamento, que precisarão acontecer para administração efetiva do projeto. Essas reuniões são, por exemplo, de avaliação de equipe, de avaliação de fornecedor, de controle de mudança, dentre outras que a característica do projeto e o seu gerente julguem necessárias.

5.8 RISCOS

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento do risco.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Riscos	11.1 – Planejar o gerenciamento dos riscos	Processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.
Riscos	11.2 – Identificar os riscos	Processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação de suas características.
Riscos	11.3 – Realizar a análise qualitativa dos riscos	Processo de priorização dos riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.
Riscos	11.4 – Realizar a análise quantitativa dos riscos	Processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do projeto.
Riscos	11.5- Planejar as respostas aos riscos	Processo de desenvolvimento de opções e ações para reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
Riscos	11.6 – Controlar os riscos	Processo de implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação de eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto.

Quadro 16 - Descrição dos processos de gerenciamento dos riscos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Os riscos são caracterizados como incertezas. Porém, quando eu, você ou qualquer outra pessoa pensa em riscos, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Que é algo negativo, não é? Pois é! Quando pensamos

em riscos, entendemos que é um evento que trata de informações negativas, mas os riscos positivos também existem e devem ser administrados.

Os riscos negativos dentro do gerenciamento de projetos devem ser minimizados, pois quando não são incluídos no planejamento há probabilidade desses riscos acontecerem e o projeto pode fracassar. E, de maneira contrária, os riscos identificados como positivos devem ser potencializados, pois o surgimento deles pode alavancar o sucesso do projeto.

Existem ainda os riscos que são chamados de desconhecidos. Para estes, o plano de gerenciamento dos riscos poderá prever uma reserva financeira que ajudará a sanar as possíveis consequências do surgimento deles.

Segundo o PMBOK® (2013), o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos. O seu principal objetivo é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, além de reduzir o impacto dos eventos negativos.

O PMBOK® (2013, p.310, grifo nosso) afirma que “[...] **o risco do projeto é algo futuro. O risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Os objetivos podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade [...]**”, ressaltando que um risco pode ter mais de uma causa e, se ocorrer, também pode apresentar mais de um impacto. E caso isso aconteça, poderá afetar o custo, o cronograma ou o desempenho do projeto.

As organizações e as partes interessadas estão dispostas a aceitar vários graus de riscos, o que é chamado de tolerância a riscos. Os riscos que ameaçam o projeto podem ser aceitos se estiverem dentro das tolerâncias e em equilíbrio com as recompensas que podem ser obtidas ao assumir os riscos. (PMBOK® 2013, p.310).

Como resultado dos processos desta área de conhecimento, está a elaboração de um **plano de respostas a riscos, que irá compor o plano de gerenciamento do projeto**. Segundo o PMBOK® (2013, p.310):

[...] os riscos conhecidos são aqueles que foram identificados e analisados, possibilitando o planejamento de respostas. Determinados riscos não podem ser gerenciados de forma positiva, o que sugere que a equipe do projeto deveria criar um plano de contingência.

Para a elaboração do plano de respostas, é necessária uma série de processos. **O primeiro é a identificação dos riscos**, onde estes deverão ser listados, seguindo a lista de atividades ou seus pacotes. Nem toda atividade tem um risco envolvido e, para isso, há uma reserva financeira, denominada *outras reservas*, que garante aos riscos não previstos um suporte para sua contingência.

Após a identificação dos riscos, é feita uma **qualificação**. A qualificação é o processo de definir o impacto, e se a probabilidade do risco é alta, média ou baixa no sucesso do projeto. Feita a qualificação, é a hora de pensar na **quantificação**. A quantificação é atribuição de um valor numérico para este risco, estimativa de uma reserva de custo para o impacto que este risco pode causar. Nocêra (2009) afirma que “o processo

de quantificação permite a identificação dos riscos que merecem mais atenção ou resposta mais rápida e das probabilidades de serem atingidos os objetivos do projeto”.

Depois de levantar todas essas informações, torna-se possível unificá-las através da elaboração do plano de resposta a risco. A elaboração desse plano permite definir ações para sanar as possíveis consequências que a ocorrência dos riscos identificados podem gerar ao projeto. Um risco pode ser amenizado através de ações que minimizam o seu impacto. O PMBOK® (2013) cita três formas de respostas para os riscos, que são mais utilizadas em projetos, são elas:

- a) **Atenuação:** trata de uma ação para amenizar o impacto do acontecimento do risco previsto. Exemplo: para o projeto de um evento que acontecerá a céu aberto, **um risco previsto** poderia ser um aspecto meteorológico, como a chuva, por exemplo. E a **resposta para atenuação** seria a locação de toldos. Caso a chuva aconteça, os toldos **amenizariam o impacto** para não atrapalhar o andamento do evento, mas **não sanariam o acontecimento do risco**;
- b) **Aceitação passiva:** trata da aceitação do impacto, sem ter como tomar ações corretivas. Exemplo: para um projeto de um jogo de futebol, com todos os ingressos vendidos e com data definida em calendário esportivo oficial e nacional, a ocorrência de chuva não poderia ter **ação corretiva**, apenas de **aceitação**. É um **risco previsto**, mas que tem que ser aceito. Nenhuma ação poderia amenizar este acontecimento, pois o jogo aconteceria mesmo com a chuva, e, embora isso prejudicasse a qualidade de desenvolvimento da atividade, a mesma não poderia deixar de acontecer;
- c) **Transferência:** neste caso, o acontecimento do risco é transferido para um terceiro. Exemplo: seguradoras de veículos. O acontecimento de um acidente é um **risco** para o proprietário, porém, quando o veículo adquire um seguro, é responsabilidade da seguradora cuidar dos **impactos gerados pela ocorrência de um acidente**. (PMBOK®, 2013)

Segundo o PMBOK® (2013), as respostas aos riscos refletem o equilíbrio da organização entre correr riscos e evitar riscos. É preciso fazer uma escolha consciente em todos os níveis da organização para identificar e buscar o gerenciamento eficaz dos riscos durante o ciclo de vida do projeto. O risco existe a partir do momento em que o projeto é concebido. Avançar no projeto sem um foco proativo no gerenciamento dos riscos aumenta o impacto que este pode ter sobre o projeto, levando-o ao fracasso.

A seguir, a imagem do modelo do plano de resposta a riscos, desenvolvido por Vargas (2009):

Respostas planejadas aos riscos

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada necessidade, conforme quadro a seguir.

ITEM	FASE	RISCO	PROBABILIDADE	GRAVIDADE	RESPOSTA
1.1	Diagnóstico	Falta de conhecimento dos integrantes do time sobre o projeto podendo causar uma excessiva dependência da consultoria durante o projeto	Alta	Média	Atenuação
2.1	Software	Preço do <i>software</i> diretamente atrelado ao câmbio, podendo tomar o cumprimento do orçamento do projeto inviável	Alta	Alta	Transferência
2.2 II	Software	Falta de experiência na instalação do <i>software</i> pela área de TI podendo atrasar a instalação e inviabilizar os testes	Média	Média	Atenuação
2.3	Software	Incompatibilidade entre os ambientes dos diferentes <i>softwares</i> podendo causar um ambiente de trabalho instável	Baixa	Alta	Aceitação Passiva

Quadro 17 - Plano de respostas a riscos
Fonte: VARGAS, 2008 (Adaptado).

ITEM	FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	CUSTO	COM O TEMPO
1.1	Diagnóstico	Falta de conhecimento dos integrantes do time sobre o projeto podendo causar uma excessiva dependência da consultoria durante o projeto.	Participação do gerente do projeto em um curso de gerenciamento de projetos imediatamente antes do início do projeto, bem como visita a outros projetos similares em outras empresas.	Pago pela divisão, estando fora do orçamento do projeto.	Constante
2.1	Software	Preço do <i>software</i> diretamente atrelado ao câmbio, podendo tomar o cumprimento do orçamento do projeto inviável.	Realização de operação de Hedge em dólares americanos dos valores dos programas adquiridos a partir da data da última orçamentação.	\$ 3.273,00 das reservas de contingência (1,5% da aquisição).	Agrava
2.2 II	Software	Falta de experiência na instalação do <i>software</i> pela área de TI podendo atrasar a instalação e inviabilizar os testes.	Realizar o treinamento da equipe de suporte antes da instalação do <i>software</i> de gerenciamento de projetos, onde o curso passará a ser feito externamente com equipamentos da contratada.	Conforme negociando, o custo do treinamento não sofreu alteração com o local do curso.	Agrava
2.3	Software	Incompatibilidade entre os ambientes dos diferentes <i>softwares</i> podendo causar um ambiente de trabalho instável.	Risco não será respondido e verba de contingência será utilizada em caso de necessidade.	-	Diminui

Quadro 18 - Plano de respostas a riscos (continuação)
Fonte: VARGAS, 2008 (Adaptado).



FIQUE ALERTA

Os riscos negativos precisam ser sempre minimizados, quaisquer que sejam as atividades. Em atividades que envolvam manipulação de substâncias perigosas ou, até mesmo, dentro de obras estruturais, é preciso utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que exercem a função de mitigar os impactos da exposição ao perigo associados à atividade.

5.9 AQUISIÇÕES

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento das aquisições.

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Aquisições	12.1 – Planejar o gerenciamento de aquisições	Processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial.
Aquisições	12.2 – Conduzir as aquisições	Processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação ¹² de um contrato.
Aquisições	12.3 – Controlar as aquisições	Processo de gerenciamento das relações de aquisição, monitorando o desempenho do contrato e realização de mudanças e correções conforme necessário.
Aquisições	12.4- Encerrar as aquisições	Processo de finalizar todas as aquisições do projeto.

Quadro 19 - Descrição dos processos de gerenciamento das aquisições
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O processo de aquisições compreende a análise de todas as compras e contratos em que são previstas determinações do que, quando e como será necessário adquirir algum bem ou serviço, material ou humano, que auxiliará a execução do projeto. Trata dos processos necessários para a execução de compra de bens e a contratação de serviços junto a fornecedores externos e contratados.

Segundo o PMBOK® (2013, p. 355), “o gerenciamento das aquisições inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto”.

Ainda de acordo com o PMBOK® (2013), este grupo também deve conter os processos de gerenciamento de contratos e o controle de mudanças. Esses processos são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra que serão emitidos pelos membros da equipe que tenham autoridade para desenvolver essa atividade. O processo de aquisições também deve cuidar da administração de todos os contratos que são emitidos por uma organização externa (o comprador), que vai adquirir o projeto da organização executora (o fornecedor) e a administração das obrigações contratuais, que serão atribuídas à equipe do projeto pelo contrato.

5.10 PARTES INTERESSADAS

O quadro a seguir apresenta e descreve os processos que integram as atividades de gerenciamento das Partes interessadas.

12 Adjudicação: adjudicar, conceder a alguém a autoria, posse ou responsabilidade quanto à algo. (AULETE, 2008)

ÁREA DE CONHECIMENTO	PROCESSO	DESCRIÇÃO
Partes Interessadas	13.1 – Identificar as partes interessadas	Processo de identificação de todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentação das informações relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto.
Partes Interessadas	13.2 – Planejar o gerenciamento das partes interessadas	Processo de desenvolvimento do gerenciamento de estratégias apropriadas para efetivamente envolver as partes interessadas no ciclo de vida do projeto, baseado na análise de suas necessidades, interesses e impactos potenciais no sucesso do projeto.
Partes Interessadas	13.3 – Gerenciar as expectativas das partes interessadas	Processo de comunicação e interação com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas e solucionar as questões à medida que ocorrem.
Partes Interessadas	13.4 – Controlar o gerenciamento das partes interessadas	Processo de monitoramento integral das relações entre as partes interessadas do projeto, ajustando as estratégias e planos para o compromisso das partes interessadas.

Quadro 20 - Descrição dos processos de gerenciamento das partes interessadas
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

A área de conhecimento “Partes interessadas” não existia na 4ª edição do PMBOK® e foi recentemente adicionada a 5ª edição. Isto reforça que esta área de conhecimento (que estava anteriormente diluída nas outras áreas) é muito importante para o sucesso de um projeto.

Para que estes processos ocorram de forma eficiente, suas chaves são a comunicação e a integração. Garantir o compromisso das partes interessadas ainda é um desafio no gerenciamento de projetos, mas, quando alcançado, garante a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas.



CURIOSIDADES

A influência das partes interessadas no projeto pode gerar altos custos nas fases finais do projeto. No início do projeto, as mudanças realizadas para atender às necessidades das partes interessadas possuem custos baixos e podem ser facilmente adequadas ao cronograma do projeto.

À medida que o projeto avançar, modificar ou atender às necessidades das partes interessadas, pode ficar cada vez mais caro.

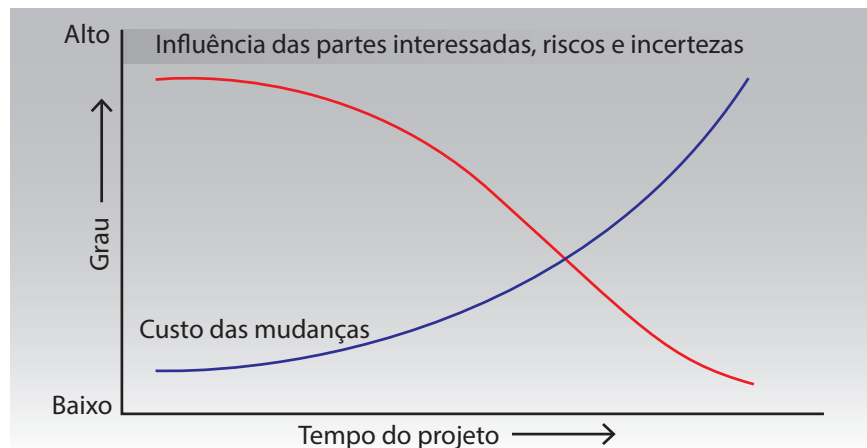


Figura 27 - Impacto da influência das Partes Interessadas
Fonte: Fonte: PMBOK®, 2013 (Adaptado).



CURIOSIDADES

Dependendo da estrutura da organização, o gerente de projeto pode ter ampla ou restrita autonomia para execução do projeto. A divisão de autoridade com gerentes funcionais e de operação pode fazer com que a equipe de projeto priorize a execução de atividade ligada aos seus setores, comprometendo o resultado do projeto.



RECAPITULANDO

Neste capítulo, você viu que o tratamento das informações relacionadas a um projeto à luz de cada uma das áreas de conhecimento será a base para o planejamento e controle do projeto visando aumentar as chances de êxito na sua execução. Para facilitar a memorização dos itens, um interessante exercício pode ser realizado: elaborar uma lista de verificação, pontuando os itens que não devem ser esquecidos sobre o assunto abordado por cada área de conhecimento.

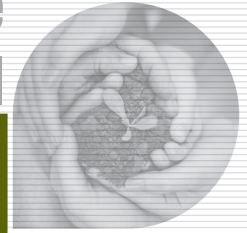
No tratamento dos processos de cada área de conhecimento, é fácil perceber que há uma interface entre os processos de cada área e com os das demais. Entender como se dá o fluxo de informações entre os processos relacionados e o grau de interação entre as áreas, será o próximo estágio no estudo de gerenciamento de projetos.

Com o conteúdo discutido até aqui, você consegue identificar o que não deve deixar de perguntar quando um projeto lhe é apresentado, assim como anotar as perguntas que deverá fazer sobre quando for tratar sobre a maneira que ele deverá ser realizado, focando sempre nas dez áreas do conhecimento para o gerenciamento de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas.



A metodologia de gerenciamento de projetos segundo PMI

6



Para criar o conjunto de métodos de gerenciamento de projetos, o *Project Management Institute* (PMI) é a instituição que reúne diversos profissionais de gerenciamento de projetos e se responsabiliza pela definição das diretrizes e padrões que irão compor o seu livro básico, o PMBOK®. Neste capítulo, entenderemos como funciona a metodologia proposta pelo PMI para conduzir os projetos. Uma vez que já foi visto nos capítulos anteriores a base do conhecimento da metodologia de gerenciamento de projetos, segundo o PMI, neste capítulo, vamos usar uma situação do dia a dia para ilustrar a aplicação do conhecimento relativo aos grupos de processos e das áreas de conhecimento.



CURIOSIDADES

O PMI possui uma certificação para gerentes de projeto, a certificação de Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP) do PMI. Esta certificação, que é uma das mais reconhecidas mundialmente, atesta que o profissional tem formação, experiência e competência para conduzir e dirigir projetos. Para obter esta certificação, o profissional deve prestar um exame.

Antes, vamos entender mais um pouco as diferenças entre um projeto e uma atividade operacional rotineira. Considerando a oportunidade em que uma pessoa decidiu realizar um jantar para reunir um grupo de amigos, este evento poderia ser considerado como um **projeto**? Como este evento terá **início e fim definidos**, atenderá a **objetivos específicos** de um grupo de pessoas, além de **não estar prevista a sua repetição em ciclo definido**, este evento se enquadra na definição de projeto. Ainda que se decida por marcar outros eventos que reúnam as mesmas pessoas e o cardápio e os serviços sejam os mesmos, trata-se de outros projetos.



Figura 28 - Oferecer um jantar para um grupo de amigos também pode ser um projeto
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

No caso de um restaurante, por exemplo, que serve um cardápio definido todos os dias, trata-se de uma **atividade operacional de rotina**. Uma vez que está claro que o referido jantar entre amigos pode ser tratado como um projeto, os conceitos e ferramentas definidos na metodologia de gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK®, podem ser aplicados sobre este evento.

Numa análise simplificada, as figuras do patrocinador (*sponsor*) e do gerente do projeto estão representadas pela pessoa que decidiu organizar o jantar e irá gerenciar as tarefas para a preparação e execução até o encerramento formal do evento. As partes interessadas são as pessoas que serão convidadas para o jantar e os potenciais prestadores de serviços e fornecedores de produtos. A definição dos convidados e potenciais parceiros corresponde ao processo **Identificar as partes interessadas (13.1)**. O ato de listar quais as preferências de cardápio e restrições alimentares dos convidados corresponde ao processo **Coletar os requisitos (5.2)**.

Claro que não será possível definir um cardápio que atenda a todas as preferências dos convidados. A definição de um cardápio, que contemple as preferências comuns a todos e que atenda às restrições listadas, é resultado (*output*) do processo **Definir escopo (5.2)**. Já a definição e registro da maneira que o jantar será organizado e realizado consiste no processo **Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto (4.2)**.

Entre a decisão de realização do jantar e o momento escolhido para sua execução é importante definir o intervalo de tempo necessário para **organizar e concretizar** o evento. A definição de: quais atividades serão realizadas, da relação de sequências entre elas, bem como a estimativa dos recursos necessários e da duração das atividades, são atividades inerentes aos processos que compõem a área de conhecimento de gerenciamento do tempo (**processos 6.1 a 6.5**). Completa este grupo o processo **Desenvolver e controlar o cronograma (6.6 e 6.7)**.

A **Estimativa de custos das atividades (7.2)** é uma das entradas para o processo **Determinar o orçamento (7.3)**. Já a linha de base do desempenho do orçamento definido servirá como entrada do processo **Planejar as aquisições (12.1)**.

Como exemplo da liberdade que o gerente do projeto tem para definir quais processos devem ser realizados para a execução de um projeto, quando o organizador opta por assumir a compra dos ingredientes, preparação dos alimentos e bebidas, bem como as atividades para servir os convidados, está clara a opção do gerente do projeto por não formar uma equipe do projeto. Isto significa que o evento terá maior ou menor sucesso? Não. Significa que na avaliação do gerente de projeto, os trabalhos necessários para realizar as entregas acordadas, podem ser realizados por apenas uma pessoa com habilidades específicas.

Nessa breve descrição referente à organização de um jantar entre amigos, foram citados vários processos de diferentes áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Este exemplo tem por objetivo demonstrar que o gerenciamento de projetos é uma atividade que faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, mesmo que esta pessoa nunca tenha ouvido falar de gerenciamento de projetos. A metodologia do guia PMBOK® definida pelo PMI, complementada pelos textos dos diversos autores da área, têm objetivo de organizar as melhores práticas disponíveis e estruturar uma linha de base na aplicação da metodologia.

6.1 ENTRADAS, SAÍDAS E FERRAMENTAS

Agora que já entendemos o significado das diferentes áreas de conhecimento, seus grupos de processos e respectivos processos, vamos entender como eles se comportam e interagem durante o gerenciamento de um projeto. Uma abordagem mais detalhada das áreas de conhecimento como aspectos relacionados entre si essenciais à atividade de gerenciamento de projeto, nos leva a uma análise dessas relações para identificar e entender o que deve ser feito, como fazer e os resultados de cada processo.

O trabalho associado a cada processo pode ser subdividido em três partes:

- a) **Tratamento do conjunto de dados e informações relacionadas ao projeto;**
- b) **Uso de métodos e técnicas para tratar esses dados e informações;**
- c) **Definição de ações, planos e documentos relevantes para a realização do projeto.**

O conjunto de dados e informações disponíveis serve como **entrada** para os processos definidos como aplicáveis para o gerenciamento de um projeto. Os métodos e técnicas para tratamento das entradas são as **ferramentas de cada processo**. As informações geradas após o tratamento dos dados em cada processo são as **saídas** destes processos. Diferentes processos podem ter entradas, ferramentas e saídas comuns. Como exemplo, pode-se citar os fatores ambientais da empresa¹³ (cultura, valores, práticas ou normas) e os ativos de processos organizacionais, que são citados no guia PMBOK® como entrada de vários processos nas diferentes áreas de conhecimento.

O tratamento das entradas de cada processo pode recorrer a um conjunto de técnicas e recursos definidos como as ferramentas dos processos de gerenciamento de projetos. A aplicação das ferramentas sobre as entradas de cada processo pode: gerar informações que servirão de entrada para outros processos, bem como definir ações específicas ou estruturadas em planos. Já as saídas, por sua vez, podem gerar e/ou atualizar

¹³ Fatores ambientais da empresa: de acordo com o PMBOK® (2013), são considerados insumos para a maioria dos processos de planejamento, podendo aumentar ou restringir as opções de gerenciamento de projetos, e podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o resultado.

documentos, relatórios ou manuais que integram os ativos de processos organizacionais. Um bom exemplo seria um relatório técnico, que serviu como base para a decisão de encerrar um projeto, este deve ser incluído no arquivo técnico da empresa e poderá servir como referência para projetos futuros.

Cada um dos **resultados** originados da aplicação de ferramentas sobre as entradas dos processos **são as saídas** desses processos. Todas as saídas geradas nos processos de gerenciamento de projetos podem servir como entrada para outros processos, ou mesmo para realimentar o próprio processo, evidenciando a característica interativa dos processos. A imagem a seguir apresenta um diagrama que esboça o fluxo e o tratamento das informações entre dois processos.

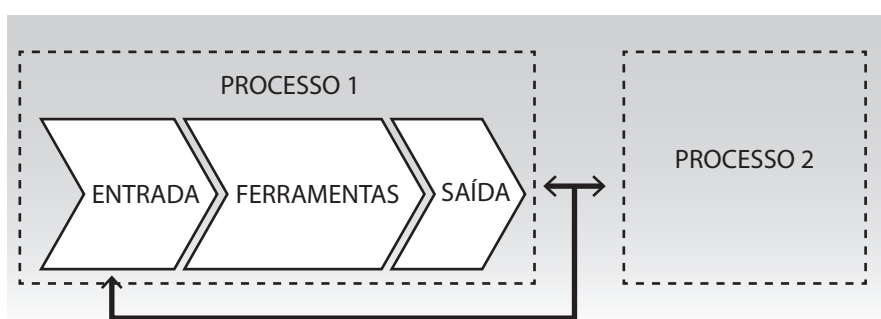


Figura 29 - Fluxo das informações entre dos processos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Analisando a figura anterior fica fácil perceber que a interação entre as entradas e saídas dos processos, tanto pode ocorrer dentro do mesmo grupo de processo como entre eles. Uma saída de um dos processos do grupo de planejamento tanto pode ser entrada para outro processo dentro do mesmo grupo, como para outro processo de execução e, ainda, outro no grupo de monitoramento e controle.

Na sequência deste capítulo, serão apresentadas as entradas, ferramentas e saídas de cada um dos quarenta e sete processos do guia PMBOK®, adotando uma organização por área de conhecimento. Cada processo será apresentado com a numeração tal como descrita no PMBOK®.

6.2 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

Esta área de conhecimento engloba os processos necessários para escolher, combinar, unificar e coordenar os vários processos envolvidos no gerenciamento de um projeto. Como já foi citado, o gerente de projeto e a equipe de projeto devem definir quais processos devem ser aplicáveis. Esta escolha da aplicabilidade também serve para as entradas, ferramentas e saídas de cada processo.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da integração.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
4.1 - Desenvolver o termo de abertura do projeto	- Declaração do trabalho do projeto - <i>Business case</i> - Contrato - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada	- Termo de abertura do projeto
4.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	- Termo de abertura do projeto - Saídas dos processos de planejamento - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada	- Plano de gerenciamento do projeto
4.3 - Orientar e gerenciar a execução do projeto	- Plano de gerenciamento do projeto - Solicitações de mudanças aprovadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Sistemas de informações do gerenciamento de projetos	- Entregas - Informações sobre o desempenho do trabalho - Solicitações de mudança - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto
4.4 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto	- Plano de gerenciamento do projeto - Relatórios de desempenho - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada	- Solicitações de mudança - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto
4.5 - Realizar o controle integrado de mudanças	- Plano de gerenciamento do projeto - Informações sobre o desempenho do trabalho - Solicitações de mudança - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Reuniões de controle de mudanças	- Atualização do andamento das solicitações de mudanças - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto
4.6 - Encerrar o projeto ou fase	- Plano de gerenciamento do projeto - Entregas aceitas - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada	- Transição do produto, serviço ou resultado final - Atualização dos ativos de processos organizacionais

Quadro 21 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da integração
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.3 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Uma vez identificados os requisitos, restrições e as partes interessadas do projeto, o passo seguinte é a definição e gerenciamento do escopo do projeto. Segundo o guia PMBOK®, os processos que envolvem o gerenciamento do escopo do projeto têm a função de assegurar a inclusão de todo o trabalho necessário para o término do projeto com sucesso. Um dos principais resultados gerados com o gerenciamento do escopo é a definição detalhada das entregas que fazem parte do escopo e daquilo que não faz parte do escopo do projeto (exclusões).

A definição das exclusões de escopo ajuda a evitar que os trabalhos do projeto empreguem recursos e tempo para realizar entregas que não fazem parte do escopo do projeto. O rigor na realização de trabalho apenas para o atendimento do escopo do projeto não significa que é impossível modificar o escopo de projeto. À medida que o projeto avança e o domínio das informações aumenta, pode ser identificado al-

gum requisito ou restrição que não foi observado no momento em que o escopo foi definido. Neste caso, deve-se proceder com as atividades de solicitação, aprovação e registro das mudanças de escopo.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do escopo.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DO ESCOPO		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
5.1 – Planejar o gerenciamento de escopo	- Plano de gerenciamento do projeto - Termo de abertura do projeto - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Reuniões	- Plano de gerenciamento do escopo - Plano de gerenciamento dos requisitos
5.2 - Coletar os requisitos	- Plano de gerenciamento do escopo - Plano de gerenciamento das partes interessadas - Plano de gerenciamento dos requisitos - Termo de abertura do projeto - Registro das partes interessadas	- Entrevistas - Dinâmica de grupo - Oficinas - Técnicas de criatividade em grupo - Técnicas de tomada de decisão em grupo - Questionários e pesquisas - Observações - Protótipos - <i>Benchmarking</i> - Diagramas de contexto - Análise de documentos	- Documentação dos requisitos - Matriz de rastreabilidade
5.3 - Definir o escopo	- Plano de gerenciamento do escopo - Termo de abertura do projeto - Documentação dos requisitos - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Análise de produto - Identificação de alternativas - Oficinas	- Declaração do escopo do projeto - Atualização dos documentos do projeto
5.4 - Criar a EAP	- Termo de abertura do projeto - Documentação dos requisitos - Ativos de processos organizacionais	- Decomposição	- EAP - Dicionário da EAP - Linha de base da EAP - Atualizações dos documentos do projeto
5.5 - Validar o escopo	- Plano de gerenciamento do projeto - Documentos dos requisitos - Matriz de rastreabilidade - Entregas validadas - Dados de desempenho do trabalho	- Inspeção - Técnicas de tomada de decisão em grupo	- Entregas aceitas - Solicitações de mudança - Atualizações dos documentos do projeto - Informações de desempenho do trabalho
5.6 - Controlar o escopo	- Plano de gerenciamento do projeto - Informações sobre o desempenho do trabalho - Documentação dos requisitos - Matriz de rastreabilidade - Ativos de processos organizacionais	- Análise da variação	- Medição de desempenho do trabalho - Atualização dos ativos de processos organizacionais - Solicitações de mudanças - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto

Quadro 22 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do escopo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.4 GERENCIAMENTO DO TEMPO

Gerenciar o tempo implica na realização dos trabalhos para garantir que a entrega final do projeto aconteça na data de término definida. O primeiro passo para gerenciar o tempo é **identificar as atividades** para atender ao escopo do projeto. O passo seguinte consiste em **definir qual a relação** (a maneira que se dá a influência) **entre as atividades**, bem como a definição de quais tarefas precedem as outras, permitindo o sequenciamento destas atividades. Com a estimativa dos recursos necessários e da duração para cada atividade, é possível **desenvolver o cronograma**. Uma vez definido o cronograma caberá à equipe de projeto **controlá-lo até o encerramento do projeto**.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do tempo.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DO TEMPO		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
6.1 Planejar o gerenciamento do tempo	- Plano de gerenciamento do projeto - Termo de abertura do projeto - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Técnicas analíticas - Reuniões	- Plano de gerenciamento do cronograma
6.2 - Definir as atividades	- Plano de gerenciamento do cronograma - Linha de base do escopo - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Decomposição - Planejamento em ondas sucessivas - Opinião especializada	- Lista das atividades - Atributos das atividades - Lista dos marcos
6.3 - Sequenciar as atividades	- Plano de gerenciamento do cronograma - Lista de atividades - Atributos das atividades - Lista dos marcos - Declaração do projeto de escopo - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Método do diagrama de precedência (PDM) - Aplicação de antecipações e esperas - Determinação e dependência	- Diagramas de rede de cronograma do cronograma do projeto - Atualizações dos documentos do projeto
6.4 - Estimar os recursos das atividades	- Plano de gerenciamento do cronograma - Lista das atividades - Atributos das atividades - Calendários dos recursos - Registro de riscos - Estimativa de custo das atividades - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Análise de alternativas - Dados publicados para auxílio às estimativas - Estimativas - Software de gerenciamento de projetos	- Requisitos de recursos das atividades - Estrutura analítica dos recursos - Atualizações dos documentos do projeto
6.5 - Estimar as durações das atividades	- Plano de gerenciamento do cronograma - Lista das atividades - Atributos das atividades - Requisito dos recursos das atividades - Calendários dos recursos - Declaração do projeto de escopo - Registro de riscos - Estrutura analítica dos recursos - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Estimativa análoga - Estimativa paramétrica - Estimativas três pontos - Técnicas de grupo decidir-fazendo - Análise de reservas	- Estimativa de duração das atividades - Atualizações dos documentos do projeto

PROCESSO	GERENCIAMENTO DO TEMPO		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
6.6 - Desenvolver cronograma	- Plano de gerenciamento do cronograma - Lista das atividades - Atributos das atividades - Diagrama de rede do cronograma do projeto - Requisito dos recursos das atividades - Calendários dos recursos - Estimativa de duração das atividades - Declaração do projeto de escopo - Registro de riscos - Assinaturas de <i>Staff</i> do projeto - Estrutura de divisão dos recursos - Ativos de processos organizacionais	- Análise de rede do cronograma - Método do caminho crítico - Método da corrente crítica - Nivelamento de recursos - Análise de cenário E-SE - Aplicação das antecipações e esperas - Compressão de cronograma - Ferramenta de elaboração de cronograma	- Cronograma do projeto - Linha de base do cronograma - Dados do cronograma - Calendários do projeto - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos dos projetos
6.7 - Controlar Cronograma	- Informação de desempenho do trabalho - Previsões de Cronograma - Solicitações de mudanças - Atualizações no plano de gerenciamento do projeto - Atualizações nas documentações do projeto - Ativos de processos organizacionais	- Análise de desempenho - Análise da variação - <i>Software</i> de gerenciamento de projeto - Nivelamento de recursos - Análise de cenário E-SE - Ajuste de antecipações e esperas - Compressão de cronograma - Ferramenta de elaboração de cronograma	- Informação de desempenho do trabalho - Previsões de Cronograma - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Solicitações de mudanças - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto - Ativos de processos organizacionais

Quadro 23 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento do tempo
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.5 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

Os **custos** representam o valor econômico dos recursos estimados para cada atividade. O principal papel do gerenciamento dos custos de um projeto é garantir um equilíbrio em recursos financeiros utilizados frente àqueles definidos no orçamento. Se o tempo for analisado como um bem disponível, é possível observar que de forma comparativa as duas áreas de conhecimento (tempo e custo) contemplam processos de **estimativa, determinação (quantificação e qualificação) e controle**.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas, segundo PMBOK®, para o gerenciamento dos custos.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DOS CUSTOS		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
7.1 Planejar o gerenciamento de custo	- Plano de gerenciamento de custos - Termo de abertura do projeto - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Técnicas analíticas - Reuniões	- Plano de gerenciamento de custo
7.2 -Estimativa dos custos	- Plano de gerenciamento de custos - Linha de base do escopo - Cronograma do projeto - Plano de recursos humanos - Registro dos riscos - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Estimativa análoga - Estimativa paramétrica - Estimativa "Bottom-up" - Estimativas três pontos - Análise de reservas - Custo da qualidade - Software de estimativa de gerenciamento de projetos - Análise de propostas de fornecedor - Técnicas de grupo decidindo	- Estimativa de custos das atividades - Bases das estimativas - Atualizações dos documentos de projeto
7.3 - Determinar o orçamento	- Plano de gerenciamento de custos - Estimativa de custos das atividades - Bases das estimativas - Linha de base do escopo - Cronograma do projeto - Calendário de recursos - Registro de riscos - Acordos - Ativos de processos organizacionais	- Agregação de custos - Análise de reservas - Opinião especializada - Relações históricas - Reconciliação dos limites de recursos financeiros	- Linha de base do desempenho de custos - Requisitos de recursos financeiros do projeto - Atualização dos documentos do projeto.
7.4 - Controlar os custos	- Plano de gerenciamento do projeto - Requisitos de financiamento do projeto - Dados de desempenho do trabalho - Ativos de processos organizacionais	- Gerenciamento do valor agregado - Previsão - Índice de desempenho para término (IDPT) - Análise de desempenho - Análise de variação - Software de gerenciamento de projetos	- Informação do desempenho do trabalho - Previsão do orçamento - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Solicitações de mudanças - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto

Quadro 24 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos custos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.6 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

Quando uma organização tem uma **política da qualidade**, esta se desdobra em rotinas para garantir a execução de suas atividades de forma padronizada, sejam elas operacionais ou não, de modo que atendam requisitos e restrições acordados com suas partes interessadas. Essas atividades, para garantia da qualidade, podem ou não estar formalizadas em procedimentos, manuais ou normas. Independente da formalização, cada atividade tem objetivos específicos e responsabilidades definidas. O gerenciamento da

qualidade de um projeto deve estar alinhado com a política da qualidade da organização, com o foco nos processos de planejamento, garantia e controle da qualidade.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da qualidade.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DA QUALIDADE		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
8.1 - Planejar o gerenciamento da qualidade	- Plano de gerenciamento do projeto - Registro das partes interessadas - Registro dos riscos - Documentação requisitada - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Análise de custo-benefício - Custo da qualidade - Sete ferramentas básicas de qualidade - <i>Benchmarking</i> - Projeto de experimentos - Amostragem estatística - Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade - Reuniões	- Plano de gerenciamento da qualidade - Métricas da qualidade - Listas de verificação da qualidade - Plano de melhorias no processo - Atualizações dos documentos do projeto.
8.2 - Realizar a garantia da qualidade	- Plano de gerenciamento da qualidade - Plano de melhorias no processo - Métricas da qualidade - Medições do controle da qualidade - Documentação do projeto	- Ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade - Auditorias da qualidade - Análise de processos	- Solicitações de mudança - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto - Atualizações dos ativos de processos organizacionais
8.3 - Controlar a qualidade	- Plano de gerenciamento do projeto - Métricas da qualidade - Listas de verificação da qualidade - Medição de desempenho do trabalho - Solicitação de mudanças - Entregas - Documentação do projeto - Ativos de processos organizacionais	- Sete ferramentas básicas da qualidade - Amostragem estatística - Inspeção - Revisão das solicitações de mudança aprovadas	- Medições de controle da qualidade - Mudanças validadas - Entregas validadas - Informação de desempenho do trabalho - Solicitação de mudanças - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Atualizações dos documentos do projeto

Quadro 25 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento da qualidade
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.7 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Segundo o PMBOK®, o gerenciamento dos recursos humanos inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos recursos humanos.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
9.1 - Planejar o gerenciamento de Recursos Humanos	- Plano de gerenciamento do projeto - Requisitos dos recursos das atividades - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Organograma e descrição dos cargos - Rede de relacionamentos - Teoria organizacional - Opinião especializada - Reuniões	- Plano de gerenciamento dos recursos humanos
9.2 - Mobilizar a equipe de projeto	- Plano de gerenciamento de recursos humanos - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Pré-designação - Negociação - Contratação - Equipes virtuais - Análise e decisão multicritério	- Designações do pessoal do projeto - Calendário dos recursos - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
9.3 - Desenvolver a equipe de projeto	- Plano de gerenciamento de recursos humanos - Designações do pessoal do projeto - Calendário dos recursos	- Habilidades interpessoais - Treinamento - Atividades de construção da equipe - Regras básicas - Agrupamento - Reconhecimento e recompensas - Ferramentas de avaliação pessoal	- Avaliações do desempenho da equipe - Atualizações dos fatores ambientais da empresa
9.4 - Gerenciar a equipe de projeto	- Plano de gerenciamento de recursos humanos - Designações do pessoal do projeto - Avaliações de desempenho da equipe - Registro de problemas - Relatórios de desempenho - Ativos de processos organizacionais	- Observação e conversas - Avaliação de desempenho do projeto - Gerenciamento de conflitos - Habilidades interpessoais	- Solicitações de mudança - Atualizações dos fatores ambientais da empresa - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto

Quadro 26 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos recursos humanos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.8 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

O gerenciamento das comunicações contempla as atividades necessárias para assegurar a **melhor maneira** possível **para geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e organização das informações** de um projeto. Grande parte do tempo disponível de um gerente de projeto é aplicada na comunicação deste com as partes interessadas (internas ou externas) e a equipe de projetos.

Os mecanismos e veículos de comunicação para cada projeto devem ser definidos no planejamento das comunicações, de modo a garantir que as informações cheguem às partes interessadas e à equipe de projeto de forma objetiva e clara. A equipe de projeto pode fazer uma listagem de termos e definições visando alinhar as comunicações e nivelar o entendimento dos mesmos por parte dos envolvidos e afetados pelo projeto. O fluxo das informações pode ocorrer através de registros formais documentados ou não documentados.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das comunicações.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
10.1 - Planejar o gerenciamento das comunicações	- Plano de gerenciamento do projeto - Registro das partes interessadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Análise dos requisitos das comunicações - Tecnologia das comunicações - Modelos de comunicações - Métodos de comunicações - Reuniões	- Plano de gerenciamento das comunicações - Atualizações dos documentos do projeto
10.2 - Gerenciar as comunicações	- Plano de gerenciamento da comunicação - Relatório de desempenho - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Tecnologia das comunicações - Modelos de comunicações - Métodos de comunicações - Sistema de gerenciamento das informações - Relatório de desempenho	- Projeto de comunicação - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto - Atualizações dos ativos de processos organizacionais
10.3 - Controle das comunicações	- Plano de gerenciamento do projeto - Projeto de comunicação - Registro de problemas - Informações sobre o desempenho do trabalho - Ativos de processos organizacionais	- Sistema de gerenciamento da informação - Opinião especializada - Reuniões	- Informações sobre o desempenho do trabalho - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Solicitações de mudança - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto

Quadro 27 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das comunicações
Fonte: SENAI DR BA, 2013.



SAIBA MAIS

Comunicação pode ser um problema crítico em uma empresa. Para entender melhor sobre este tema, busque vídeos do canal da Revista Você/SA, no Youtube. Um bom exemplo é o vídeo “Comunique-se melhor: seja assertivo”, por Reinaldo Passadori.

6.9 GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Conforme vimos anteriormente, os **riscos** correspondem à probabilidade **da ocorrência de eventos positivos ou negativos durante a realização de um projeto**. Os eventos positivos devem ser potencializados e estão relacionados diretamente às forças da organização e oportunidades do ambiente externo. Já os eventos negativos são aqueles não desejáveis, que devem ser evitados e estão relacionados diretamente às fraquezas da organização e ameaças do ambiente externo.

O plano de gerenciamento de riscos, que engloba as atividades, tem como principal função a identificação, avaliação (qualitativa e quantitativa) e definição de ações para potencializar (positivos) e/ou minimizar (negativos) os riscos relacionados aos eventos inerentes ao projeto. Este plano de gerenciamento dos riscos, bem como outros planos auxiliares, pode ou não ser formalizado em um documento que irá integrar o conjunto de documentos do projeto. Em geral, os planos auxiliares são citados no plano de gerenciamento do projeto.

O quadro a seguir apresenta as Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos riscos.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DOS RISCOS		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
11.1 - Planejar o gerenciamento dos riscos	- Plano de gerenciamento do projeto - Termo de abertura do projeto - Registro das partes interessadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Técnicas analíticas - Opiniões especializadas - Reuniões	- Plano de gerenciamento dos riscos
11.2 - Identificar os riscos	- Plano de gerenciamento dos riscos - Plano de gerenciamento dos custos - Plano de gerenciamento do cronograma - Plano de gerenciamento da qualidade - Plano de gerenciamento de recursos humanos - Linha de base do escopo - Estimativa de custos das atividades - Estimativa de duração das atividades - Registro das partes interessadas - Documentos do projeto - Aquisições de documentos - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Revisões de documentação - Técnicas de coleta de informações - Análise de listas de verificação - Análises de premissas - Técnicas de diagramas - Análises de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (<i>SWOT</i>) - Opinião especializada	- Registro dos Riscos
11.3 - Realizar a análise qualitativa dos riscos	- Plano de gerenciamento dos riscos - Linha de base do escopo - Registro dos Riscos - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Avaliação de probabilidade e impacto de riscos - Matriz de probabilidade e impacto - Avaliação de qualidade dos dados sobre os riscos - Categorização de riscos - Avaliação de urgência de riscos - Opinião especializada	- Atualizações dos documentos do projeto
11.4 - Realizar a análise quantitativa dos riscos	- Registro dos Riscos - Plano de gerenciamento dos riscos - Plano de gerenciamento dos custos - Plano de gerenciamento do cronograma - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Técnicas de coletas e apresentação de dados - Técnicas de análise e modelagem qualitativa de riscos - Opinião especializada	- Atualizações dos documentos do projeto

PROCESSO	GERENCIAMENTO DOS RISCOS		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
11.5 - Planejar as respostas aos riscos	- Registro dos Riscos - Plano de gerenciamento dos riscos	- Estratégia para riscos negativos ou ameaças - Estratégia para riscos positivos ou oportunidades - Estratégia de respostas de contingência - Opinião especializada	- Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto.
11.6 - Monitorar e controlar os riscos	- Plano de gerenciamento do projeto - Registro dos Riscos - Informações sobre o desempenho do trabalho - Relatórios de desempenho	- Reavaliação dos riscos - Auditorias de riscos - Análise de variação e tendências - Medidas de desempenho técnico - Análise de reservas - Reuniões de andamento	- Informações de desempenho - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Solicitações de mudanças - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto

Quadro 28 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento dos riscos
Fonte: SENAI DR BA, 2013.



FIQUE ALERTA

O caminho crítico de um projeto é definido pela sequência de atividades para a qual a data de início da primeira e término da última atividade definem o prazo de execução do projeto. Partindo da premissa que nenhuma ação deve ser executada em condições que exponham pessoas e o meio ambiente a perigos, as atividades que têm o objetivo de garantir condições e requisitos de segurança, certamente, farão parte do caminho crítico de qualquer projeto.

6.10 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Uma vez definidos quais os recursos necessários para a realização de cada atividade do projeto, será através do gerenciamento das aquisições que estes recursos serão disponibilizados para a equipe de projeto. Os recursos podem ser produtos ou serviços que poderão ser adquiridos mediante compra, troca, transferência (interna à organização) ou contratados temporariamente.

Gerenciar as aquisições de um projeto **implica em planejar, conduzir e controlar os esforços necessários para disponibilizar os recursos para a equipe** do projeto.

O quadro a seguir apresenta as ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das aquisições.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
12.1 – Planejar o gerenciamento das aquisições	- Plano de gerenciamento do projeto - Documentação dos requisitos - Registro dos riscos - Requisitos de recursos das atividades - Cronograma do projeto - Estimativas de custos das atividades - Registro das partes interessadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Análise de fazer ou comprar (<i>make-or-buy</i>) - Opinião especializada - Pesquisa na internet - Reuniões	- Plano de gerenciamento das aquisições - Declaração do trabalho das aquisições - Decisões de fazer ou comprar - Documentação das aquisições - Critério para seleção de fontes - Solicitação de mudança - Atualização dos documentos do projeto
12.2 – Conduzir as aquisições	- Plano de gerenciamento das aquisições - Documentos de aquisição - Critério para seleção de fontes - Propostas dos fornecedores - Documentos dos projetos - Decisão de fazer ou comprar - Declaração das aquisições - Ativos de processos organizacionais	- Conferência Licitante - Avaliação de propostas técnicas - Estimativas independentes - Opinião especializada - Anúncios - Técnicas analíticas - Negociações de contratos	- Fornecedores selecionados - Acordos - Calendários dos recursos - Solicitações de mudança - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto - Atualizações dos documentos do projeto
12.3 – Controlar as aquisições	- Plano de gerenciamento do projeto - Documentos de aquisição - Acordos - Relatórios de desempenho - Solicitações de mudança aprovadas - Dados de desempenho do trabalho	- Sistema de controle de mudança no contrato - Análise de desempenho das aquisições - Inspeções e auditorias - Relatórios de desempenho - Sistemas de pagamento - Administração de reivindicações - Sistema de gerenciamento de registros	- Informação de desempenho do trabalho - Solicitações de mudança - Atualizações dos ativos de processos organizacionais - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto
12.4 – Encerrar as aquisições	- Plano de gerenciamento do projeto - Documentos de aquisição	- Auditoria das aquisições - Acordos negociados - Sistema de gerenciamento de registros	- Aquisições encerradas - Atualizações dos ativos de processos organizacionais

Quadro 29 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das aquisições
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

6.11 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Projeto de gerenciamento das partes interessadas (*stakeholders*) foi incluído apenas na última versão do PMBOK®, sendo desmembrado a partir, principalmente, da área de conhecimento “Comunicação”. Para gerenciar as partes interessadas, **são necessários processos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que possam afetar ou ser afetados pelo projeto**, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto sobre o projeto e, também, desenvolver estratégias de gestão adequadas para efetivamente envolver as partes interessadas nas decisões e na execução do projeto. É importante notar que o gerenciamento das partes interessadas se concentra na comunicação contínua para entender as necessidades e anseios destes, gerenciando, inclusive, conflitos de interesses, promovendo o envolvimento das partes interessadas nas decisões e atividades do projeto.

Observe, no quadro a seguir, os processos, entradas, saídas e ferramentas que envolvem o gerenciamento das partes interessadas.

PROCESSO	GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS		
	ENTRADAS	FERRAMENTAS	SAÍDAS
13.1 – Identificar as partes interessadas	- Termo de abertura do projeto - Documentos de aquisição - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Análise das partes interessadas - Opinião especializada - Reuniões	- Registro das partes interessadas
13.2 – Planejar o gerenciamento das partes interessadas	- Plano de gerenciamento do projeto - Registro das partes interessadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Reuniões - Técnicas analíticas	- Plano de gerenciamento das partes interessadas - Atualização dos documentos do projeto
13.3 – Gerenciar o envolvimento das partes interessadas	- Plano de gerenciamento das partes interessadas - Plano de gerenciamento das comunicações - Solicitações de mudanças - Ativos de processos organizacionais	- Métodos de comunicação - Habilidades interpessoais - Habilidades de gerenciamento	- Registro de problemas - Solicitação de mudanças - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto - Atualização dos ativos de processos organizacionais
13.4 – Controlar o gerenciamento das partes interessadas	- Plano de gerenciamento do projeto - Registro de problemas - Dados de desempenho do trabalho - Documentos do projeto	- Sistemas de gerenciamento da informação - Opinião especializada - Reuniões	- Informação de desempenho do trabalho - Solicitação de mudanças - Atualização do plano de gerenciamento do projeto - Atualização dos documentos do projeto - Atualização dos ativos de processos organizacionais

Quadro 30 - Ferramentas, entradas e saídas segundo PMBOK® para o gerenciamento das partes interessadas
Fonte: SENAI DR BA, 2013.



CASOS E RELATOS

As Partes Interessadas no Projeto do Eurotúnel

O túnel sob o canal da Mancha, o terceiro maior túnel ferroviário do mundo, é um túnel submarino e subterrâneo de 50,5 km que atravessa o Canal da Mancha ligando a França à Inglaterra. Em maior parte de sua extensão, o túnel fica a quarenta metros de profundidade em relação ao fundo do mar.

Os trabalhos para sua realização iniciaram com a formação de um grupo de estudo em 1957. Em 1973, o projeto chegou a ser iniciado, mas em 1975 foi interrompido por motivos financeiros. As obras só foram retomadas em 1987 e duraram sete anos até sua inauguração em 1994.

Neste projeto, estavam envolvidos os interesses de dois países (partes interessadas) com culturas diferentes, com situações econômico-políticas diferentes e que já foram inimigos em circunstâncias de guerra. Cerca de quinze mil trabalhadores de quinze empresas estiveram envolvidos na construção do túnel, que contou com o envolvimento de cinco bancos dos dois países.

(Fonte: SENAI DR BA, 2013).

Em um contexto como esse, é fácil destacar a importância da gestão das expectativas das partes interessadas e da boa gestão da definição do escopo. Porém, a quantidade de partes interessadas e pessoas envolvidas gerariam uma infinidade de interfaces que poderiam ser potenciais riscos para o projeto caso não houvesse um bom plano de gestão das comunicações. O EUROTÚNEL é um bom exemplo para avaliarmos nossos conhecimentos sobre gestão de projeto.



RECAPITULANDO

Até aqui, vimos os conceitos sobre cada processo, grupos de processos e áreas de conhecimento. Já começamos a entender como ocorre fluxo de informações e entregas entre os processos. Neste capítulo, foi apresentada a aplicação da metodologia de gestão de projeto em um evento simples para reunião de amigos.

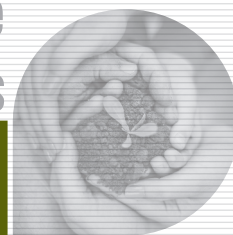
Deste ponto em diante, antes de tratar de novos projetos, será muito proveitoso para você rever os registro de projetos já realizados e tentar identificar como foram tratados os conceitos até aqui discutidos. Tente identificar quais os desvios em relação à metodologia de gerenciamento de projetos e esboce uma proposta de melhoria para esses desvios.

Com a prática, você irá perceber que algumas tarefas relacionadas à gestão de projetos demandam muito tempo para registro de informações e controle do planejamento. Para dar mais agilidade nestas atividades de registro e controle, bem como garantir maior eficácia das tarefas, podem ser usados ferramentas e *softwares* relacionados à gestão de projetos. No próximo capítulo, serão apresentadas algumas das ferramentas disponíveis no mercado.



Metodologias de gerenciamentos de projetos

7



Antes de se falar sobre algumas metodologias disponíveis no mercado atual, precisamos entender a derivação da palavra e seu real significado. Metodologia origina-se da palavra método, que é uma sequência racional para se chegar a um determinado fim. Quando estabelecemos uma metodologia, organizamos o que e como uma atividade deve ser feita em cada etapa.

No ambiente do Gerenciamento de Projetos, as metodologias têm como propósito trazer experiências de sucesso, a fim de otimizar a maneira em que o trabalho é conduzido e a comunicação entre equipes. A facilidade no entendimento do projeto é a garantia de um melhor desempenho do mesmo.



Figura 30 - Contexto de método, sequência racional
Fonte: SENAI DR BA, 2017.

Nesse capítulo, abordaremos de forma sucinta as metodologias de gerenciamento mais utilizadas no mercado nacional e internacional. Atualmente, possuímos duas linhas de frente: uma americana, estabelecida pelo *Project Management Institute* (PMI), que não se trata de uma metodologia, mas sim de um guia de conhecimentos em gerenciamento de projetos, chamado *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK Guide). Esse guia é utilizado como base para a elaboração de muitas metodologias, que serão descritas logo a seguir; a segunda é a linha europeia, que trata de uma metodologia de projetos em ambiente controlado, ou seja, dentro de um mecanismo estruturado, com procedimentos, papéis e responsabilidades bem definidos; essa linha é chamada de *Projects in Controlled Environments* (PRINCE2).

**CURIOSIDADES**

A metodologia PRINCE2 é utilizada em mais de 150 países e mais de 20.000 organizações já se beneficiaram com sua abordagem. É considerada o principal método em gerenciamento de projetos. (Fonte: OLIVEIRA, [20--]).

Entender os tipos de metodologias mais utilizadas no gerenciamento de projetos é de suma relevância, pois possibilita análise crítica para moldar o método à realidade da instituição em que se trabalha. O bom gestor de projetos não deve observar, interpretar e se vincular em um único modelo de trabalho. O importante é o gestor entender a cultura em que se está inserido e utilizar os diversos conhecimentos para adaptação e resolução dos problemas nos projetos.

7.1 METODOLOGIA PRINCE2

Como citado anteriormente, a metodologia PRINCE2 traz uma abordagem sistemática com o objetivo de garantir um melhor uso e controle dos recursos investidos em um projeto. Traz consigo benefícios para o gerente do projeto, para o próprio projeto e a organização, pois permite um projeto organizado e controlado com início, meio e fim, assegurando um planejamento mais preciso, comunicação efetiva, comprometimento das partes interessadas, definição de critérios de qualidade e monitoramento contínuo ao longo da execução do projeto.

O *Office of Government Commerce* (OGC), Escritório de Comércio do Governo, é uma instituição do Reino Unido responsável pelo portfólio, ou seja, compilação das melhores práticas de gestão já circuladas por este setor. Os produtos (livros, artigos, documentos, etc.) apresentam uma orientação flexível, prática e eficaz, extraída de uma gama de experiências dos negócios globais mais bem-sucedidos. O manual de projetos em ambiente controlado (PRINCE2) teve sua primeira versão publicada em 1996 e, atualmente, encontra-se em sua quinta publicação, lançada em 2009.

O método PRINCE2 aborda em sua estrutura quatro elementos necessários para um bom gerenciamento de projetos, são eles: Princípios, Temas, Processos e Ambiente do Projeto. Observe na imagem a seguir.

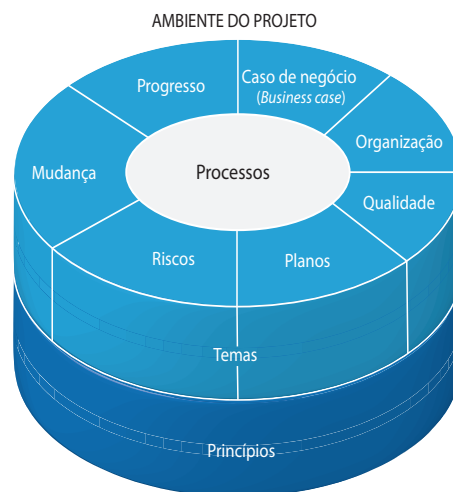


Figura 31 - Estrutura da Metodologia PRINCE2
Fonte: SENAI DR BA, 2017.

Os elementos apresentados na imagem devem ser trabalhados de forma integrada e adaptada à realidade da organização, entendendo que alguns desses elementos são imprescindíveis para caracterização da metodologia PRINCE2. A seguir, destacaremos individualmente cada um deles e sua integração dentro do projeto.

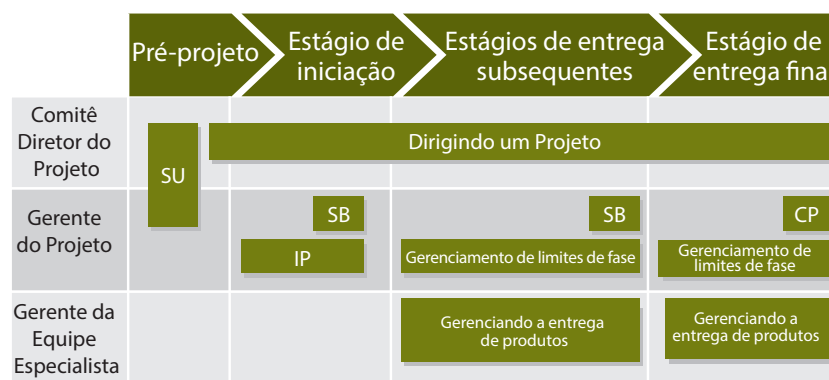
- a) **Princípios:** são os requisitos orientadores; no manual, este item é mencionado como obrigatório, pois, se não for aplicado, o projeto não será considerado como da metodologia PRINCE2. São setes os princípios.
- Justificativa contínua do negócio: à medida que o projeto avança, devemos verificar se a continuidade é pertinente, analisando fatores que foram modificados internos e externos ao projeto. Este item é verificado a partir de um documento chamado Business Case, que será mencionado posteriormente;
 - Aprendizagem com experiências anteriores: além do que aprender com projetos anteriores, este tópico fala sobre o aprendizado com o próprio projeto, aplicando o que se aprendeu em uma fase, na fase seguinte;
 - Papéis e responsabilidades definidos: definição clara das responsabilidades nas atividades e a prestação de contas sobre o trabalho realizado;
 - Gerenciamento por estágios: divisão dos projetos para melhor estruturação e acompanhamento do trabalho, dependendo do tamanho do projeto. Se este for grande, terá mais estágios, se for pequeno, terá no mínimo um estágio de entrega;
 - Gerenciamento por exceções: atribuição de atividades e responsabilidades para alguém dentro da organização do projeto, trata-se do melhor gerenciamento do tempo da equipe;
 - Foco nos produtos: definição e entendimento claro do produto que o projeto entregará, utiliza-se uma estrutura analítica do projeto (EAP);
 - Adequação do método ao ambiente do projeto: adaptação do PRINCE2 na organização e no contexto do projeto.

- b) **Temas:** descrevem as disciplinas que devem ser consideradas e, portanto, monitoradas em paralelo ao longo do projeto.
- *Business Case* (Caso de negócio): documento que traz a justificativa financeira do projeto para a organização, descreve a necessidade em se implantar o projeto, por que iniciar e quais os benefícios serão atingidos. Trata-se de um documento vivo, que precisa ser atualizado ao longo do projeto;
 - Organização: criação de uma estrutura de governança¹⁴ dentro do projeto;
 - Qualidade: foco no entendimento da entrega do produto, garantindo os aspectos de qualidade identificados no planejamento do projeto;
 - Plano: planejamento do projeto através de documentos que mencionam a comunicação, o controle nas entregas conforme os critérios de qualidade, custos e equipes com seus papéis e responsabilidades;
 - Riscos: a administração das incertezas do projeto, no patamar em que a organização pretende assumir, identificando o que poderá ser feito caso um risco planejado ocorra;
 - Mudanças: entendimento do impacto das mudanças no projeto;
 - Progresso: melhor acompanhamento do progresso do projeto, pontos para tomada de decisão, viabilidade em seguir o projeto e analisar se conseguiu chegar onde se pretendia.
- c) **Processos:** as etapas que compõem o ciclo de vida do projeto, logo, um encadeamento desde a ideia, aprovação, início e encerramento do mesmo. Fornece uma lista de verificação de atividades, entregas (produtos) e responsabilidades, são eles:
- Concebendo a ideia do projeto (*Starting up a Project*): antes do seu início, este processo tem o objetivo de avaliar se o projeto é viável, levando em consideração os benefícios que trará para a organização. É o momento de preparação para o seu início, através do Mandato de Projeto (*Project Mandate*), documento que autoriza seu começo; subsequentemente, temos a elaboração da primeira versão do *Business Case*, ainda com informações básicas. O processo também é composto pelo Sumário do projeto (*Project Brief*), documento que o descreve brevemente, e o Plano do Estágio Inicial do Projeto, documento de planejamento do próximo estágio;
 - Iniciando um projeto (*Initiating a Project*): processo destinado à autorização de início do projeto, onde é feito o planejamento do mesmo através do Plano do projeto, respondendo a questões de controle, risco, qualidade e comunicação, além do refinamento do *Business Case*;
 - Dirigindo um projeto (*Direct a Project*): processo destinado ao direcionamento do projeto, através de tomadas de decisão. Há o papel do comitê do projeto (*Project Board*) em assegurar uma boa comunicação, apoiar o Gerente do Projeto, comprometer recursos, delegar autoridades e facilitar a integração das diversas funções no projeto. É um processo executado durante todo o ciclo de vida do projeto;

14 Governança: conjunto de regulamentos, costumes e processos estabelecidos para orientar a maneira como a organização é dirigida, administrada ou controlada.

- Controlando uma fase (*Manage a Stage Boundary*): análise de desempenho do estágio que está sendo encerrado, planejamento do estágio seguinte e a análise de viabilidade quanto à continuidade do projeto.
 - Gerenciando a entrega de produtos (*Managing Product Delivery*): processo específico para a equipe de especialista do projeto, a fim de garantir que os produtos planejados sejam de entendimento comum. Consiste basicamente em aceitar as atividades que lhe foram destinadas, executar e entregá-las;
 - Gerenciamento de limites de fase (*Controlling a Stage*): controle e monitoramento dos estágios, diz respeito a atividades diárias do Gerente do Projeto, lidando com questões que afetem o projeto, revisão e autorização das atividades, avaliação de riscos, controle de mudança e a elaboração de relatórios de acompanhamento;
 - Encerrando um projeto (*Closing a Project*): processo para assegurar o encerramento organizado e controlado do projeto, para aceitação dos produtos entregues e para verificar se os objetivos descritos inicialmente foram alcançados. O encerramento pode ser considerado em qualquer momento, respeitando o princípio de justificativa contínua do negócio.
- d) **Ambiente do projeto:** trata-se da personalização da metodologia no contexto do projeto, consiste em uma estrutura flexível que pode ser facilmente adaptada a qualquer tipo, tamanho e complexidade de projeto. Diz respeito à customização dos temas e processos, entendendo se os controles e o método aplicado estão de acordo com a realidade.

A integração dos estágios do projeto com seus respectivos processos e atores envolvidos permite uma clara compreensão de como o método deve ser executado. A figura a seguir permite uma melhor concepção da junção dos quatro elementos já apresentados.



(SU) = Concebendo a ideia do projeto

IP = Iniciando um projeto

SB = Controlando uma fase

CP = Encerrando um Projeto

Directing a Project = Dirigindo um Projeto

Controlling a Stage = Gerenciamento de limites de fase

Managing Product Delivery = Gerenciando a entrega de produtos

Figura 32 - Processos e estágios do projeto PRINCE2
Fonte: SENAI DR BA, 2017

Temos inicialmente o processo *Starting up a Project* (SU) ou Concebendo a ideia do projeto, onde é emitido o Mandato do projeto, disparando um conjunto de informações (alinhamento do projeto à estratégia da organização, equipe do projeto, descrição do produto e os critérios de qualidade, riscos, etc.) para a tomada de decisão, sendo possível dar início ao processo de direcionamento do projeto (DP), onde o Comitê diretor de projetos poderá tomar a decisão se vale a pena seguir com este ou não.

Se aprovado, temos o início do primeiro estágio do projeto com o processo *Initiating a Project* (IP) ou Iniciando um Projeto, onde é criada a estrutura de controle do projeto, a descrição do produto através da estrutura analítica do produto, confirmação dos riscos, comunicação e qualidade representados pelos documentos: Plano do projeto, *Business Case* e Termo de revisão dos benefícios. Após a análise destas informações pelo Comitê diretor, temos o segundo momento de decisão, onde é avaliada em detalhes a pertinência do projeto.

Passando dessa fase de aprovação, começamos então os estágios de entrega, onde o Gerente do projeto delega para o Gerente de equipe especialista o trabalho necessário, certifica-se de que o estágio está em concordância com o plano elaborado, atualizando sempre o Comitê diretor sobre o progresso do projeto. O trabalho destinado à equipe é feito dentro do processo Gerenciando a entrega do Produto (MP). Com o andamento e finalização do trabalho, chegamos a dois processos: o primeiro de análise de desempenho, o *Manage a Stage Boundary* (SB) ou Controlando uma Fase; e o segundo é o processo *Controlling a Stage* (CS) ou Gerenciamento de Limites de Fase, onde o Comitê Diretor avaliará a continuidade através do *Business Case* atualizado, pela emissão dos relatórios de final de estágio e o planejamento do estágio seguinte. Os estágios e os processos que o controlam podem ocorrer uma única vez ou várias vezes, a depender da complexidade do projeto.

Por fim, temos o processo de encerramento do projeto, onde será feita a avaliação do mesmo em relação ao plano original, elaboração do relatório final, descrição e apresentação das lições aprendidas e o planejamento da revisão dos benefícios para aprovação do Comitê diretor.

Como principal metodologia em gerenciamento de projetos, o PRINCE2 é utilizado por grandes instituições, apresentando muitos casos de sucesso, como é o exemplo das Olimpíadas de Londres 2012. A seguir, você pode conferir uma parte de um *book* a respeito desta experiência.



CASOS E RELATOS

As olimpíadas de Londres 2012 – Abordagem PRINCE2

Ser nomeada a sede foi apenas o começo: como tornar essas ideias e conceitos realidade? É aí que o processo fica complicado e uma metodologia estruturada pode ajudar somente até certo nível. Ao nível de projeto, *Projects IN Controlled Environments* (PRINCE2®), as técnicas são inestimáveis para organizar o trabalho e garantir limites claros de responsabilidade.

Por isso, é importante um entendimento completo das funções e responsabilidades de cada um e não ter medo de permitir que as pessoas façam seu trabalho. Uma abordagem flexível e a habilidade

de comunicar suas metas de forma eficaz são essenciais para atrair as pessoas, criar cooperações e resolver os problemas.

Uma das abordagens usadas em Londres 2012 foi formar redes entre organizações para reunir pessoas de áreas semelhantes para permitir a comunicação e compartilhamento de práticas. Essas redes vão de fóruns informais de compartilhamento de conhecimento até grupos de tomada de decisão mais estruturados e focados. A habilidade de gerenciar com sucesso depende da colaboração e da criação de uma família de gerenciamento. Outra abordagem que tentaram adotar foi aprender com outras Olimpíadas e ver onde estavam os pontos fracos. Por exemplo, quando eles acabaram com os grupos de organização e uniram pessoas por tema em vez de unirem por empregador, a equipe conseguiu identificar falhas e sobreposições a tempo e foi capaz de solucionar problemas que teriam sido muito mais caros e difíceis de gerenciar se fossem identificados mais perto dos jogos. Esse tipo de abordagem entrecruzada para os problemas também ajuda a construir relações entre as organizações e preparar a equipe para trabalhar durante os jogos, quando os problemas terão que ser identificados e resolvidos rapidamente por quem tiver a competência, a autoridade e a experiência necessárias. Organizações e equipes terão que lidar com situações de forma adequada e eficaz usando os níveis de comando mais altos para se concentrarem nas preparações e na direção estratégica.

(Fonte: AXELOS, 2011, Adaptado).

Como podemos ver nos Casos e Relatos, o projeto de uma olimpíada envolve muitas questões complexas, e por isso deve ser gerenciado de maneira bastante sistemática e responsiva. Na escolha pelo uso de uma metodologia, é importante verificar se os princípios da mesma estão condizentes com os da organização, ou seja, ambos com um único entendimento de como nortear os projetos. O exemplo disso é o caso da metodologia Ágil que surgiu no ambiente tecnológico dos desenvolvedores de *software*, como será apresentado a seguir.

7.2 METODOLOGIA ÁGIL

A metodologia Ágil, como o próprio nome propõe, foi desenvolvida para atender às demandas dos clientes com maior produtividade, de forma flexível e dinâmica na área de desenvolvimento de softwares. Oriunda da década de 80, a metodologia teve seu momento de consolidação em 2001, quando um grupo de 17 renomados desenvolvedores de software nos EUA se reuniu para compartilhar as práticas que consideravam fatores de sucesso nos projetos. Neste momento, foi criado e assinado o “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software”, que possui uma base filosófica e princípios, descritos logo a seguir.

São quatro as bases filosóficas:

- a) **Indivíduos e interações:** mais que processos e ferramentas;
- b) **Software em funcionamento:** mais que documentação abrangente;

c) **Colaboração com o cliente:** mais que negociação de contratos;

d) **Responder a mudanças:** mais que seguir um plano.

Ou seja, a metodologia valoriza muito mais a flexibilidade do que a severidade dos processos.

O grupo formado por desenvolvedores estabeleceram 12 princípios:

- A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de *software* de valor;
- Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas;
- Entregar *software* funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência por períodos mais curtos;
- Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto;
- Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessários e confiar que farão seu trabalho;
- O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara;
- *Software* funcional é a medida primária de progresso;
- Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes;
- Contínua atenção à excelência técnica e bom *design* aumenta a agilidade;
- Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito;
- As melhores arquiteturas, requisitos e *designs* emergem de times auto-organizáveis;
- Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento em comum acordo.

Levando em consideração a base e os princípios filosóficos, surgiram algumas metodologias que utilizam inúmeras técnicas e práticas ágeis. O manifesto Ágil funciona como um guarda-chuva das metodologias ágeis, logo, não traz consigo um passo a passo de execução do projeto. Para isso, é necessário estudar as diversas metodologias como XP, SCRUM e Kanban.



Para você conhecer um pouco mais sobre a metodologia Ágil, leia: PALHOTO, Tiago. **Desenvolvimento Ágil de software:** guia prático. 1. ed. Lisboa: FCA, 2016.

Embora o método tenha sido originado da necessidade dos projetos de *software*, atualmente tem sido aplicado também a projetos de outros setores, que envolvam projetos com um alto grau de complexidade. Logo, os métodos ágeis tornaram-se uma alternativa para os métodos tradicionais, considerados intensos e burocráticos.

Com o método Ágil foram identificados benefícios que procuram favorecer de maneira satisfatória a interação com as mudanças, a assertiva comunicação entre clientes e usuários finais, adiantamento de problemas e rápidas tomadas de decisão, gerando acima de tudo uma melhoria contínua do processo dentro dos projetos.



Figura 33 - Benefícios do manifesto Ágil
Fonte: SENAI DR BA, 2017.

Existem métodos híbridos onde podemos ter uma abordagem tradicional, com princípios baseados no guia PMBOK e na metodologia PRINCE2, e abordagem moderna, com base nos princípios do manifesto Ágil, como é o caso da metodologia Project Model Canvas, sobre que veremos a seguir.

7.3 METODOLOGIA PROJECT MODEL CANVAS

A Metodologia Project Model Canvas surgiu com foco em buscar um novo modelo para realizar o planejamento dos projetos de forma simples e desburocratizada, sem a necessidade da elaboração de diversos documentos julgados essenciais nessa etapa do projeto. Criada por José Finocchio Júnior, um reconhecido consultor especialista no tema gerenciamento de projetos, que defendia os princípios da simplicidade, da agilidade e da desburocratização, o Project Model Canvas objetiva confrontar conceitos já estabelecidos sobre como deve ser realizado o planejamento de um projeto.

Para a criação da metodologia, José Finocchio levou em consideração estudos aprofundados sobre a neurociência para entender como nosso cérebro registra e faz a relação entre as coisas para criação de um

conceito, assim como deve ser feita a relação entre os fatores envolvidos no planejamento de um projeto (stakeholders¹⁵ ou parte interessada, premissas, riscos, restrições, etc.).

O *Project Model Canvas* tem como princípios básicos ser visual, de forma que todos os envolvidos possam enxergar a construção do projeto à medida que ele é concebido, em uma única tela, ter a participação dos *stakeholders*, de forma a garantir que o entendimento sobre o que se está falando seja único para todos, obedecer uma sequência lógica que permita de forma simples gerar o entendimento das etapas necessárias para o planejamento de um projeto e o princípio do agrupamento, onde estudos da neurociência comprovam que nosso cérebro consegue fazer melhor relação entre os conceitos quando há um agrupamento de similares.

Para planejar um projeto utilizando o *Project Model Canvas*, é necessário a utilização de papéis autocolantes (*post-it*®) e folha para flip chart. A folha de flip chart será o canvas – palavra em inglês que significa tela de fundo – que deve ser segmentada em 13 blocos como demonstrado na figura a seguir; esses blocos serão preenchidos a partir do momento que forem sendo formados os conceitos da equipe envolvida no projeto. O Canvas deve ser aplicado em um ambiente que permita à equipe envolvida interagir e colaborar de forma conjunta e dinâmica.

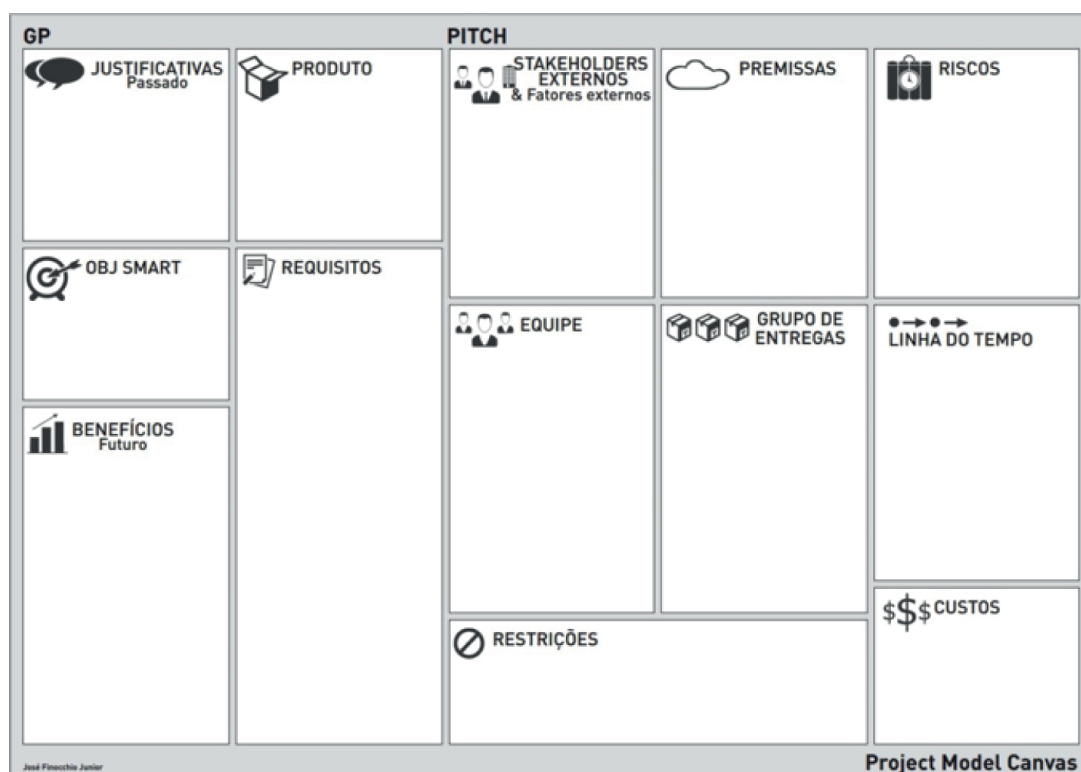


Figura 34 - Project Model Canvas
Fonte: PROJECT..., [20--].

15 *Stakeholders*: são pessoas ou grupos que podem afetar positivamente e/ou negativamente o desenvolvimento do projeto e, por conta disso, devem ser identificadas para permitir o mapeamento dos riscos e um efetivo planejamento dentro do projeto.

É muito comum o Canvas ser confundido com um fluxograma, porém de modo inverso, é fácil demonstrar a diferença em relação a um fluxograma, que necessariamente demonstra o vínculo entre etapas ou processos, e o Canvas, que foca na relação entre conceitos.

A metodologia do Canvas prevê a construção do planejamento em quatro etapas conforme relacionadas a seguir:

- a) **1º Conceber:** etapa onde ocorre o preenchimento do Canvas em que são respondidas as 6 (seis) principais perguntas relacionadas ao projeto: Por quê? O que? Quem? Como? Quando? Quanto?
- b) **2º Integrar:** momento de estabelecer as relações entre os elementos do Canvas e garantir consistência entre os blocos;
- c) **3º Resolver:** etapa que ocorre fora do ambiente de elaboração do Canvas onde são desdobradas as pendências ocorridas por motivos externos;
- d) **4º Compartilhar:** etapa de finalização e consolidação das informações do projeto e disponibilização para as partes interessadas.

**FIQUE ALERTA**

Ao elaborar qualquer projeto, fique atento, pois o Canvas pode também ser utilizado como in-put para gerar outros documentos, tais como apresentações para validação do escopo preliminar, elaboração de cronogramas, orçamentos e/ou detalhamento do plano de gerenciamento do projeto.

O Project Model Canvas deve ser construído pela equipe, quebrando o paradigma de que o plano de gerenciamento do projeto deve ser elaborado apenas por uma pessoa: o gerente de projetos. A construção do Canvas leva em consideração algumas premissas, conforme descrito a seguir:

- a) A construção deve ser conjunta, ou seja, a equipe do projeto deve participar;
- b) Deve haver um participante com conhecimento nos conceitos de gerenciamento de projetos e na relação entre eles;
- c) Deve participar um especialista na área de negócio específica;
- d) Participação de um especialista em escritório de projetos que irá ser o mediador e realizar os questionamentos.

Agora que já conhecemos a origem, os conceitos e as premissas relacionadas à metodologia, iremos aprender detalhadamente, no tópico a seguir, as etapas de aplicação do Project Model Canvas na prática.

7.3.1 ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO CANVAS

Conforme citado anteriormente, a construção do Canvas está dividida em quatro etapas que serão detalhadas a seguir:

CONCEBER O PLANO

Nessa etapa é agendada uma reunião para que seja possível o encontro da equipe e outras partes interessadas que possam contribuir com a elaboração do planejamento do projeto. Durante a sessão do Canvas, é recomendado pela metodologia que sejam respondidas as perguntas fundamentais: Por quê? O quê? Quem? Como? Quando e quanto?

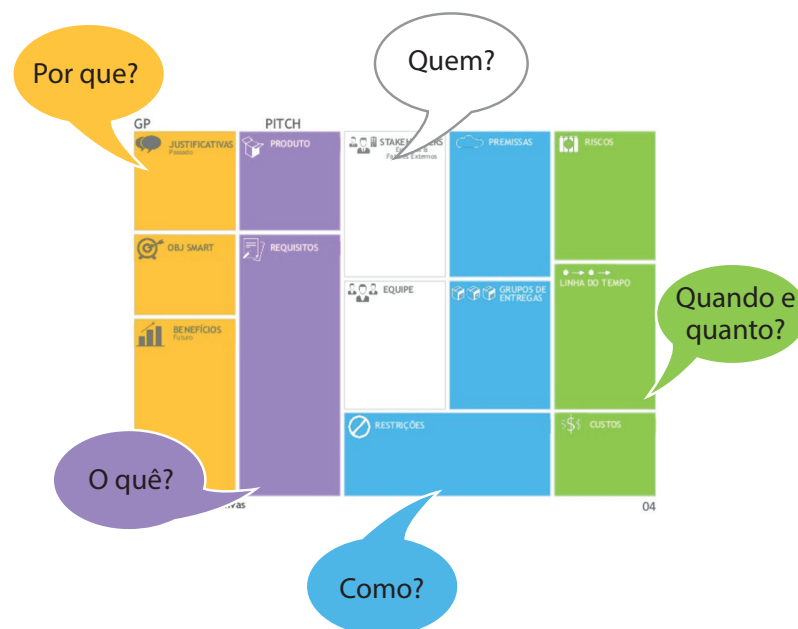


Figura 35 - DNA do Canvas – Perguntas fundamentais
Fonte: FINOCCHIO JUNIOR, 2013.

O bloco onde é respondida a pergunta fundamental **Por quê?** é compreendido por 3 (três) tópicos:

- O primeiro é a **Justificativa** que deve levar em consideração um contexto da situação atual e/ou cenário que se pretende modificar com o desenvolvimento do projeto. Geralmente, as justificativas remetem ao passado. Para iniciar a construção do Canvas, cada participante deve escrever em um post-it, tentando identificar apenas pontos importantes e/ou colocar em tópicos para colar no Canvas;
- O segundo tópico é o **Objetivo do Projeto**. Nesse item, deve se questionar onde o projeto quer chegar e o que se deseja atingir. A metodologia preconiza que o objetivo deve ser Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Time-bound (SMART), ou seja, específico, mensurável, atingível, realista e delimitado no tempo;

- c) O terceiro tópico é **Benefícios**, onde visualizamos a situação futura que o projeto pretende proporcionar com o final do seu desenvolvimento.

O campo onde é respondida a pergunta fundamental **O quê?** é compreendido por 2(dois) tópicos:

- a) O primeiro tópico é o **Produto**. Os projetos nascem para gerar produtos ou serviços específicos. Nesse item, deve-se deixar claro o que será entregue para o cliente no último dia do projeto;
- b) O segundo tópico é o item **Requisitos**. Os requisitos são considerados características técnicas e funcionais que o produto a ser entregue pelo projeto deve ter. Além disto, neste item devemos considerar também as preferências e desejos do cliente quanto ao projeto e seu produto final. A metodologia sugere que seja escrito um requisito a cada post-it. O ideal é organizar os requisitos por ordem de prioridade e separar os que são funcionais, não funcionais e desejáveis. Essa organização ajudará a equipe e o gerente de projeto a entender e organizar a estratégia que será adotada para condução do projeto.

O local onde é respondida a pergunta fundamental **Quem?** é compreendido também por 2 (dois) tópicos:

- a) O primeiro tópico é chamado de **Stakeholders**. Este é subdividido em *stakeholders* externos e fatores externos. Nesse item, deve-se levar em consideração todas as pessoas, entidades, instituições, órgãos públicos, fornecedores, etc., que estão fora do ambiente do projeto, mas que, pela natureza deste, podem oferecer uma influência positiva ou negativa sobre o seu desenvolvimento. Esse item deve merecer uma atenção especial, pois conforme falado anteriormente, o Canvas faz a relação dos blocos com os conceitos de gerenciamento de projetos, onde as partes interessadas identificadas irão nortear a definição das premissas, riscos e restrições do projeto. Além disso, a lista dos *stakeholders* permitirá ao gerente do projeto gerenciar as expectativas de modo que seja possível inverter a condição das partes interessadas que possuem poder de influência negativa sobre o projeto e potencializar aqueles que podem ajudar no sucesso deste. Os fatores externos complementam o mapeamento de tudo que está fora do ambiente do projeto e que precisa ser monitorado pelo gerente, pois o impacto está diretamente ligado ao planejamento do projeto que, se não for bem mapeado, pode levar o projeto ao fracasso. Alguns exemplos de fatores externos que podem ser considerados são os fatores climáticos, a depender da natureza do projeto, a variação do câmbio, normas regulamentadoras, economia, etc.;
- b) O segundo tópico é **Equipe do Projeto**. Nesse item, não devem ser levados em consideração os nomes e disponibilidades dos recursos humanos necessários para o desenvolvimento do projeto, mas sim o perfis e papéis que serão necessários. Essa afirmação pode parecer estranha, mas ainda estamos falando do planejamento inicial do projeto que servirá de base para o detalhamento e orçamento futuro de forma a permitir considerar a contratação de recursos para compor a equipe do projeto se identificado algum empecilho com um membro da equipe por questões de indisponibilidade e/ou competência técnica.

O campo onde é respondida a pergunta fundamental **Como?** é compreendido por 3 (três) tópicos:

- a) O primeiro deles é **Premissas**. Esse é um tema que por si só já causa divergência de conceitos por ser muito amplo. Porém, o que é considerado como certo em um projeto é que este sempre é cons-

tituído em ambiente de incertezas. Desta forma, se não houver uma maneira de garantir determinadas situações ou informações, o planejamento do projeto ficará travado, pois essas situações e/ou informações estão fora do ambiente do projeto e, conseqüentemente, fora do controle do gerente. Por conta disso, se assumem premissas que nortearão todo o planejamento, principalmente de custo e tempo. As premissas são suposições assumidas como verdadeiras pelo gerente. Um exemplo de premissa é quando para iniciar uma determinada etapa do projeto é necessário que o fornecedor entregue um componente adquirido para a montagem de um equipamento. Foi informado pelo fornecedor que o prazo de entrega é de 5 dias úteis. Desta forma, o gerente irá considerar no seu cronograma esse prazo de entrega para início da montagem, porém a entrega do componente não está sob o domínio do gerente e pode haver algum tipo de atraso. Nesse caso, o que o gerente do projeto poderá fazer é assumir algumas premissas como, por exemplo, considerar que não haverá atraso por parte do fornecedor por conta do contrato que estabelece multa em caso de atrasos e considerar no projeto o risco envolvido. Voltando a fazer a relação entre os conceitos, toda premissa está intimamente ligada a um risco. Se você testar fazer a negação das premissas assumidas, vai perceber que, se elas não acontecerem, haverá impacto no projeto. Com base no exposto, é possível afirmar que toda premissa gera um risco;

- b) O segundo tópico desse bloco é o **Grupo de entregas**. Esse item é constituído pela divisão das etapas e entregas intermediárias que o projeto terá para que seja possível entregar o todo. O conceito desse item está ligado diretamente ao conceito de Estrutura Analítica do Projeto (EAP), onde o projeto é dividido em etapas menores para permitir dimensionar o trabalho, planejar a equipe e gerenciar o projeto de modo a garantir a entrega do produto final ao cliente. Um exemplo clássico para demonstrar essa divisão é quando o projeto é de construção de uma casa (produto: casa construída) e a divisão do grupo de entregas poderia ser: concluir a fundação, realizar a alvenaria, fazer a cobertura e fazer o acabamento;
- c) O terceiro e último tópico desse bloco são as **Restrições**. As restrições são as situações que limitam a equipe durante o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, para o desenvolvimento de um determinado projeto, é possível que a equipe utilize diversas tecnologias existentes para chegar ao melhor resultado, porém, por solicitação do cliente, foi definida apenas a utilização de uma tecnologia específica durante todo o projeto. O que acontecerá nesse caso é que a equipe ficará restrita a trabalhar com essa tecnologia que talvez demande mais tempo por conta da sua natureza. A diferença entre restrição e requisito está ligada à forma que a equipe irá trabalhar. Por exemplo, um requisito estabelecido pode ser cumprido de diversas maneiras que serão analisadas pela equipe e definida qual a melhor. A restrição não permite essa flexibilidade. A equipe estará limitada a trabalhar da forma que foi imposta pela restrição.

O bloco onde são respondidas as perguntas fundamentais **Quando?** e **Quanto?** é compreendido também por 3 (três) tópicos:

- a) O primeiro tópico é composto pelos **Riscos**. É comum o questionamento de o porquê o tema Riscos estar associado às perguntas **Quando?** e **Quanto?**, porém é fácil responder que o acontecimento de um risco previamente identificado irá gerar um esforço de tempo e custo para resolvê-lo e que, por isso, devem ser considerados durante o planejamento do projeto. Voltando a fazer a relação entre os conceitos, conforme proposição da própria metodologia, os riscos relacionados no Canvas

normalmente serão derivados dos stakeholders externos e fatores externos e das premissas listadas. É importante reforçar que o tema riscos merece uma atenção especial no gerenciamento de projetos e que seu detalhamento e desdobramento devem ser feitos em uma sessão posterior específica para identificação de riscos, com uso de ferramentas e técnicas apropriadas para aprofundamento;

- b) O segundo tópico compreendido nesse bloco é a **Linha do tempo**. Nesse item, começamos a estabelecer, ainda timidamente, o prazo do projeto. As informações contidas nos itens **Grupo de entregas, Requisitos, Premissas e Restrições** irão balizar a estimativa de prazo para cada entrega prevista e serão utilizados como base para elaborar o cronograma detalhado do projeto que nos dará o prazo real de execução;
- c) O terceiro e último item do Canvas é denominado como **Custos**. Durante a sessão do Canvas, esse item acaba se tornando o mais raso, pois não há informações suficientes para que se possa estabelecer os custos do projeto. Por conta disso, o que deve ser considerado nesse item é uma ordem de grandeza, ou seja, o valor é uma estimativa baseada em opinião especializada da equipe técnica envolvida (normalmente, com base em analogias a projetos similares em que participaram), ou em quanto se tem para gastar no projeto e ainda, na expectativa de orçamento por parte do cliente. Sempre assumindo que esse valor é uma estimativa e que será confirmado após detalhamento do planejamento.

INTEGRAR

A segunda etapa proposta pela metodologia é a integração entre os itens e conceitos. É o momento de identificar se o que a princípio foi elaborado separadamente nos blocos faz conexão com o todo. A etapa de integrar funciona para agrupar os blocos e garantir as amarrações entre eles. O primeiro ponto de verificação deve ser em relação ao objetivo SMART. Deve-se rever e discutir se o objetivo proposto transporta a organização de um passado com problemas para um futuro com benefícios e geração de valor. O segundo ponto de verificação é em relação à clareza do produto e se as necessidades do cliente estão traduzidas em requisitos. Em seguida, deve-se revisar o ambiente fora do controle (*stakeholders* e fatores externos) na busca de mais premissas.

Outra verificação que deve ser realizada é se a equipe dimensionada é capaz de integrar o grupo de entregas proposto. Essa análise vai permitir ao gerente incluir mais membros na equipe ou diminuir o escopo do projeto para ser possível a integração com a equipe disponibilizada. Na sequência, a equipe deve se debruçar nas restrições para confirmar que estas limitam o trabalho da equipe proposta. Já falamos aqui que toda premissa gera um risco, desta forma, a outra verificação que deve ser feita é se os principais riscos associados às premissas foram relacionados.

A análise seguinte deve ser feita em cima da linha do tempo em relação ao grupo de entregas. Deve-se verificar se há um prazo relacionado para cada entrega na linha do tempo. E, por último, deve haver uma discussão em torno da ordem de grandeza de modo a, qualitativamente, identificar se há coerência entre o valor e o escopo definido para o projeto.

RESOLVER

Independentemente da metodologia do *Project Model Canvas* ser algo prático, é ilusório achar que o planejamento de um projeto, por menor que este seja, será concluído em apenas um dia de trabalho. Por conta de tal certeza, a metodologia prevê uma etapa externa à sessão do Canvas para resolver as situações pendentes e desatar os nós que travaram o processo. Muitas dúvidas, questionamentos, necessidade de consulta serão levantados durante a construção do Canvas. O mediador deve estar atento para anotar essas questões e dar o devido tratamento logo após a sessão para, na sequência, complementar as informações e finalizar o planejamento inicial para ser possível passar para a última etapa da metodologia. A etapa de identificação dos nós e de resolução deve seguir a mesma lógica e sequência das perguntas fundamentais.



FIQUE ALERTA

É de extrema importância seguir a sequência lógica do Canvas, principalmente na etapa de resolução dos problemas, pois, em caso contrário, é possível gerar um efeito dominó, onde um problema não identificado e não resolvido na ordem correta poderá acarretar em um planejamento baseado em erros.

COMPARTILHAR

Essa é a última etapa da metodologia, quando já não se tem mais dúvidas do que será entregue e nem de onde se quer chegar com os resultados do projeto. Essa etapa consiste na consolidação de tudo que foi feito até então de modo a ser possível, com base no Canvas concebido, revisado por meio da integração e com os problemas pendentes resolvidos, visualiza a alma do projeto de forma consistente e que permita o desdobramento das informações em outros documentos como, por exemplo, no plano formal de gerenciamento de projetos, no detalhamento de cronogramas, na especificação de orçamento, apresentações para defesa e aprovação do projeto, etc.

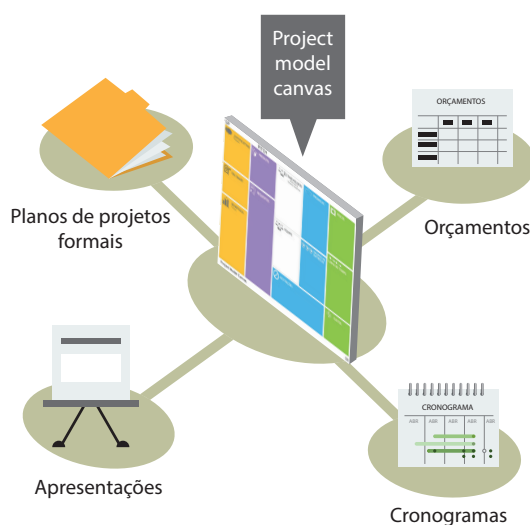


Figura 36 - Compartilhamento das informações do Canvas
Fonte: FINOCCHIO JUNIOR, 2013. (Adaptado).



RECAPITULANDO

Neste capítulo, foi possível conhecer algumas das principais metodologias de gerenciamento de projetos existentes no mercado nacional e internacional. Vimos que a maior parte das metodologias existentes são oriundas de duas referências mundiais: uma americana, estabelecida pelo Project Management Institute (PMI), que utiliza o Guia de Melhores Práticas (PMBOK) e a segunda linha, uma europeia, que se trata de uma metodologia de projetos em ambiente controlado chamada de Projects in Controlled (PRINCE2).

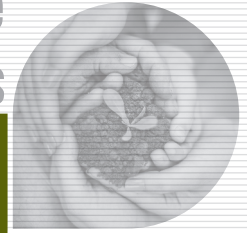
Foi aprendido o significado da palavra metodologia e a diferença entre esta e o Guia PMBOK, onde o guia nos diz o que precisa ser feito e a metodologia nos mostra um passo a passo de como fazer (método). Na sequência, aprendemos que o método PRINCE2 aborda em sua estrutura quatro elementos necessários para um bom gerenciamento de projetos, sendo eles: Princípios, Temas, Processos e Ambiente do Projeto. Vimos detalhadamente e individualmente sobre cada elemento e a integração que eles possuem dentro de um projeto. Feito isso, expomos sobre a flexibilidade e dinamicidade da metodologia Ágil para atendimento a clientes com maior produtividade onde, normalmente, são relacionados à área de desenvolvimento de software. Compreendemos que o manifesto Ágil funciona como um guarda-chuva de diversas metodologias e, por isso, não traz o um passo a passo de execução do projeto, conforme vimos na metodologia do Project Model Canvas.

Por fim, estudamos detalhadamente o passo a passo para utilização da metodologia Project Model Canvas e vimos que esta metodologia visa a desburocratização do gerenciamento de projetos, que utiliza princípios da neurociência de lógica e relação entre os conceitos para conceber o escopo de um projeto de forma simples, prática e eficiente.



Ferramentas e software de gerenciamento de projetos

8



O gerenciamento de projetos é a aplicação de ferramentas e técnicas para garantir que todas as atividades definidas no planejamento sejam executadas como foram planejadas. Segundo Nocêra (2009), o gerenciamento de projetos sempre esteve presente na vida do homem, mas só começou a ser estruturado e definido como disciplina autônoma em 1940, quando programas computacionais importantes, que necessitavam de estruturação específica, foram desenvolvidos. Essa estruturação do gerenciamento de projetos iniciou com o reconhecimento da necessidade de estabelecer conceitos, técnicas e processos que direcionassem os responsáveis para o cumprimento dos objetivos de desempenho técnico, tempo, custo e qualidade.

De acordo com o PMBOK® (2013, p. 5), “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de atender aos requisitos.” Esse gerenciamento é realizado por meio da aplicação e integração de processos de gerenciamento de projetos, que são agregados em cinco grupos de processo de gerenciamento de projetos, conforme vimos anteriormente.

Para auxiliar a gestão de projetos a alcançar um controle mais efetivo dos processos e potencializar o seu sucesso, existem diversos *softwares*, ou programas de computador, que são capazes de uniformizar e interpretar os dados do gerenciamento do projeto e fornecer respostas imediatas a respeito do seu andamento. Esses programas são importantes, pois fazem a leitura de possíveis fatores de fracasso ou de sucesso do projeto em questão.

Existem alguns fatores que o autor Nocêra (2009) considera importantes como contribuição para o sucesso e para o fracasso. São eles:

Alguns fatores de fracasso:

- a) Metas e objetivos mal-estabelecidos;
- b) Ausência de conformidade com o desejo do cliente;
- c) Erros com a estimativa de tempo e custo;
- d) Ausência de interação entre as áreas envolvidas;
- e) Falha de comunicação;
- f) Riscos não previstos;
- g) Falta de comprometimento da equipe;
- h) Falta de apoio e competência da alta administração.

Alguns fatores de sucesso:

- a) Cronograma e orçamento realista;
- b) Dedicção de tempo para planejamento no início do projeto;
- c) Integração das partes interessadas no projeto;
- d) Sistema adequado de comunicação;
- e) Conclusão dentro do tempo e orçamento previstos, com a qualidade desejada;
- f) Atingida a expectativa das partes interessadas (NOCÊRA, 2009, p. 52).

Observe que a comunicação é percebida como um fator de fracasso e também de sucesso em um projeto. Isto ocorre porque quando há um sistema adequado de comunicação, sem dúvidas o projeto será bem entendido por todos e as partes interessadas conseguem estabelecer um canal muito fluido de troca de informação. Por outro lado, falhas e ruídos no sistema de comunicação inviabilizam o andamento de um projeto, pois a recepção das informações fica comprometida.



Figura 37 - A comunicação como fator de fracasso e sucesso em um projeto
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

**FIQUE ALERTA**

Na definição do planejamento de um projeto, é imprescindível prever serviços preliminares de avaliação aspectos e impactos ambientais, além do mapeamento de perigos e riscos.

8.1 MS PROJECT

O **Microsoft Project** (MS PROJECT) 2010 é o **software de gestão de projetos** mais usado nos últimos tempos, uma ferramenta de fácil utilização que auxilia a coordenação e o controle das informações do projeto de maneira organizada. Esse **software** ajuda no controle das atividades relacionadas às áreas de conhe-

cimento de escopo, com a construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), de tempo, com a construção da lista de atividades, duração, alocação de recurso e custo dessas atividades, contribuindo para construção do orçamento do projeto e o Gráfico de Gantt¹⁶, entre outras funcionalidades. É uma ferramenta muito efetiva e de grande aproveitamento.

A Microsoft relata que o MS Project Professional 2010 oferece uma maneira aperfeiçoada de controle que auxilia o gerenciamento de uma grande diversidade de projetos e programas de forma eficiente, atividades que abrangem o cumprimento de prazos até a seleção dos recursos certos e a capacitação de equipes do projeto. A figura a seguir ilustra a criação do Gráfico de Gantt, uma ferramenta que contribui para o controle do cronograma e para o avanço das etapas do projeto.

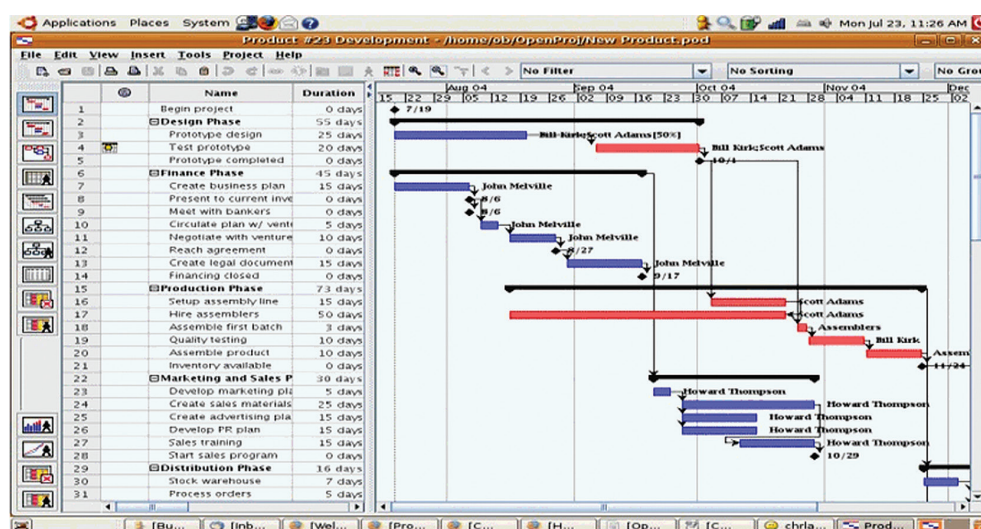


Figura 38 - Tela do MS Project
Fonte: MICROSOFT, 2010 (Adaptado).

Vargas (2009) afirma que o MS Project é o *software* que cobre todas as fases de um projeto, permitindo a realização do planejamento e o acompanhamento da sua execução, além de gerenciar os recursos humanos das equipes e materiais, podendo também usar a internet como meio de comunicação, trazendo poderosas ferramentas de mecanismos de controle de custo e de valor agregado.



Para aqueles interessados na aplicação da ferramenta MS Project para o planejamento e gestão de projetos, o livro de Elaine Marmel (editora Alta Books) é uma excelente referência.

¹⁶ Gráfico de Gantt: gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representam o início e fim de cada fase e aparecem na forma de barras coloridas no eixo horizontal do gráfico.

8.2 PROJECT BUILDER

Segundo informações contidas no *site* do Project Builder, este **software é um método** fácil de usar **para acessar um sistema de projetos** e **possibilita o processamento dos projetos de forma rápida e eficaz**.

Possui uma estrutura de tela clara, que é dividida em três. Essa combinação fornece um ambiente de trabalho mais confortável facilitando as atividades diárias no sistema de projetos, fornecendo também uma síntese de todos os projetos de interesse. A imagem a seguir demonstra a estrutura da tela deste *software*.

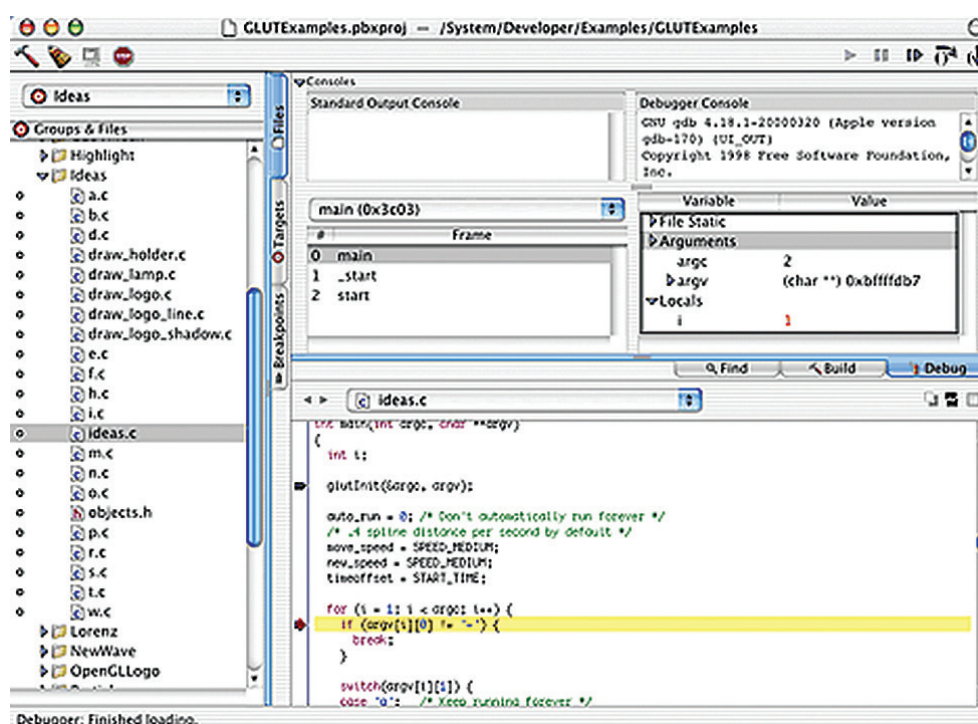


Figura 39 - Tela do Project Builder
Fonte: ARSTECHNICA, 2004 (Adaptado)

No site é possível identificar que, além das funcionalidades citadas, esse sistema também possui menus sensíveis ao contexto, a função arrastar e soltar, e tem capacidade para definir sua própria lista de trabalho e *pool*¹⁷ de modelos.

O Project Builder integra todas as funções específicas da aplicação necessárias para processar projetos:

- Nele está contido quase toda a funcionalidade do planejamento de estrutura e é a base para todas as etapas de planejamento em um projeto. Consequentemente, ele facilita a coordenação e execução consistentes do projeto;
- Todas as tarefas de processamento para Planos da Estrutura do Projeto (PEP) e diagramas de rede podem ser executadas no Project Builder. É possível processar estruturas PEP e diagramas de rede individualmente ou integrados a outras estruturas.

17 *Pool*: conjunto.

No Project Builder pode-se ainda:

- Criar, modificar ou exibir todos os dados da estrutura do projeto em apenas uma tarefa;
- Estão disponíveis todas as telas de síntese e detalhamento do planejamento da estrutura;
- Encontram-se visões gráficas (gráfico hierárquico e de diagrama de rede);
- O painel de planejamento do projeto com todas as suas sínteses (sínteses de capacidade, custos, componente e ordem de manutenção);
- É possível definir uma lista de trabalho e um *pool* de modelos específicos do usuário, que podem ser usados posteriormente para processar projetos;
- A hierarquia do projeto trabalhado é exibida em uma área da tela separada, enquanto estiver sendo processada;
- É possível fazer modificações específicas do usuário nas configurações, para atender a um estilo de trabalho próprio.

8.3 DOTPROJECT

O DotProject é um *software* de gestão de projetos que, segundo Lee Jordan (2008), **permite criar, monitorar e administrar os seus projetos on-line**. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos de nível corporativo que inclui agenda de contatos, capacidade de notificação via *e-mail* e um sistema *on-line* para criar e gerenciar projetos. Pessoas voluntárias podem criar, manter ou desenvolver o sistema, já que o código é aberto. Na figura a seguir, podemos ter uma breve visualização da tela do DotProject.

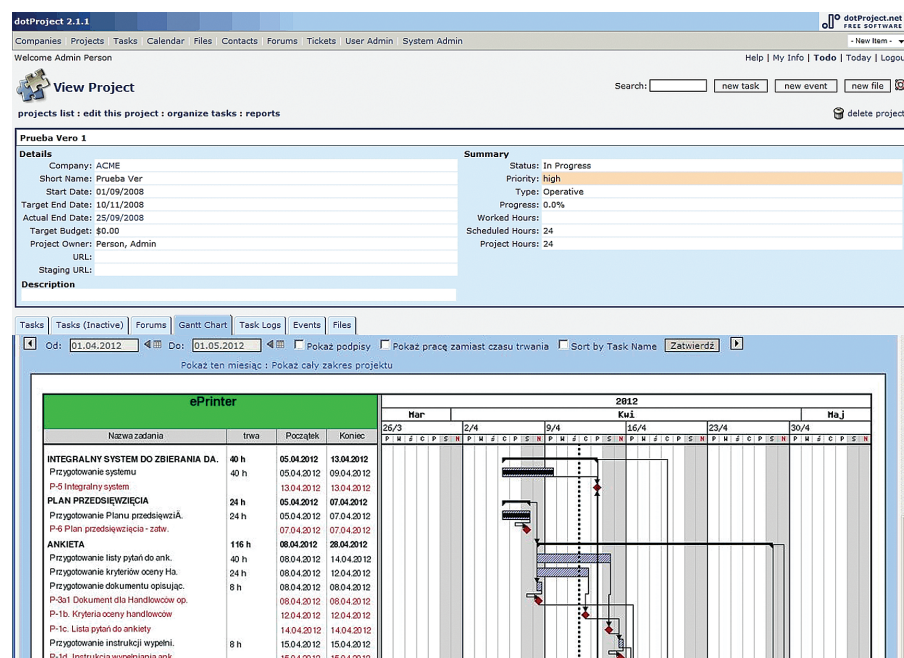


Figura 40 - Tela do DotProject
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

O DotProject é um *software* livre e sua licença é gratuita, podendo ser adquirido por qualquer usuário. Este *software* traz excelentes ferramentas de comunicação, como a construção de um calendário que auxilia o controle do cronograma do projeto e a realização de eventos. Há ainda auxílio na configuração da lista de atividades e na criação do gráfico de Gantt, entre outras funcionalidades.

8.4 GPWEB

O site do **software público do governo** traz informações sobre o sistema integrado de gestão de projetos, o GPWeb. Esse sistema atende tanto a parte de gerenciamento de projetos e as práticas de gestão quanto à tramitação¹⁸ interna de mensagens e documentos protocolados, propondo uma solução completa para qualquer organização. A imagem a seguir ilustra a tela desse *software*.

Registros da Tarefa

Data	Ref.	Título	%	URL	Responsável	Horas	Comentários	Custos	ND
12/07/2012	TESTE	40		Sr. Administrador		DESCRIÇÃO OBRIGATORIA			
Total de Horas:						0:00		Custos Total Geral	0,00

Figura 41 - Tela do GPWeb
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

É possível identificar que o GPWEB é um sistema composto por um conjunto de módulos. Alguns destes módulos e elementos do núcleo do sistema são derivados do DotProject. Outras funções foram aperfeiçoadas a partir do *Software Público SPED*, conforme detalhes mostrados a seguir:

- Módulo de *e-mail* corporativo com assinatura eletrônica, criptografia, aviso de leitura, controle de agenda, dentre outras funcionalidades; módulo de criação e envio de documentos;
- Módulo de gerenciamento de projetos completo, inclusive podendo importar do MS Project e Dot-Project, contendo também EAP;

¹⁸ Tramitação: processamento, etapas regulares de um processo, trâmites.

- c) Módulo de gestão da excelência, com controle de indicadores, práticas de gestão, relatório de gestão, com as régulas de 250, 500 e 1000 pontos do Governo Federal (PQGF) e da Fundação Nacional da Qualidade, assim como a régua de 500 pontos do Exército;
- d) Módulo de agenda coletiva e lista de atividades a realizar, que é integrada aos demais módulos.



CURIOSIDADES

Existem mais de 50 *softwares* à sua disposição. Eles são gratuitos e livres para *download*, disponíveis no Portal do Software Público Brasileiro – SPB.

8.5 NETPROJECT

O NetProject é um **software desenvolvido para auxiliar o gerenciamento de projetos, programas e portfólios da organização**. É um *software* que possui todas as funcionalidades de uma ferramenta de gestão ligadas a gerenciamento de escopo, cronograma, custos e riscos, facilitando a integração e o trabalho dos membros da equipe de projetos. A figura a seguir traz outra visualização do Gráfico de Gantt no NetProject.

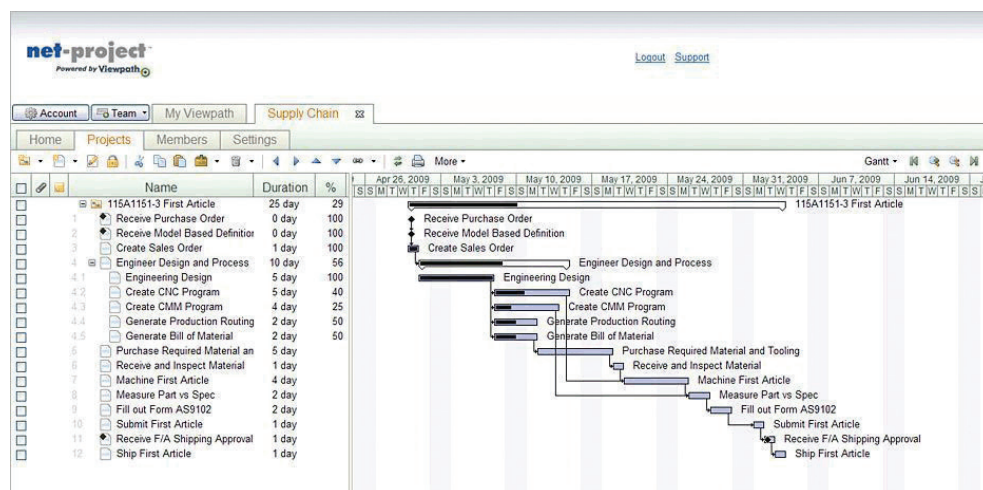


Figura 42 - Tela do NetProject
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Segundo o *site* do distribuidor do NetProject, esta ferramenta permite que todos os envolvidos no planejamento/execução dos projetos fiquem conectados constantemente e, dessa maneira, eles podem compartilhar informações e documentos, registrando lições aprendidas e dados de progresso em tempo real, permitindo assim uma avaliação precisa da situação atual dos projetos e também programas e portfólios.

Dessa forma, os gerentes de projeto podem reduzir a sua carga de trabalho operacional de forma significativa, pois deixam de ser os únicos responsáveis pela atualização de todas as informações do projeto e passam a se concentrar em questões mais estratégicas, otimizando tempo e esforço.

Com a possibilidade de visão integrada do portfólio, existe um acompanhamento rápido de todos os projetos em andamento na organização, permitindo que os projetos que apresentam problemas sejam rapidamente identificados e que ações corretivas sejam adotadas nos momentos certos.

**SAIBA
MAIS**

Em muitas organizações existem profissionais ou equipes dedicadas exclusivamente às funções de planejamento. Como competências básicas para esta função, os profissionais devem saber fazer uso de *softwares* e ferramentas de planejamento. Para se aperfeiçoar no entendimento de alguns *softwares*, você pode consultar o portal do *Software Público* do Governo Federal.

Observe, a seguir, o caso que relata a importância da metodologia PMI para viabilização de projetos ambientais, tema do próximo capítulo.

**CASOS E RELATOS****Metodologia PMI a favor dos projetos ambientais****Comunicação Letec**

A busca pelo desenvolvimento sustentável já faz parte do planejamento de muitas empresas. Desenvolver estratégias capazes de viabilizar a responsabilidade socioambiental destas organizações é apontado como grande diferencial no mercado atual. Neste cenário, projetos específicos para a área ambiental, capazes de oferecer soluções para empresas, principalmente para aquelas potencialmente poluidoras, tornaram-se relevantes para estas organizações.

No entanto, a elaboração de projetos ambientais prescinde de sistematização. Devem-se observar com atenção as fases dos processos e seus conteúdos, as ferramentas e métodos mais apropriados para o sucesso dos projetos a serem executados. Entre as metodologias aplicadas, destaque para o padrão internacional do *Project Management Institute* (PMI). A organização internacional é reconhecida mundialmente como referência na área de gestão de projetos.

Na avaliação do especialista em Planejamento e Finanças pela NYU - USA, consultor em gerenciamento de projetos e instrutor do Letec, o PMP João Carlos Boyadjian, a aplicação deste padrão garante uma maior eficiência na execução de planejamentos ambientais. “É muito comum profissionais perderem o controle do prazo e do custo de projetos como estes por erro na escolha e na

forma como a metodologia é aplicada. Diante destas ocorrências, teremos na mão um produto bem-intencionado, mas sem qualidade. Já um projeto focado no padrão que o PMI permite, desde o início da sua concepção, detecta possíveis falhas. Esta percepção é fundamental para um trabalho de sucesso”, explica.

(Fonte: TEC HOJE, 2013, Adaptado).



RECAPITULANDO

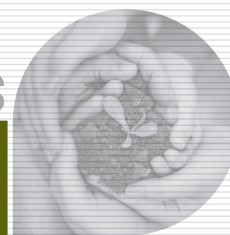
Seja na gestão de processos produtivos ou de gerenciamento de projetos, o uso de ferramentas de planejamento – como os diversos softwares destacados (MSProject, Project Builder, DotProject, NetProject, GPWEB) - facilita a percepção da relação entre as etapas de execução e identificação de potenciais pontos de falha. As referidas ferramentas também são úteis para realizar uma avaliação quantitativa completa do projeto.

Não se pode esperar que o uso de ferramentas venha a eliminar as falhas e seus impactos sobre uma tarefa. Como existem muitas opções, compete ao gestor definir aquela que atende à medida e demanda do projeto. Às vezes, ferramentas avançadas e com muitos recursos podem demandar uma aplicação muito complexa em projetos simples. É importante reiterar que a eficácia de uma ferramenta depende da habilidade e preparo de quem a utiliza.



Projetos ambientais

9



Este capítulo aborda os tipos de projetos ambientais e como buscar financiamento para eles. Os projetos ambientais contemplam estudos e ações a serem desenvolvidos com a finalidade de tratar a problemática ambiental, trazendo benefícios ambientais mensuráveis, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Com base nesse princípio, podem-se ter projetos ambientais com perfis diversificados, atrelados a objetivos determinados, a depender da proposta de trabalho dos mesmos. Um projeto ambiental pode ter como objetivo desenvolver, em nível de pesquisa aplicada, em Instituições de cunho Científico e Tecnológicos – ICTs, estudos, metodologias e/ou tecnologias com foco ambiental, a exemplo de:

- a) Geração de um novo produto a partir de resíduos;
- b) Reaproveitamento de recursos naturais (água, energia, insumos);
- c) Recuperação de áreas degradadas;
- d) Aumento da ecoeficiência de determinado processo;
- e) Redução ou tratamento de emissões de poluentes;
- f) Fontes de energias renováveis;
- g) Avaliação de ciclo de vida de produtos;
- h) Aplicação das metodologias de cálculo de pegada ecológica;
- i) Desenvolvimento e aplicação de metodologias para cálculo da pegada hídrica, etc.

Nesse contexto, tomando como exemplo o SENAI, podem ser citados os Institutos SENAI de Tecnologia - ISTs e Institutos SENAI de Inovação - ISIs, que atuam em diversas áreas de estudo, incluindo os da área ambiental, que têm como objetivo apoiar a indústria na implantação de projetos de melhoria de desempenho ambiental dos processos produtivos através de pesquisa e inovação no setor industrial.

Projetos ambientais também contemplam desenvolvimentos de ações socioambientais, tais como: capacitação para exercer a gestão de recursos naturais, a gestão ambiental ou uso de tecnologias sociais sustentáveis e programas de educação ambiental ou de preservação e conservação da biodiversidade. Esta modalidade de projetos pode ser desenvolvida no âmbito

de comunidades, associações, organizações não governamentais, prefeituras, comitês, áreas de conservação/preservação ou empresas. Quando aplicado no contexto de empresas, tais estudos ou ações devem proporcionar melhoria do desempenho ambiental e recomenda-se que sigam as boas práticas de gestão dos projetos indicados no modelo PMBOK®.

Cabe ressaltar que os projetos de cunho ambiental têm agregado valor aos processos produtivos industriais através da aplicação de princípios de uma produção cada vez mais limpa, auxiliando o aumento da ecoeficiência por meio de uma melhor gestão dos recursos naturais e minimização dos impactos ambientais associados.

Muitas dessas iniciativas que são viabilizadas se transformam em casos de sucesso do setor industrial, promovendo destaque, visibilidade e reconhecimento ao setor através de prêmios de desempenho ambiental, a exemplo do que foi criado desde 2008 pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB, que reconhece projetos implantados pelas indústrias no estado com efetivo ganho ambiental agregado ao processo produtivo.

**FIQUE ALERTA**

Para projetos ambientais, deve-se avaliar a necessidade de aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual), a exemplo de projetos que envolvam a reciclagem de resíduos, onde EPIs são necessários nos procedimentos de coleta e destinação do material reciclado a qual deve ser realizada por pessoas capacitadas para tal atividade.

9.1 FONTES DE FINANCIAMENTO/POLÍTICAS DE INCENTIVO PARA PROJETOS AMBIENTAIS

Para escrever e executar um projeto ambiental ou de qualquer outra área, é necessário possuir financiamento, ou seja, verba para custear as prováveis despesas previstas. Tal financiamento de projetos de pesquisas ambientais pode ser realizado através dos recursos de agências e fundações como:

- a) O Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq); agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI (agência criada para fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros);
- b) As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPESP, FAPERJ, FAPESB, etc.);
- c) Empresas privadas.

As agências de fomento à Pesquisa (CNPq e Fundações Estaduais), em geral, financiam projetos encaminhados por pesquisadores ligados à ICTs por meio de editais (chamadas). Os projetos podem ser encaminhados para linhas de financiamento por meio de demanda espontânea em qualquer época do ano (fluxo contínuo) ou para editais lançados periodicamente por estas agências e fundações, desde que se enquadrem nas linhas de financiamento a serem apoiadas. Os interessados devem sempre entrar nos sites destas instituições para verificar quais linhas de projetos estão sendo demandados e/ou financiados com foco de pesquisa na área desejada.

Na imagem a seguir temos a página do CNPq, com as chamadas para recebimentos de projetos, que deve ser periodicamente consultada por pesquisadores em busca de financiamento para seus projetos.



Figura 43 - Portal do CNPq
Fonte: CNPq, 2013.



Faça uma pesquisa sobre as chamadas/editais e fundos estaduais e/ou municipais para apoio a projetos no local onde você reside. Acesse os sites das agências de fomento a projetos de pesquisa (FAPESB, FAPERJ, FAPESP etc) e obtenha as orientações de como proceder.

Outra entidade criada para fomento de projetos de pesquisa é a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI. A FINEP atua por meio dos fundos setoriais, tais como CT-ENERG e CT-HIDRO, que financiam respectivamente programas e projetos na área de energia (especialmente na área de eficiência energética no uso final) e estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar os diversos usos da água.

Mais um exemplo de incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII, que estabeleceu uma parceria com 3 ICTs no Brasil.



Figura 44 - Institutos parceiros da EmbrapII
Fonte: EMBRAPPI, 2012 (Adaptado).

Em geral, os recursos destinados à pesquisa e inovação são concedidos a pesquisadores ligados a uma Instituição de Ciência e Tecnologia como universidades, faculdades e centros de pesquisa.

Já os projetos para desenvolvimento de ações socioambientais podem ser financiados por meio de fundos socioambientais. Estes projetos visam fomentar ações estratégicas relacionadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Tais fundos foram criados pela legislação e podem receber recursos das fontes abaixo e de outras fontes que lhe forem destinadas de acordo com a lei de criação do fundo (BRASIL, 2008), a exemplo de:

- a) Governo;
- b) Dotações orçamentárias;
- c) Taxas de licenças ambientais;
- d) Compensação financeira;
- e) *Royalties*;
- f) Tributações;
- g) Incentivos fiscais (ICMS ecológico, IPTU ecológico);
- h) Multas e sanções judiciais;
- i) Cobrança pelo uso de recursos naturais;
- j) Doações.

Na esfera federal, existem os seguintes fundos socioambientais:

- a) Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA (instituído pela Lei nº 7.797/89);
- b) Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica - FREMA (Lei Federal nº 11.428/06);
- c) Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF (instituído pela Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei nº 11.284/2006);

- d) Fundo dos Direitos Difusos (criado pelo artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985).



CURIOSIDADES

O Fundo nacional para o Meio Ambiente - FNMA já desembolsou mais de R\$ 230 milhões de reais para apoio de cerca de 1400 projetos socioambientais.

No âmbito estadual, há ainda outros fundos criados para receber recursos e financiar projetos de interesse estadual, como os fundos estaduais de recursos hídricos, que recebem recursos advindos de repasses do governo e da cobrança pelo uso da água e devem ser empregados para projetos de melhoria e conservação de recursos hídricos. Há ainda os fundos municipais, a exemplo dos fundos de meio ambiente, criados pelo município para fomentar projetos e a gestão ambiental municipal, que recebem recursos relacionados ao governo, às taxas de licenciamento ambiental e às multas e compensação ambiental.



SAIBA MAIS

Para saber quais são os requisitos necessários aos tomadores de recursos, os tipos de projetos financiados, os recursos disponíveis e como obter estes recursos, consulte os *sites* das instituições financiadoras. São exemplos de instituições financiadoras: Ministério do Meio Ambiente, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Fundo Estadual de Recursos Hídricos (São Paulo), Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Alagoas), etc.

Outra fonte de recursos para financiamento tanto de projetos de pesquisas ambientais como de projetos socioambientais são as advindas de empresas. Um exemplo é a Petrobras que, através do Programa Petrobras Ambiental, possui chamadas anuais para a Seleção Pública de Projetos com a temática “Água e Clima: contribuições para o desenvolvimento sustentável”.

Outro exemplo é a empresa Natura, que possui os programas Natura Campus, que realiza chamadas periódicas para recebimento de propostas de projetos de pesquisa em parceria com a empresa, as quais podem ser visualizadas através do Portal Natura Campus.

Bancos também podem financiar projetos ambientais. O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), por exemplo, possui programas de financiamento de projetos de cunho ambiental para governo estadual e municipal, bem como organizações sem fins lucrativos.



CASOS E RELATOS

Petrobras Ambiental - Água e Clima: contribuições para o desenvolvimento sustentável.

Alinhado ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócios, o Programa Petrobras Ambiental confirma o compromisso da Companhia em contribuir para a implementação do desenvolvimento sustentável, estratégia que se evidencia no enfoque integrado dos processos produtivos e do meio ambiente. Por meio de sua política de patrocínio ambiental, a Petrobras investe em iniciativas que visam à proteção ambiental e à difusão da consciência ecológica. O Programa se caracteriza por atuar em temas ambientais relevantes para a Petrobras e para o País, articulando iniciativas que contribuem para criar soluções e oferecer alternativas com potencial transformador e em sinergia com políticas públicas.

O novo tema do Programa é “Água e Clima: contribuições para o desenvolvimento sustentável”. De 2003 a 2008, o Programa Petrobras Ambiental investiu mais de R\$ 150 milhões em projetos de pequeno, médio e grande portes, desenvolvidos em parceria com organizações da sociedade civil de todo o País, abrangendo dezenas de bacias, ecossistemas e paisagens na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

Mais de 5 mil espécies nativas foram estudadas em uma área de influência direta de 9 mil hectares, atendendo a 23 milhões de pessoas direta e indiretamente em 129 municípios de 17 estados brasileiros.

(Fonte: PETROBRAS, 2009).

Cabe ressaltar, ainda, que a Resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP nº 33, de 24/11/2005 – estabeleceu que os concessionários de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural devem investir, no Brasil, o valor correspondente a 1% da receita bruta da produção de um determinado campo, na realização de despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento realizados no âmbito de projetos/programas em universidades e institutos de pesquisa credenciados pela ANP para este fim, ou seja, podem também financiar projetos de pesquisas ambientais. Assim como a Petrobras, diversas outras empresas possuem linhas de financiamento para projetos ambientais. Estas ações fazem parte dos programas de responsabilidade socioambiental das empresas.

Adicionalmente, há ainda organizações civis sem fins lucrativos criadas para mobilizar recursos e fomentar projetos ambientais como, por exemplo, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, que visa à conservação da biodiversidade (para saber quais os tipos de projetos podem ser financiados pelo FUNBIO, consulte o site da organização)

Os Projetos Ambientais têm grande relevância para o desenvolvimento tecnológico e também para a compreensão da realidade ambiental em que se situa o nosso contexto social. Para conseguir financiamento de um projeto, é necessário que este apresente ideias inovadoras, inéditas e que reflitam em algum benefício para a sociedade ou para o meio ambiente. Para entender como criar um projeto inovador, o tema **inovação** é de fundamental importância e será abordado no capítulo a seguir.

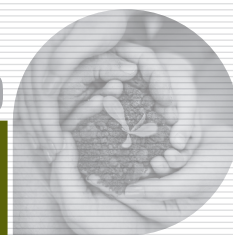


RECAPITULANDO

Neste capítulo, vimos que os projetos ambientais contemplam estudos e ações a serem desenvolvidos com a finalidade de tratar a problemática ambiental, trazendo benefícios ambientais mensuráveis, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Vimos, também, que um projeto ambiental pode ter como objetivo desenvolver, em nível de pesquisa aplicada, estudos, metodologias e/ou tecnologias com foco ambiental em diversas instituições, podendo ter diferentes formas de financiamento: privado, federal ou estadual. O financiamento de projetos de pesquisas ambientais pode ser realizado através dos recursos de agências e fundações como: CNPq, FAPESB, FINEP e outros. Já os projetos ambientais desenvolvidos por ONGs podem ser financiados por fundos ambientais e/ou empresas. Estes conceitos serão importantes para que você utilize os instrumentos da gestão de projetos na elaboração de um projeto ambiental, conhecendo, desta forma, as agências de fomento e financiamento.





Para criar um projeto que agregue novidade e tenha uma representatividade para o meio científico e para a sociedade, é necessário compreender o significado de inovação. É neste sentido que este capítulo apresentará as bases teóricas e práticas para conceber “ideias inovadoras”.

O ato de inovar está intimamente associado ao ser humano. A busca pelo novo é uma forma de melhorar a atuação do homem no meio em que vive, trazendo conforto, bem-estar e segurança em sua concepção mais ampla. Nos dias atuais, a inovação tornou-se pré-requisito para garantir a sobrevivência das empresas e o desenvolvimento das nações devido à acirrada concorrência no mundo globalizado e às novas demandas socioambientais visando ao estabelecimento de um crescimento sustentável.

A inovação pode ocorrer na criação de produtos ou de processos, sendo chamada **inovação tecnológica**, ou pode ocorrer na concepção de processos de gestão gerando novos **modelos de negócio** e novos métodos organizacionais.

A inovação tecnológica necessariamente envolve a exploração industrial de uma **invenção**. A invenção, por sua vez, é o resultado de um processo de atividade intelectual, de princípios técnicos novos, que apresentam um potencial comercial, mas não necessariamente são incorporados ao mercado. Um exemplo curioso foi à invenção do telefone, que apresentou grande sucesso de mercado, pois ampliou o alcance da informação. Neste sentido, a inovação tecnológica é **o processo de transformação de uma invenção em um produto comercial novo** seja ele processo produtivo ou produto.



Figura 45 - O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2013.

A inovação pode ser de dois tipos: **incremental ou radical**. No caso da incremental, ela ocorre para melhorar um conceito existente; já a radical, pode modificar radicalmente um conceito vigente. A inovação incremental envolve pequenos, mas significativos, avanços na tecnologia sem modificações expressivas e traz benefícios percebidos pelo usuário. Por outro lado, a inovação radical envolve a criação de uma nova tecnologia, uma mudança drástica na concepção de um produto ou processo.

A criação do telefone, conforme falamos anteriormente, foi um exemplo de inovação radical, envolvendo tecnologia de transmissão de som por meio da transformação de energia mecânica em energia elétrica, permitindo a comunicação quase instantânea entre pessoas separadas por longa distância, algo inimaginável pela maioria da população no século XIX.

Esta inovação radical sofreu ao longo do tempo modificações tanto em sua forma de apresentação, com os lançamentos de aparelhos mais modernos, quanto na tecnologia em si, como, por exemplo, a mudança na forma de discagem em disco para teclas envolvendo o uso da microeletrônica, e também ao uso de transmissão de voz por ondas eletromagnéticas num aparelho de telefone sem fio. A comunicação por voz ainda sofreu inovações radicais, no final do século XX, com a criação da tecnologia de telefonia celular envolvendo a transmissão de voz por meio de ondas eletromagnéticas a partir de aparelho portátil capaz de se conectar a centrais geograficamente distribuídas e transmitir o sinal para localidades distantes. Atualmente, o celular é grande referência de mobilidade, principalmente por agregar o seu uso associado à internet.



Figura 46 - Evolução da tecnologia de transmissão de voz
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

**CURIOSIDADES**

Embora Alexander Graham Bell tenha explorado a tecnologia, o telefone foi inventado por volta de 1860 pelo italiano Antonio Meucci devido a sua necessidade de se comunicar do seu laboratório no térreo com sua esposa adoentada no primeiro andar de sua casa.

As invenções, portanto, são frutos da atividade inventiva e intelectual de seus criadores em busca de soluções para algum problema, seja ele oriundo de questões econômicas, sociais ou ambientais. Do ponto de vista tecnológico, a inovação é fruto de uma invenção com pronta aplicação a favor da sociedade. As inovações podem, portanto, gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo e, neste sentido, inovar torna-se essencial para a sustentabilidade futura das organizações e até mesmo dos países.

Hoje, as grandes organizações, de caráter público ou privado, buscam tornar a prática de inovar uma atividade sistemática e incorporada ao dia a dia de seus colaboradores. O estabelecimento de um processo de inovação, assim como foi com a Qualidade na década de 70, tem sido confuso, poucos sabem como colocar em prática de fato a inovação e gerir este processo. Empresas como Google, Apple, General Motors, GE, Whirlpool e Procter and Gamble são exemplos de empresas que sistematizaram de forma eficiente o processo de inovação nesta primeira década do século XXI.



Figura 47 - Google e a inovação da ferramenta de busca na *internet*
Fonte: GOOGLE, 2013.



Figura 48 - A Apple causou uma revolução na inovação tecnológica
Fonte: REVISTA VEJA ABRIL, 2010. (Adaptado).

De maneira geral, o processo de inovação deve envolver uma equipe interna com pessoas de diferentes formações, níveis organizacionais e experiência profissional. A inovação não deve ficar limitada a um grupo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas envolver todo o setor produtivo e até mesmo agentes externos. Além disso, o processo de inovação precisa ser apoiado por ferramentas e plataformas informatizadas e simples para conectar virtualmente estas pessoas. Uma vez reunidas e conectadas, estas pessoas devem ser estimuladas a gerar ideias durante o expediente normal do trabalho. Na geração de ideias, deve-se desafiar o ortodoxo¹⁹, aproveitar discontinuidades do processo²⁰, alavancar competências e ativos estratégicos e entender as necessidades do mercado.



CURIOSIDADES

Que um bom exemplo de aproveitamento de discontinuidades de processo de inovação foi a criação da cola adesiva utilizada no famoso *post it* pelo Dr. Spencer Silver, pesquisador da 3M, em 1968? A cola era um adesivo sensível à pressão e capaz de ser tirado e recolocado no lugar sem perder a aderência, mas estas não eram as características desejadas para a cola em desenvolvimento e foco da pesquisa. Foi seu colega, o doutor Art Fry, que teve a ideia de usar o adesivo para não se perder nas marcações de suas partituras de músicas do coral, em 1975. Estes marcadores adesivos fizeram tanto sucesso que, em 1980, o quadradinho de papel colorido chegou ao mercado. Uma invenção que se transformou numa das inovações de maior sucesso no mercado!

Observe a figura a seguir, por meio dela você pode perceber que o **processo de inovação envolve** duas fases: uma **primeira fase de divergência** e uma **segunda fase de convergência**. A fase de divergência é uma etapa de geração de um portfólio²¹ de ideias diversificadas. A fase de convergência é uma etapa na qual as ideias são categorizadas por temas, criando grupos de ideias interconectadas que podem levar a empresa a uma direção estratégica. A direção estratégica pode ser entendida como o objetivo final do processo de inovação, como um novo direcionamento da empresa no mercado, criação e lançamento de novos produtos, mudança no modelo de negócio ou mudanças nas tecnologias de processo.

19 Ortodoxo: que obedece às bases tradicionais de doutrina religiosa, política etc. (AULETE, 2008).

20 Discontinuidades do processo: significa utilizar os ativos (tangíveis e intangíveis) em prol da inovação e não somente para atividades de rotina.

21 Portfólio: conjunto ou listagem de produtos, serviços e outros, de uma empresa para divulgação junto a clientes. (AULETE, 2008).

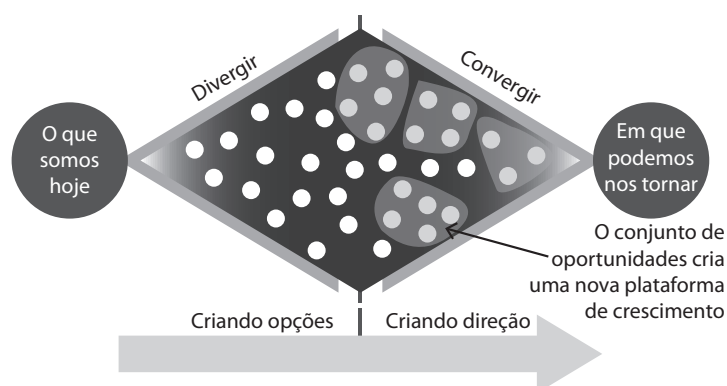


Figura 49 - Fluxo da inovação
Fonte: GIBSON; SKARZYNSKI, 2008.

O desafio da primeira fase é pensar além dos limites impostos pelas crenças individuais e coletivas, além do que é apropriado e possível de ser realizado. Neste momento, devem-se aceitar todas as ideias, buscando combinações entre elas, e adiar os julgamentos destas ideias. Na segunda fase, as ideias são agrupadas e categorizadas gerando conjuntos de oportunidades que devem ser analisadas para se selecionar quais projetos de inovação têm maior potencial de realização e geração de valor. No processo de inovação, geralmente se aplicam vários ciclos de convergência-divergência até que todos os envolvidos tenham clareza de que as ideias selecionadas devem receber recursos para sua execução por meio de um projeto bem delineado com objetivos claros, etapas e atividades definidas.



CASOS E RELATOS

Inovação em soluções ambientais

Lançado em julho de 2007, o polietileno verde da Braskem foi o primeiro a ser produzido de fonte 100% renovável. Em 2010, este projeto se tornou realidade, e a Braskem, ao colocar em operação sua primeira planta industrial de eteno verde, se tornou líder mundial na produção de biopolímeros. Hoje, essa planta produz anualmente 200 mil toneladas de polietileno (PE) a partir do etanol de cana-de-açúcar. Em 2011, o PE verde da Braskem recebeu a certificação máxima da empresa belga Vinçotte, principal instituição de avaliação de produtos com conteúdo de origem renovável. Quando o etanol é usado para produzir o Plástico Verde, considerando desde a plantação da cana-de-açúcar até o portão da fábrica da Braskem, são capturadas até 2,5 toneladas de CO₂ da atmosfera para cada tonelada de Plástico Verde. Como esse produto não se biodegrada, o carbono absorvido durante o cultivo da cana é mantido fixo por todo o seu período de vida e não volta para a atmosfera.

Além disso, o Plástico Verde é totalmente reciclável. Apesar de ser originado de uma matéria-prima diferente, esse material apresenta exatamente as mesmas características técnicas do polietileno de

origem fóssil, e, por isso, pode ser reciclado juntamente com eles. Este é um bom exemplo de inovação na tecnologia do processo.

(Fonte: BRASKEM, 2012).

Como você pode observar, o caso do plástico verde produzido pela Braskem representa uma situação de inovação, onde um produto foi modificado para representar menor impacto no meio ambiente.



**SAIBA
MAIS**

O livro **"10 Dimensões da Gestão da Inovação: Uma Abordagem para a Transformação"**, de Bjorn Frederik *et al.*, Elsevier, 2012, apresenta de forma clara todos os aspectos envolvidos no processo de inovação. É uma boa opção de leitura sobre o assunto. Confira!

Para a execução de um projeto de inovação, são envolvidos diferentes recursos, sendo eles humanos, econômicos e financeiros. Uma das grandes dificuldades no processo de inovação está em conseguir talento e capital para transformar as ideias em planos de negócio e projetos possíveis de serem executados. A maioria das grandes empresas conta com apoio de equipes de P&D e infraestrutura para executar projetos de inovação tecnológica. Entretanto, manter um Centro de P&D em operação é custoso quando se pensa em projetos de longo prazo e de alto risco. Pequenas e médias empresas, em geral, não têm capital nem mesmo para manter equipes de P&D para conduzir projetos de inovação de médio e curto prazo com médio ou baixo risco de êxito.

Neste momento, entra em cena o papel do Estado que atua como financiador da inovação, seja ela voltada para o setor privado ou para o setor público, representado pelas universidades e instituições de ciência e tecnologia (ICTs). O Estado financia a inovação tanto na formação de recursos humanos, por meio da criação e manutenção de institutos federais tecnológicos e universidades, com seus programas de graduação e pós-graduação, quanto com mecanismos de fomento, classificados como técnicos ou financeiros. Os mecanismos de fomento técnicos compreendem a oferta de infraestrutura de P&D, por meio da criação de laboratórios e centros de pesquisa para realização de ensaios de caracterização, análises laboratoriais, laudos e serviços de informação técnica, da criação de sistema de metrologia, normalização e qualidade, de sistema de propriedades intelectual, entre outros. Os mecanismos de fomento financeiros envolvem incentivos financeiros e fiscais. Os incentivos financeiros podem ser reembolsáveis ou não reembolsáveis e são operacionalizados por agências de fomento como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) as Fundações de Apoio a Pesquisas Estaduais (FAPs), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outros. Os incentivos fiscais foram, em sua maioria, reunidos na Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, conhecida

como “Lei do Bem”, que, entre outros benefícios, contempla dedução de gastos com projetos de P&D do lucro sob regime de apuração de lucro real.

Outra forma de regulamentar o apoio do Estado nos processos de inovação foi a criação da Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, conhecida como “Lei da Inovação”, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica dentro das indústrias, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. Entre as principais medidas constantes na Lei da Inovação, estão o estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, à participação das ICTs no processo de inovação à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação e à inovação nas empresas. O Art. 19 da Lei estabelece que:

A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. (BRASIL, 2004, p.6).

Desta forma, o Estado entra como um facilitador no processo de inovação e estimula a criação de um ambiente cooperativo em que a indústria passa a contar com parceiros externos na geração de ideias e soluções.



**SAIBA
MAIS**

Acesse a seção Publicações no *site* da Pró-Inovação na Indústria Brasileira (PROTEC) e faça *download* dos livros “Mecanismos de Apoio à Inovação Tecnológica” e “Projetos de Inovação Tecnológica”, escritos por Joel Weisz. Boa Leitura!

A prática colaborativa é conhecida como Inovação Aberta, do termo inglês *Open Innovation*, sugerido por Henry Chesbrough (2003), e tem sido objeto de debates e estudos acadêmicos. No contexto da Inovação Aberta, o processo da inovação combina competências e oportunidades internas e externas, permitindo o compartilhamento de riscos e recursos financeiros, infraestrutura e capacidade intelectual dos parceiros para benefícios mútuos. Desta forma, permite alavancar recursos, acelerar a inovação e se obter o máximo de retorno dos projetos de P&D. A Inovação Aberta pode envolver relacionamentos de licenciamento de tecnologia, de pesquisa cooperativa, presença em parques tecnológicos e até formação de *joint ventures*²².

²² *Joint ventures*: chamados de **empreendimentos conjuntos**, são uma associação de empresas, com fins lucrativos, que se associam para explorar algum negócio, sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica.

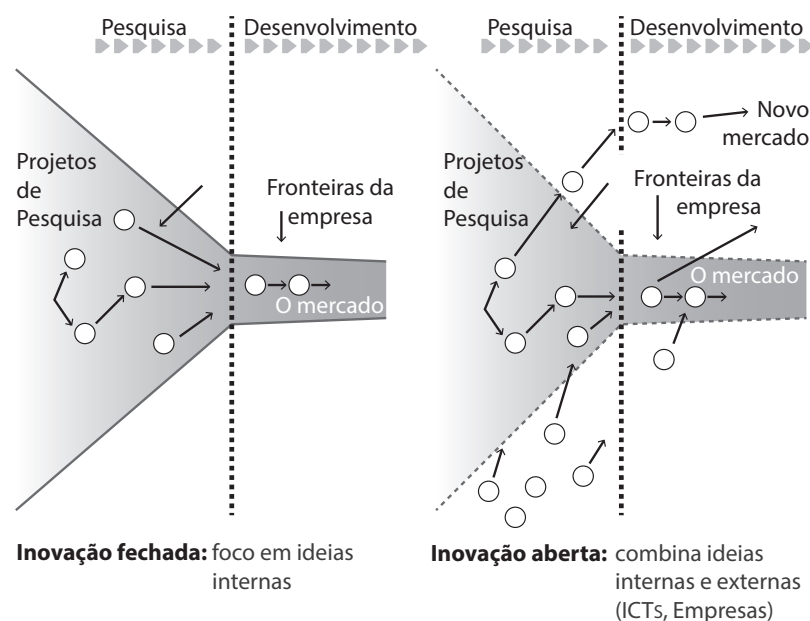


Figura 50 - Processos de inovação
Fonte: CHESBROUGH; VANHAVERBEKE; WEST, 2006.

Neste contexto, o fato de as ideias fluírem para além das fronteiras das organizações torna-se necessário para a gestão da Propriedade Intelectual (PI), considerando a proteção das invenções por meio de solicitação de patente, rateio da titularidade e retorno financeiro na forma de *royalties*²³. As organizações precisam também atribuir valor comercial ao seu portfólio de Propriedade Intelectual (PI) para haver transação de ideias e tecnologias apropriadas internamente, mesmo que não utilizadas em seus próprios negócios. Toda tecnologia é fonte potencial de valor se combinada com ideias e tecnologias de terceiros. Deste modo, a PI não é considerada somente uma barreira de prevenção contra o uso indevido por terceiros da tecnologia protegida, mas sim uma ponte para a colaboração entre empresas, ICT e organizações diversas. A gestão da PI, dentro do processo da inovação, portanto, passa a constituir um elemento crítico na estratégia de negócio de empresas privadas. Por outro lado, para as universidades e ICTs, a gestão da PI pode trazer retorno financeiro por meio da cobrança de *royalties* devido à exploração da tecnologia gerada e compartilhada. Este ganho pode ser reinvestido em novos projetos de P&D e realimentar o processo da inovação tecnológica.



CURIOSIDADES

A Resolução nº34/2005 da Agência Nacional do Petróleo (ANP) obriga que empresas exploradoras do petróleo brasileiro apótem 0,5% de sua receita bruta anual em P&D junto com Universidades e ICTs. Não por menos, a Petrobras é a 2ª empresa de *Oil&Gas* mais inovadora do mundo (Revista Fortune).

²³ *Royalties*: remuneração financeira resultante da exploração direta ou por terceiros decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

No processo da inovação, não basta somente ter uma equipe competente, ela precisa estar bem-informada. A falta de informação sobre o ambiente externo, envolvendo fornecedores e clientes, e o setor tecnológico podem levar a soluções desconectadas com a realidade futura. O monitoramento tecnológico aliado à análise de mercado, ajuda a situar e oferece a direção a ser seguida pelas organizações. Este processo de aquisição e processamento das informações é conhecido como Inteligência Competitiva (IC). A IC é capaz de integrar três importantes atividades empresariais:

- a) Planejamento estratégico;
- b) *Marketing*;
- c) Gestão da informação.

O objetivo da prática da IC é o monitoramento constante e sistemático do ambiente externo de maneira rápida e precisa. Esta atividade de gestão estratégica da informação ajuda os responsáveis pelo processo estratégico na antecipação das tendências do mercado e da evolução do cenário tecnológico.

**FIQUE ALERTA**

Apesar de todos os esforços, algumas organizações são afetadas pela fadiga da inovação manifestada pela falta de cooperação, pelas expectativas frustradas, impaciência ou pela síndrome do “Não Inventado Aqui”²⁴ das pessoas envolvidas.

Quando o foco é a inovação tecnológica, é importante ampliar o monitoramento da informação tecnológica para outras áreas e setores econômicos transversais que podem trazer ideias, conceitos, métodos e tecnologias úteis. Esta prática, conhecida como prospecção tecnológica, no entanto, requer analistas com formação multidisciplinar, maior experiência e, conseqüentemente, maior abstração para enxergar desafios e soluções a partir de conceitos mais genéricos. Estes analistas serão os responsáveis por interpretar e dar sentido às informações coletadas. Além de coletá-las, é necessário *sensemaking*, ou seja, as informações devem ser apresentadas de modo a serem compreendidas e aplicadas. Os analistas precisam conceituar, detalhar e contextualizar os dados e informações coletadas e interconectá-las de modo a criar valor a partir das informações coletadas.

24 Síndrome do “Não Inventado Aqui”: este termo foi introduzido por Jack Welch, CEO da GE. Ele acreditava que os colaboradores da GE tinham barreiras com o ambiente externo apoiadas pelo preconceito de que quaisquer ideias que não fossem geradas dentro da empresa não seriam válidas. (NIH, not invented here). Numa mensagem para os acionistas em 1996, Welch escreveu que a Síndrome do NIH limitava a habilidade para aprender dos fornecedores e clientes, e outras empresas globais que tinham “melhores práticas” poderiam ser extremamente útil para a GE.

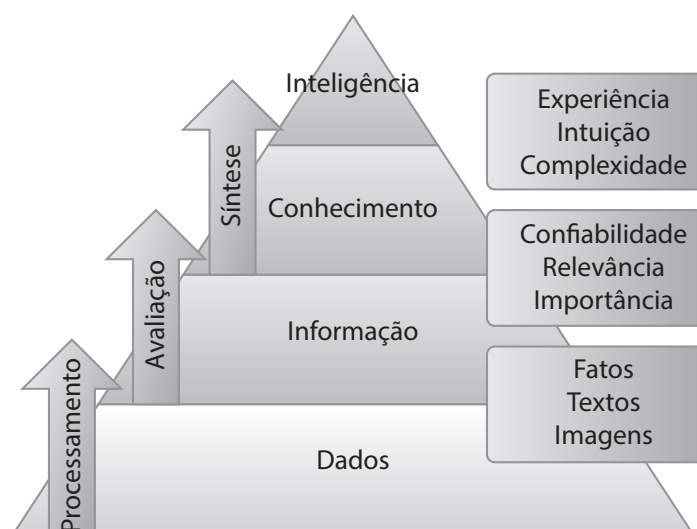


Figura 51 - Inteligência Competitiva: instrumento do Processo da Inovação
Fonte: SOARES, 2013.

A Inteligência Competitiva é, portanto, um instrumento para identificar, coletar, sistematizar e interpretar informações relevantes sobre seu ambiente. Os avanços na ciência da computação e na tecnologia da informação permitiram a disponibilização da informação científica e tecnológica por meio de programas específicos que dão acesso a bancos de dados enormes e que oferecem a possibilidade de tratamento dos dados por meio de buscas em campos específicos. A utilização do computador também abre portas para a implementação de algoritmos²⁵ cada vez mais sofisticados na análise de dados, levando a grandes avanços metodológicos em prospecção tecnológica²⁶. Esses avanços foram notáveis, por exemplo, na busca nos registros de patentes e de literatura científica disponíveis em bancos de dados cada vez mais especializados. Entretanto, essas ferramentas e a automatização não eliminam a necessidade da análise especialista.



CASOS E RELATOS

Inovação e Meio Ambiente, o caso do INPA

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) conseguiu um feito raro no Brasil: colocar no mercado um produto baseado em uma tecnologia desenvolvida na instituição. O pesquisador Roland Ernest Vetter desenvolveu o Água Box, um sistema de desinfecção de água alimentado por energia solar. O protótipo da tecnologia foi testado dentro das instalações do INPA e, desde 2008,

²⁵ Algoritmos: conjunto de regras e operações próprias para se fazer um cálculo. (AULETE, 2008).

²⁶ Prospecção tecnológica: investigação aprofundada dos componentes que potencialmente desencadeariam em inovação tecnológica.

está instalado em cinco comunidades indígenas próximo ao rio Juruá, no Amazonas. O aparelho mostrou-se prático e barato para proteger a população contra bactérias e outros microrganismos perigosos. Agora a tecnologia foi licenciada para a empresa *Hightech* Componentes da Amazônia, que tem até dois anos para colocar o produto no mercado. O aparelho desinfeta a água por meio de radiação ultravioleta tipo C. Ele é capaz de tornar potável as águas sujas de rios e lagos, retirando não apenas os particulados, mas também os germes. O equipamento é compacto e agrupa tudo em uma única caixa pesando apenas 13 kg, o que facilita seu transporte para locais remotos. Utilizando apenas energia solar, o aparelho purifica 400 litros de água por hora. A vida útil da lâmpada ultravioleta utilizada no aparelho é estimada em 10.000 horas.

(Fonte: REVISTA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2012).

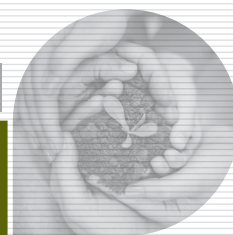
O caso do INPA é um exemplo de como os mecanismos de fomento do Estado podem contribuir para a inovação e o avanço tecnológico do país.



RECAPITULANDO

A inovação é fator essencial para o desenvolvimento das organizações e nações. A inovação pode ser incremental, melhorando um conceito existente ou radical, modificando totalmente um conceito preexistente. O processo da inovação compreende duas fases, uma divergente, em que ideias são geradas, e uma convergente, em que as ideias são agrupadas levando a possíveis soluções para o problema abordado. O processo de inovação pode envolver somente equipe interna ou agregar equipes externas sendo chamado de Inovação Aberta. No processo de inovação, é necessário fazer a Gestão da Informação e a Gestão da Propriedade Intelectual.





Para entendermos o que significa propriedade intelectual, é interessante conhecer o conceito de **intelecto**. O intelecto é faculdade inerente²⁷ ao ser humano e responsável pela transformação de simples dados e informações coletadas do meio externo em conhecimento criativo, resultando em grandes obras artísticas e invenções fantásticas. Esta faculdade (ou ideia) é, portanto, um bem individual, e a exploração da criação intelectual, quando passível de ganhos econômicos, torna-se um bem intangível²⁸ de alto valor que precisa ser protegido do uso por terceiros.

Neste sentido, uma criação torna-se propriedade do seu criador, que tem exclusivo poder de uso, exploração econômica ou cessão de sua **propriedade intelectual**.

A propriedade intelectual atribui direitos temporários ao seu proprietário, de modo a garantir que, depois de um tempo preestabelecido, a sociedade passe a utilizar livre e gratuitamente das criações humanas. Da mesma forma que uma propriedade privada (um imóvel, um carro, por exemplo), a propriedade intelectual é protegida por lei, por meio do **sistema de propriedade intelectual** e é comercializada na forma de **bens imateriais** (bens ativos intangíveis), ou seja, são apenas conceitos, ideias em potencial. Na era atual, batizada como “era do conhecimento”, essas ideias passam a ser um dos patrimônios mais valiosos para as empresas, instituições e também para os países. Ser detentor do direito de uma propriedade intelectual estimula a vantagem competitiva, pois se torna o maior motivador da promoção da inovação, especialmente a tecnológica. A propriedade intelectual, portanto, é uma concessão de exclusividade de exploração temporária concedida pelo Estado, e os direitos sobre esta propriedade variam conforme a sua natureza como será visto mais adiante. A carta patente, por exemplo, mais conhecida como patente, é um registro de propriedade intelectual concedida para invenções de processos e produtos.

A primeira lei de propriedade intelectual conhecida no mundo foi aprovada pelo senado veneziano (Itália) em 19 de março 1474, visando proteger os artesãos vidreiros da ilha de Murano. De acordo com Canalli e Silva (2012), o vidro de Murano era de elevada transparência e de grande matriz de cores, mantendo seu grande padrão de qualidade até a atualidade. O processo de fabricação era de conhecimento restrito aos artesãos da região e seus aprendizes. Para preservar

27 Inerente: Inato, próprio de uma pessoa.

28 Bem intangível: bens, propriedades que não apresentam existência física.

este conhecimento, a lei contemplou princípios e regras que permanecem até a atualidade nas leis internacionais de propriedade intelectual: novidade, aplicabilidade, publicidade do segredo, limite de vigência do privilégio e penalidade por violação dos direitos. Desde então, o sistema de proteção da propriedade intelectual vem sendo aprimorado pelos Estados, e acordos internacionais foram firmados visando harmonizar o sistema de Propriedade Intelectual no mundo. Vejamos a seguir o exemplo do vidro da Murano anteriormente mencionado.



Figura 52 - Vidro de Murano
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2013.



CURIOSIDADES

O Alvará Régio de 1809 regulamentou pela primeira vez, no Brasil, a concessão de privilégios para invenções num programa abrangente de incentivo às atividades econômicas, visando modernizar a colônia portuguesa para dar condições de estabelecimento à família real, nobreza e burgueses expulsos de Portugal. Fonte: CARDOZO, 2010.

Os primeiros e importantes acordos internacionais foram a Convenção de Paris (CUP) de 1883, que firmou regras para regulamentação da concessão de patentes, e a Convenção de Berna de 1886, que firmou regras para a proteção de obras literárias e artísticas. Após a Segunda Guerra Mundial, com a intensificação do comércio internacional, vários países assinaram acordo sobre regras de comércio e tarifas no mercado internacional, o *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), e as questões internacionais sobre a propriedade intelectual tomaram novo peso, sendo, então, criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO, do inglês *World Intellectual Property Organization*), em 1967.

Duas décadas depois, as regras internacionais já precisavam de reformulação e, em substituição ao GATT, foi criada Organização Mundial do Comércio (OMC), estabelecendo regras gerais de comércio internacional e diversos acordos multilaterais, entre eles o Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio **TRIPS**, do inglês *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*

Property Rights. O TRIPS estabelece princípios básicos quanto à **existência, abrangência e exercício** dos direitos de propriedade intelectual.

A Propriedade Intelectual se divide em três grandes grupos: **Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis**.

- a) **O direito autoral abrange:** proteção de obras literárias, artísticas e científicas, programas de computador, descobertas científicas e os direitos conexos²⁹.
- b) **A propriedade industrial abrange:** proteção de invenções e modelos de utilidade por meio de concessão de carta patente, proteção de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial (informações confidenciais) e repressão à concorrência desleal (principalmente no que se refere ao uso de falsas informações);
- c) **Proteção sui generis abrange:** proteção de topografias de circuitos integrados³⁰, cultivares e conhecimentos tradicionais.

Existem leis específicas para cada uma das formas de proteção de direitos de propriedade intelectual. Os direitos patrimoniais que decorrem da propriedade intelectual são temporários, com prazos variados conforme cada uma das formas apresentadas, e seu principal efeito econômico é que permitem a exclusividade de reprodução, fabricação, venda e uso do seu objeto no território do país onde estão protegidos. Neste capítulo, será dada ênfase à **propriedade industrial**, especificamente a marcas e patentes, devido ao cunho tecnológico da sua atuação enquanto técnico na área ambiental.

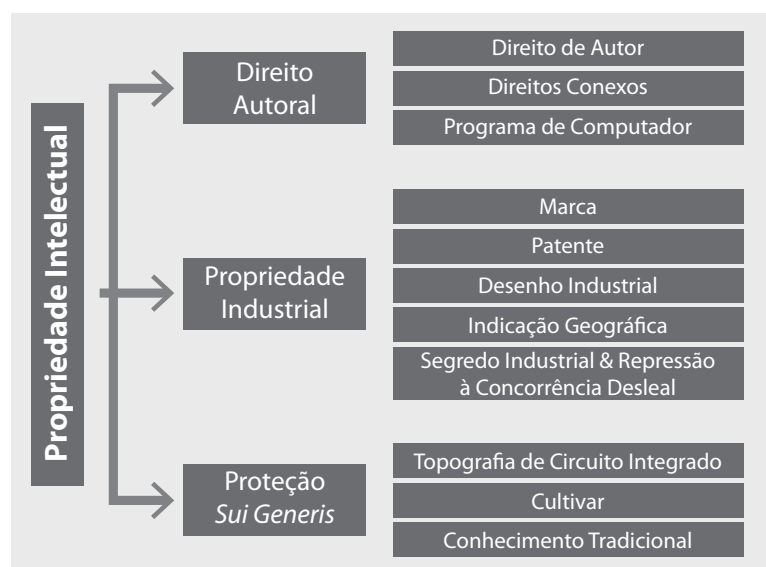


Figura 53 - Modalidades da Propriedade Intelectual
Fonte: JUNGSMANN, 2010.

²⁹ Direitos conexos: vinculados ao sistema de direito autoral (geralmente relacionados a atores, cantores, músicos, dançarinos, por exemplo).

³⁰ Topografias de circuitos integrados: uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura (ADENACON, 2013).



Accesse a seção Publicações no *site* da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e faça *download* do livro “Inovação e Propriedade Intelectual: Guia para o docente” em que todas as formas de proteção são abordadas. Boa Leitura!

11.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial refere-se à criação intelectual passível de ser aplicada não somente à indústria e ao comércio, mas também à agricultura, à indústria extrativa e a todos os produtos naturais ou manufaturados segundo definição dada pela CUP. A propriedade industrial pode ser protegida na forma de patente de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de marca, registro de indicação geográfica, registro de topografia de circuito integrado e segredo industrial e repressão à concorrência desleal.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a instituição responsável por executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI) ou Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. O INPI é uma autarquia³¹ do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC) criada em 1970 e sediada na cidade do Rio de Janeiro. Entre os serviços do INPI estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos³² de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.

Os tipos de propriedades industriais mais utilizadas em projetos ambientais são as Marcas e as Patentes, conforme veremos a seguir.

11.1.1 MARCAS

Marca, segundo a LPI, é **todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços**, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas (BRASIL, 1996). A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica (INPI, 2013). As marcas registradas tornaram-se importantes ativos econômicos para empresas e instituições, uma vez que sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.

As marcas são divididas, segundo a sua finalidade, em marcas de produto ou serviço, marcas coletivas e marcas de certificação. As **marcas de produto ou serviço** são usadas para **distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim**. Na área farmacêutica, por exemplo, os medicamentos

31 Autarquia: entidade pública com autonomia administrativa (AULETE, 2007).

32 Averbações de contratos: ato secundário que modifica o significado de um registro, feito por determinação judicial, que tem o objetivo de oferecer publicidade, eficácia e segurança aos atos jurídicos.

chamados genéricos são compostos químicos farmacologicamente ativos, idênticos ao composto de um medicamento de nome comercial conhecido e, antes, protegido por uma carta patente. Os medicamentos genéricos, quando são lançados no mercado, após expiração da carta patente, apresentam outro nome comercial para distingui-lo daquele lançado primeiramente sob exclusividade da empresa detentora da carta patente. As **marcas coletivas** são usadas para **identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma coletividade**, e **marcas de certificação** são usadas para **atestar a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas**.

As marcas também podem ser categorizadas por sua forma de apresentação gráfica:

- a) **Nominativa**: composta somente por uma denominação;
- b) **Figurativa**: composta somente por figura, sem denominação;
- c) **Mista**: composta por denominação e figura, desenho, imagem ou letras estilizadas;
- d) **Tridimensional**: composta por figura, desenho ou imagem em 3 dimensões.

Observe a figura a seguir que representa, respectivamente, os diferentes tipos de marcas: normativa, figurativa, mista e tridimensional.



*As imagens aqui apresentadas são apenas de caráter ilustrativo para fins educacionais.
Figura 54 - Tipos de marcas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional
Fonte: SENAI DR BA, 2013.

Existem critérios para o registro de marcas, e estas, quando legalmente protegidas, são identificadas com o **símbolo**®. Entre os critérios constantes na LPI, a marca deve ter o caráter de novidade, ou seja, o termo, expressão ou figura utilizados deverão ser novos, isto é, não se assemelhar com qualquer outra marca já existente. A marca deverá ser original, ou seja, deve ser um termo de caráter inventivo que não guarde semelhança com o produto ou serviço a distinguir, nem seja um termo ou expressão de uso genérico ou comum.

No Brasil, o registro de marcas é válido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos. É importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil.⁹⁸

11.1.2 PATENTES

Retornamos agora ao conceito de patente. A **patente é um título de propriedade temporário** sobre uma **invenção ou modelo de utilidade**, concedido pelo Estado aos respectivos inventores. Como forma

de oferecer um retorno à sociedade acerca da exclusividade concedida, o inventor é obrigado a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico necessário para a reprodução da invenção protegida pela patente.

A patente de modelo de utilidade refere-se a produtos preexistentes com novas e aperfeiçoadas características que conferem ao produto melhoria em sua funcionalidade ou em seu processo de produção. Segundo a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, **modelo de utilidade é definido como objeto de uso prático, ou parte deste, com possibilidade de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.** O prazo máximo de sua validade é de 15 anos a contar da data de depósito do pedido.

A patente de invenção refere-se a novos produtos ou novos processos que apresentam em sua concepção a solução para um problema técnico específico, dentro de uma determinada área do conhecimento tecnológico. Invenção da categoria produto relaciona-se a objetos físicos, tais como um composto, uma composição, um aparelho, uma máquina ou um dispositivo. A invenção da categoria processo relaciona-se a atividades, tais como processos de fabricação ou preparo, uso, aplicação e método. A criação de um novo fármaco, por exemplo, é uma invenção de produto e o seu processo de produção é uma invenção de processo. Observe na imagem a seguir o exemplo do cortador de *sachê*, patenteado no Brasil como modelo de utilidade (MU).

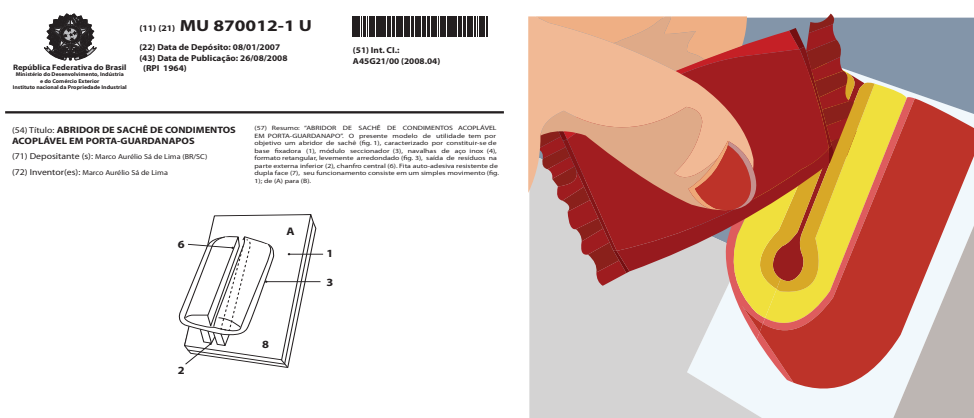


Figura 55 - Cortador de *sachê*, invento brasileiro, ganhou patente de modelo de utilidade
Fonte: BRASIL; MDIC, 2008 (Adaptado).

A **invenção**, portanto, **consiste de uma nova solução para problemas técnicos resultando em um novo produto e/ou um novo processo.** Os problemas podem até ser antigos, mas a solução deve ter novidade absoluta, isto é, deve demonstrar algumas características novas que não sejam conhecidas no estado da técnica.

De acordo com a LPI, as patentes de invenção devem atender aos requisitos de:

- a) Novidade;
- b) Atividade inventiva;
- c) Aplicação industrial.

O requisito novidade é atendido quando a invenção não é conhecida ou quando não tenha sido divulgada no estado da técnica. O requisito de atividade inventiva é atendido quando a solução para o proble-

ma tecnológico apontado não é óbvia para um técnico do assunto. Já o requisito de aplicação industrial é atendido quando a invenção pode ser considerada um produto para consumo ou um processo para produção. O prazo de validade da patente de invenção é de 20 anos a contar da data de depósito do pedido ou no mínimo 10 anos a contar da data de concessão da carta patente.

**SAIBA
MAIS**

Acesse o *site* do INPI e obtenha informações sobre a legislação, normas e diretrizes bem como sobre os procedimentos para solicitação de patente, registro de marca e outros. Não deixe de consultar o Guia Básico para cada uma das formas de proteção.

A inventividade é um aspecto bastante subjetivo. No caso da **invenção**, a atividade inventiva deve ser resultado de algo mais do que uma mera combinação de características técnicas conhecidas. Já no **modelo de utilidade**, o ato inventivo pode decorrer de efeitos técnicos previsíveis bem como combinações óbvias, desde que o objeto a ser patentado apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional.

**FIQUE
ALERTA**

O Art. 71 da LPI torna compulsória a licença de patentes nos casos de “emergência nacional” ou “interesse público”, o que inclui questões de saúde pública e defesa do meio ambiente. Em 2007, o governo brasileiro emitiu uma licença compulsória para o medicamento *Efavirenz*, usado no tratamento da AIDS, após declará-lo de interesse público.

Além das exigências de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, exige-se que o pedido de patente tenha suficiência descritiva, ou seja, seja acompanhado de um relatório descrevendo detalhes da invenção com todas as informações necessárias ao conhecimento da tecnologia contida no invento, de tal maneira que este possa vir a ser realizado por um técnico no assunto.

O sistema de patente constitui-se em um sistema de trocas no qual a sociedade dá o privilégio valioso da exclusividade para a produção em troca de um conhecimento tecnológico que elevará o acervo tecnológico existente naquela sociedade e poderá ser a base de novos desenvolvimentos. A informação tecnológica presente nos documentos de patente constitui, portanto, um bem intangível de alto valor e deve ser explorado para promover o desenvolvimento tecnológico e econômico das nações. Um dos exemplos de invento brasileiro bem-sucedido é o identificador de chamadas, oportunamente registrado como Bina.



Figura 56 - O sistema BINA, invento brasileiro, recebeu patente de invenção
Fonte: BRASIL; MDIC, 1993 (Adaptado).

Projetos na área de Meio Ambiente, seja de prevenção de impactos e acidentes ou de remediação, devem considerar questões de propriedade intelectual, em especial, de propriedade industrial envolvendo marcas e patentes. Se o projeto contempla o desenvolvimento de produtos, tais como compostos e composições químicas ou máquinas, ou novos processos, deve-se considerar a possibilidade da proteção por meio do sistema de patentes e a realização prévia de busca de publicações anteriores seja em base de dados de patentes ou literatura científica (**busca de anterioridades**). Esta prática visa conhecer o estado da arte³³ referente ao desenvolvimento tecnológico contemplado no projeto de modo a evitar retrabalho e infração de direitos de Propriedade Industrial. Nas etapas finais do projeto, caso se obtenha como resultado um novo produto, processo ou serviço, deve-se considerar a possibilidade de registro de marca a fim de identificá-lo e distingui-lo comercialmente de outros similares.



CASOS E RELATOS

Invenção em soluções ambientais

O INPI criou em abril de 2012 o programa de Patentes Verdes que tem como principal objetivo incentivar a inovação sustentável, isto é, uma inovação que leva em consideração o meio ambiente, buscando reduzir os impactos ambientais. A primeira Patente Verde do Brasil foi deferida pelo INPI no dia 12 de março de 2013, beneficiando o inventor de um processo de tratamento de resíduos sólidos que reduz o impacto ambiental e gera energia elétrica. A invenção é baseada na tecnologia da pirólise, uma espécie de combustão realizada na ausência de oxigênio que reduz a produção de gases tóxicos, como os óxidos de nitrogênio e de enxofre e o monóxido de carbono. Além de gerar

33 Estado da arte: nível de desenvolvimento em que se encontra, em um momento determinado, uma técnica, uma ciência.

menos impactos que os processos de incineração e combustão, a pirólise produz outros gases, como o hidrogênio e o metano, que, devido ao seu alto poder calorífico, podem ser encaminhados para um combustor ligado a um gerador para a produção de energia elétrica. O deferimento da patente foi publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) no dia 12 de março, apenas nove meses após a solicitação de ingresso do pedido no programa de Patentes Verdes.

(Fonte: INPI, 2012, Adaptado).



RECAPITULANDO

Nesse capítulo, vimos que a propriedade intelectual é um bem intangível resultado da criatividade do intelecto humano. Os direitos da propriedade intelectual são concedidos por cada Estado individualmente e por um período determinado, sendo, portanto, a propriedade intelectual um bem territorial e temporal. A propriedade intelectual é dividida em três grandes grupos: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui generis. As formas mais conhecidas de proteção da propriedade industrial são o registro de marca e a carta patente. Marca é definida todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

No Brasil, o registro de marcas é válido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente por períodos iguais e sucessivos. Cartas Patentes são concedidas à invenção ou modelo de utilidade que envolve novos produtos e/ou processos com aplicabilidade industrial e atendem aos requisitos de patenteabilidade: (1) novidade, (2) atividade inventiva e (3) aplicação industrial. O prazo de sua validade é de 20 anos a contar da data de depósito do pedido ou, no mínimo, 10 anos a contar da data de concessão da carta patente.

É importante considerar que esses conhecimentos são de fundamental importância para sua atuação profissional, pois te ajudarão a possuir uma visão global e coordenada de todas as fases do desenvolvimento dos processos, considerando os aspectos técnicos, organizativos, econômicos e humanos, assim como a respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos e a legislação específica. Estas e outras capacidades serão desenvolvidas ao longo de todo o conteúdo deste livro.



REFERÊNCIAS

ARSTECHNICA. **Tela do project builder**. 2004. Disponível em: <<http://archive.ARSTECHNICA.com/reviews/2q00/mac-os-x-dp4/mac-os-x-dp4-9.html>>. Acesso em: 15 abr. 2013.

AXELOS. **Organizing the `greatest show on earth`**. 2011. Disponível em: < <https://www.axelos.com/case-studies-and-white-papers/organizing-the-greatest-show-on-earth-case-study>>. Acesso em: 27 fev. 2017.

BRASIL. Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989. Cria o Fundo de Meio Ambiente e dá outras providências. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 11 de julho de 1989. Seção 1, p. 11378.

_____. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 26 de dezembro de 2006. Seção 1, p. 1.

_____. Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006. Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 3 de março de 2006. Seção 1, p. 1.

_____. Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 25 de julho de 1985. Seção 1, p. 10649.

_____. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a ... Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, 22 de novembro de 2005. Seção 1, p.1.

_____. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 03 de dezembro de 2004. Seção 1, p. 2.

_____. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Poder legislativo. D.O.U. Brasília, DF, de 15 de maio 1996. Seção 1, p. 8353.

BRASKEM. **Inovação em soluções ambientais**. 2012. Disponível em: <www.braskem.com.br/plasticoverde/> acessado em março/2012>.

CAMPOS, Cesar. **Projeto diário**. Disponível em: <<http://www.projetodiario.com.br/escritorio-de-projetos/as-estruturas-organizacionais-descubra-qual-voce-trabalha>>. Acesso em: 20 mar. 2012.

CANALLI, W. M. & SILVA, R. P. 2012. **Uma breve história das patentes**: analogias entre ciência: tecnologia e trabalho intelectual: trabalho operacional. Disponível em: <http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2013.

CARDOZO, A. C.. **Patentes**: de instrumento para o fomento da economia nacional a barreira internacional à concorrência. Dissertação (Mestrado em Ciências). Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, dezembro de 2010.

CHESBROUGH, H.W.; CANHAVERBEKE, W.; West, J. **Open innovation**: researching a new paradigm. Oxford: Oxford University Press, 2006.

CHESBROUGH, Henry, **Open innovation**: The New Imperative for Creating and Profiting From Technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003. Cortador de sachê. Disponível em: <http://www.inventores.com.br/>. Acesso em: 03 mar. 2013.

CUNHA, Paulo Henrique. **O que é um projeto?** 2011. Disponível em: <<http://gestaodeprojetospmi.com.br/introducao/o-que-e-um-projeto/>>. Acesso em: 20 mar. 2012.

FINOCCHIO JÚNIOR, José. **Project model canvas**: gerenciamento de projetos sem burocracia. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

FREIRE, E. **Fundamentos do gerenciamento de projetos**: algumas coisas interessantes antes de colocar a mão na massa. Parte 02, 2008. Disponível: <<http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1818/fundamentos-do-gerenciamento-de-projetos-algumas-coisas-interessantes-antes-de-%E2%80%9Ccolocar-a-mao-da-massa%E2%80%9D-parte-02.aspx>> Acesso em: 30 abr. 2012.

GIBSON, Rowan e SKARZYNSKI, Peter. **Inovação: prioridade n.1**: o caminho para transformação nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GILDO, Jack e CLEMENTS, James P. **Gestão de projetos**. São Paulo: Thomson, 2007.

GOOGLE. **Google e a inovação da ferramenta de busca na internet**. 2013. Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2013

INFOR ESCOLA. **Projeto Apollo18. 2013**. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/exploracao-espacial/projeto-apollo-18/>>. Acesso em: 29 abr. 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 2013. **Manual do usuário**: sistema E-Marcas. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/docs/manual_do_usuario_emarcas_-_versao_2_2_final_0.pdf>. Acesso em: 21 maio 2013.

_____. **Invenção em soluções ambientais**. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/>>. Acesso em: 20 abr. 2012.

JORDAN, Lee. **Gerenciamento de projetos com dotProject**: guia de instalação, configuração, customização e administração do dot Project. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

JUNGSMANN, D. M.; Bonetti, E.A. **Inovação e propriedade intelectual**: Guia para o docente. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/>. Brasília: SENAI, 2010.

MANAGING Successful Projects with prince2. United Kingdom: TSO, 2009.

MANIFESTO for agile software development. c2001. Disponível em: <<http://agilemanifesto.org>>. Acesso em: 28 fev. 2017.

MICROSOFT. **Tela do MS project**. 2010. Disponível em: <<http://www.microsoft.com/project/pt/br/product-information.aspx>>. Acesso em : 20 mar. 2013.

NET Project. **O software net project**. 2012. Disponível em: <http://www.netproject.com.br/?page=software/principal>. Acesso em: 20 abr. 2012.

NOCERA, Rosaldo de Jesus. **Gerenciamento de projetos, teoria e prática**: totalmente de acordo com a 4.ed. do PMBOK® do PMI: São Paulo, 2009.

OLIVEIRA, Sueli B. de. Conheça a metodologia de gerenciamento de projetos Prince2. Techohe, Belo Horizonte, [20--]. Disponível em: <http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1337>. Acesso em: 10 maio 2017.

PALHOTO, Tiago. Desenvolvimento ágil de software: guia prático. Lisboa: FCA, 2016.

PETROBRAS. **Petrobras ambiental**: água e clima: contribuições para o desenvolvimento sustentável. 2009. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/minisite/ambiental/apresentacao/>>. Acesso em: 20 mar. 2012.

PRADO, D.; ARCHIBALD, R. D. **Gerenciamento de projetos para executivos**. Série Gerência de Projetos, IDNG, 2004. v. 6.

PRADO, Darci. Planejamento e controle de projetos. 8. ed. Nova Lima: Falconi, 2014.

PRADO, D. Santos do. Planejamento e controle de projetos. 5.ed. NOVA LIMA: INDG Tecnologia e Serviços, 2004. 286p.

PROJECT Management Institute. **Sobre o PMI**. Disponível em: <www.pmi.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012. Disponível em: <www.pmi.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012.

PROJECT Management Institute. **Project management body of knowledge PMBOK®**. 4. ed. PMI, 2008. Disponível em: <www.pmi.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012.

PROJECT Management Institute. **Project management body of knowledge PMBOK®**. 5. ed. PMI, 2013. Disponível em:<http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/~media/Images/Standards/CROPS/pmbok_5th_3D_no-ansi_204x229.ashx?w=200&as=1>. Acesso em: 20 mar. 2012.

PROJECT model canas. c2015. Disponível em: <<http://www.pmcanvas.com.br/>>. Acesso em: 10 maio 2017.

REVISTA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. **Inovação e meio ambiente, o caso do INPA**. 08 de nov. 2012. Disponível em: <<http://www.inovacaotecnologica.com.br/index.php>>. Acesso em: 20 abr. 2012.

REVISTA VEJA. **Apple e Jobs**: a revolução no mercado de tecnologia. 26 jan. 2010 . Disponível em:<<http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/tecnologia/apple-e-jobs-a-revolucao-no-mercado-de-tecnologia/>>. Acesso em: 20 mar. 2013.

RIBEIRO, Robérton L. O. Gerenciando projetos com Prince2. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

ROVINDA, Jackson. Governança de projetos: o que é e para que serve?. Disponível em: <<http://www.euax.com.br/governanca-de-projetos-o-que-e-e-para-que-serve/>>. Acesso em: 25 fev. 2017.

SENAI. Departamento Nacional. Departamento Regional da Bahia. Inovação e Tecnologias educacionais. Brasília: SENAI DN; Salvador: SENAI DR BA, 2013.

_____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. 2017.

SOARES, L. **Inteligência competitiva**. Disponível em: <<http://lilianasoares.wordpress.com/>>. Acesso em: 20 mar. 2013.

SOFTWARE Público Brasileiro. **GP WEB**. 2012. Disponível em: <http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=31574974>. Acesso em: 25 abr. 2012.

SHUTTERSTOCK. **Muralha da China**. Figura 1. 2013. Disponível em: <http://www.shutterstock.com/pic_mhtml?id=64097302&src=id>. Acesso em: 25 abr. 2012.

_____. **Coliseu**. Figura 2. 2013. Disponível em: <<http://www.shutterstock.com/>>. Acesso em: 25 abr. 2012.

_____. **Pirâmides do Egito**. Figura 3. 2013. Disponível em: <<http://www.shutterstock.com/pic-26382226/stock-photo-the-great-pyramids-of-giza.html?src=p-740599-5>>. Acesso em: 25 abr. 2013.

_____. **O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell**. Figura 45. 2013. Disponível em: <http://www.shutterstock.com/pic_mhtml?id=84886306&src=id>. Acesso em: 25 abr. 2012.

_____. **Vidro de Murano**. Figura 52. 2013. Disponível em: <http://www.shutterstock.com/pic_mhtml?id=102014920&src=id>. Acesso em: 25 abr. 2012.

TECHOJE. **Metodologia PMI a favor dos projetos ambientais**. 2013. Disponível em: <http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/463>. Acesso em: 15 abr. 2013.

TECSOFT, **Falta gestor de projeto no mercado**: estimativa aponta que a carência poderá chegar a 50 mil profissionais capacitados no Brasil, em 2014. Disponível em: <http://www.tecsoft.softex.br/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=94:falta-gestor-de-projeto-no-mer>. Acesso em: 20 mar. 2013.

TELES, Vinícius Manhães. **Manifesto Ágil**. c2013-2014. Disponível em: <http://www.desenvolvimentoagil.com.br/xp/manifesto_agil>. Acesso em: 28 fev. 2017.

VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos 7. ed. RIO DE JANEIRO: Brasport, 2009.

VARGAS, Ricardo Viana. **Análise de valor agregado em projetos**: revolucionando o gerenciamento de custos e prazos. 4. ed. atual. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

MINICURRÍCULO DOS AUTORES

ANDRESSA SOUZA NUNES

Andressa Souza Nunes é tecnóloga em Logística pela Faculdade SENAI CIMATEC em Salvador/BA no ano de 2012. Concluiu o MBA em Gestão de Projetos na Instituição do SENAI CIMATEC em 2016.

Tem experiência na área de Gestão de Projetos há 5 anos, já exerceu o cargo de consultora de projetos do Escritório de Projetos do SENAI CIMATEC, auxiliando áreas tecnológicas no desenvolvimento de projetos de inovação, tais como: Polímeros, Microeletrônica e Eletrônica Embarcada, entre outros. Atualmente atua como Coordenadora do Escritório de Projetos da Assistência Multidisciplinar em Oncologia (AMO), auxiliando os profissionais da área de saúde em projetos de ampliação dos serviços, capilaridade e melhoria contínua.

EDNA DOS SANTOS ALMEIDA

Edna dos Santos Almeida é graduada em Química Tecnológica (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 1997), mestre em Química (UNICAMP, 2000) e doutora em Química (UNICAMP, 2004). Tem experiência de mais de 12 anos em Química Ambiental, Monitoramento de Águas e Efluentes, Tratamento de Efluentes e Reaproveitamento de Resíduos Industriais com foco em produção mais limpa. No SENAI/BA, Unidade CETIND, desde 2007, atua como consultora em Serviços Técnicos Tecnológicos prestados às empresas (Dow, Petrobras, Mastrotto, GDK, Ferbasa, Frysk, entre outras) e órgãos governamentais (INGÁ, IMA); coordenadora e docente de cursos de pós-graduação lato sensu da área de Meio Ambiente. Atua também com pesquisa aplicada, sendo líder do Grupo de Pesquisa Aplicada em Meio Ambiente cadastrado no CNPq, tendo sido contemplada com Bolsa Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT 2010.

ÉRIKA DURÃO VIEIRA

Érika Durão Vieira possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (2001), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Engenharia Química na área de Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos pela Universidade Estadual de Campinas. Estagiou em empresas do setor petroquímico na área de engenharia de processos. Atuou no INPI como examinadora de patentes na área química/farmacêutica e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Biorigin, unidade de negócios do grupo Zilor, que se dedica à produção de derivados de levedura para o mercado de alimentação humana e animal. Tem experiência na área de Engenharia Química e Bioquímica atuando principalmente nos seguintes temas: produção de polissacarídeos microbianos, produção de biomassa de levedura, autólise de levedura e produção de bactérias lácticas, bem como produção de biodiesel e síntese de coprodutos do glicerol. Atua desde 2009 no SENAI-BA, dedicando-se a projetos de Pesquisa aplicada na área de Desenvolvimento de Processos Químicos e Biotecnológicos.

MAURÍCIO OLIVEIRA ALVES

Maurício Oliveira Alves possui MBA em Finanças Corporativas – UNIFACS, especialização em Gestão Integrada da Qualidade e Certificações – UNIJORGE e graduação em Engenharia Química - UFBA/ Universidade Federal da Bahia. Coordena projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica com o foco em solução para resíduos sólidos e efluentes industriais; coordena projetos multidisciplinares de engenharia e gerenciamento de contratos; realiza gerenciamento de projetos através da aplicação das práticas de gerenciamento difundidas pelo PMI; realiza planejamento e coordenação de aquisições para construção e montagem em unidades industriais de desenvolvimento, implantação de Sistema de Gestão Integrada (qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social); realiza estudo de mercado e planejamento estratégico de análises financeiras e viabilidade técnica-econômica para implantação de empreendimentos; é docente no ensino superior.

WEDJA BORGES ALVES DA SILVA

Wedja Borges Alves da Silva possui graduação em Gestão Logística (2008) e MBA em Gestão de Projetos (2012) pela Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC. Estagiou em empresas do setor petroquímico na área de qualidade e projetos logísticos. Atuou como bolsista de iniciação científica no desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada em parceria com a FAPESB, na área de suprimentos de alimentos. Atuou como prestadora de serviço no Correio Central de Salvador, na área de gestão de operações, se dedicando ao controle de processos e projetos de estruturação das unidades. Tem experiência com controle de estoque na indústria de varejo de móveis e eletros. Atuou no SENAI-BA como consultora de projetos através da aplicação da metodologia PMI, dando suporte à concepção e acompanhamento de projetos, desenvolvimento da metodologia interna de gestão de projetos e capacitação dos colaboradores das unidades SENAI-BA.

ÍNDICE

A

Adjudicação 78

Algoritmos 148

Alocação 48, 60, 66, 123

Ativo organizacional 32

Autarquia 154

Averbações de contratos 154

B

Bem intangível 151, 157

C

Carteira de projetos 30, 31

D

Descontinuidades do processo 142

Direitos conexos 152

E

EAP 44, 45, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 88, 123, 126, 127

Estado da arte 158

F

Fatores ambientais da empresa 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98

G

Governança 106

Gráfico de Gantt 19, 123, 126, 127, 128

I

Inerente 54, 84, 95, 151

Instintiva 18

J

Joint ventures 145

M

Mandatários 58

O

Ortodoxo 142

P

PERT 20

Ponderação 39

Pool 124, 125

Portfólio 30, 32, 127, 128, 31, 128, 129, 31

Prospecção tecnológica 147, 148

Provimento 30

R

Royalties 134, 146

S

Síndrome do Não Inventado Aqui 147

Stakeholders 22, 24, 29, 30, 42, 98, 112, 115, 116

Sucessório 40

T

Tangível 46

Topografia de circuitos integrados 153

Tramitação 126

SENAI – DEPARTAMENTO NACIONAL
UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – UNIEP

Felipe Esteves Morgado
Gerente Executivo

Luiz Eduardo Leão
Gerente de Tecnologias Educacionais

Fabíola de Luca Coimbra Bomtempo
Coordenação Geral do Desenvolvimento dos Livros Didáticos

Catarina Gama Catão
Apoio Técnico

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

Ricardo Santos Lima
Coordenação do Desenvolvimento dos Livros Didáticos

Andressa Nunes
Edna dos Santos Almeida
Érika Durão
Maurício Oliveira Alves
Wedja Borges Alves da Silva
Elaboração

José Arlindo Lima da Silva Junior
Marco Antônio Borba Araújo
Marina Lordelo Carneiro
Revisão Técnica

Arilma Oliveira do Carmo Tavares
Coordenação Técnica

Marcelle Minho
Coordenação Educacional

André Luiz Lima da Costa
Igor Nogueira Oliveira Dantas
Coordenação de Produção

Paula Fernanda Lopes Guimarães
Coordenação de Projeto

Liliane de Jesus Lima
Pollyanna de Carvalho Farias
Rosana Uildes Ferreira Benicio da Silva
Design Educacional

Lygia Fagundes Fuentes
Estagiária

Daiane Amancio
Joseane Maytê Sousa Santos Sousa
Regiani Coser Cravo
Revisão Ortográfica e Gramatical

Alex Ricardo de Lima Romano
Antônio Ivo Ferreira Lima
Daniel Soares Araújo
Fábio Ramon Rego da Silva
FabriCO
Thiago Ribeiro Costa dos Santos
Vinicius Vidal da Cruz
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Nelson Antônio Correia Filho
Fotografia

Alex Ricardo de Lima Romano
Antônio Ivo Ferreira Lima
FabriCO
Vinicius Vidal da Cruz
Leonardo Silveira Santana
Diagramação, Revisão de Arte e Fechamento de Arquivo

Renata Oliveira de Souza CRB - 5 / 1716
Verbatim
Normalização - Ficha Catalográfica

Anamar Cristiane Pereira Piedade
Revisão de Padronização e Diagramação

i-Comunicação
Projeto Gráfico

